

MAT 146 · CÁLCULO I · UFV

Apostila limpa de Cálculo I

Do crescimento de uma cultura à leitura de curvas que transformam observação em pergunta.

Ciências Biológicas — Bacharelado

Bia, a bióloga de campo

populações, cultura, fotossíntese e decomposição

MAT 146
CÁLCULO I · UFV

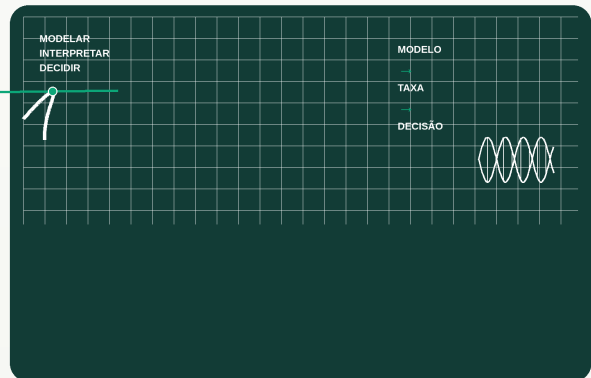
06 / 11
APOSTILA CONTEXTUALIZADA

Ciências Biológicas — Bacharelado

VIDA, DINÂMICA E DADOS

População, crescimento, fluxo, meia-vida e validade do modelo.

30 EXERCÍCIOS POR ÁREA MODELAGEM + GABARITO UNIDADES + PLAUSIBILIDADE



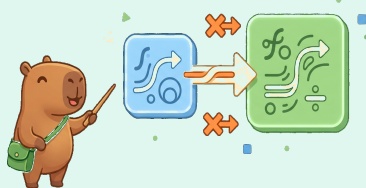


SEU GUIA
Bia, a bióloga
"Observar é reconhecer a curva antes que ela desapareça."

v5.0

NÚMEROS FICTÍCIOS DE TREINO · REVISE COMO DOCENTE · DECLARE O USO DE IA





Dica da Capi

Leia um exemplo, tente sem olhar e só depois abra o gabarito. Os números são didáticos; o método é o conteúdo principal.

Nota de integridade

Esta apostila foi organizada com apoio de IA e deve passar por revisão humana final antes de ser publicada em sala de aula. Em caso de divergência, vale o programa analítico oficial da UFV.

Cálculo I de Campo: Limites, Derivadas e Integrais com Bia, a Bióloga

MAT 146 · UFV · Ciências Biológicas (Bacharelado) — livro didático interativo e ilustrado

Capa conceitual: imagine a capa com Bia de botina e caderno de campo, agachada ao lado de uma parcela demarcada com barbante, uma placa de Petri numa mão e uma curva logística desenhada no caderno aberto. Ao fundo, morros de Viçosa. Título em verde-mata, subtítulo: *"Para quem acha matemática difícil — passo a passo, exemplos da biologia, zero vergonha de errar"*.

Conheça a Bia, a bióloga de campo

Oi! Eu sou a **Bia**.

Eu trabalho com botina suja de terra, caderno de campo no bolso e calculadora no outro.

Meus temas de todo dia neste livro:

- **crescimento populacional** — culturas de bactérias, leveduras, algas; a pergunta "para onde vai? até quando cresce rápido?";
- **fotossíntese** — taxa que sobe com a luz e depois estabiliza (saturação, como enzima);
- **decomposição** — folhas e troncos que perdem massa cada vez mais devagar;
- **área de parcela** — demarcar retângulos e quadrados com barbante curto;
- **decaimento** — marcador que, no modelo exponencial, some pela metade em intervalos de tempo iguais (meia-vida).

Eu não sei tudo de matemática de cabeça. Eu sigo **receita**, confiro **unidade**, desenho **tosco** primeiro e anoto meus **erros** sem vergonha.

Você vai me ver neste livro em caixinhas assim:

Bia diz: *"Quando eu travo, eu volto uma casa: desenho, tento número pequeno, comparo com um exemplo resolvido. Funciona na mata e na prova."*

Eu vou errar junto com você — e mostrar como sair do erro.

Como usar este livro (leitura rápida para organizar o estudo)

Cada tópico segue a mesma receita de 6 passos:

1. **(1) Do que se trata** — a ideia em uma frase, antes do símbolo.
2. **(2) Por que importa no seu curso** — onde isso aparece na biologia.
3. **(3) Receita passo a passo** — o que fazer, na ordem.
4. **(4) Exemplo resolvido** — com números de exemplo, linha por linha.
5. **(5) Você faz** — exercícios curtos.
6. **(6) Gabarito comentado** — leia com calma; revisar o raciocínio ajuda a corrigir os erros.

Além disso, cada unidade tem:

- **(a) Abertura no campo** — uma historinha fictícia com a Bia para situar a pergunta da unidade.
- **(b) MAPA MENTAL** — o bairro da unidade em 5 linhas.
- **(c) Boxes** — PAUSA PARA VOCÊ, ERRO CLÁSSICO, CURIOSIDADE, CONEXÃO COM SEU CURSO.
- **(e) Mini-quiz V/F** — 5 afirmações rápidas com gabarito.

As três perguntas do Cálculo I

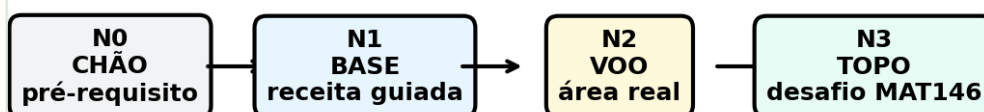
- **Limite (U1):** para onde isso está indo?
- **Derivada (U2/U3):** quão rápido está mudando agora? onde cresce mais? qual o ponto melhor?
- **Integral (U4/U5):** se isso é uma taxa, quanto deu no total? como é a curva?

Trilha de níveis N0 → N3 (por onde caminhar)

Bia diz: "Pensa na trilha da mata: N0 é o terreiro, N3 é o mirante. Ninguém pula do terreiro ao mirante sem passar pelas clareiras."

- **N0 — Chão (Cap. 0):** fração, potência, raiz, sinal, unidades e leitura de tabela. Se travar aqui, volte antes de seguir.
- **N1 — Reconhecer (U1–U2):** dizer com palavras se é tendência (limite) ou velocidade (derivada) e conferir com tabela e unidade.
- **N2 — Operar (U2–U4):** aplicar receita com segurança (fatorar, cadeia, +C, substituição, $F(b) - F(a)$).
- **N3 — Decidir (U3–U5):** classificar, otimizar, ler meia-vida e escolher a ferramenta sozinho(a).

Sua trilha em cada unidade: do chão ao topo, sem pular degrau



Regra: só suba de nível quando acertar 2 seguidas sem olhar a receita.

Figura fig14 — Trilha de níveis N0 a N3. Desenho de trilha em 4 paradas: N0 (mochila e remendos), N1 (lupa sobre tabela), N2 (receita e calculadora), N3 (mirante com gráfico em S e decisão). Use para se localizar antes de cada unidade.

Material e pacto

- Caderno, caneta, calculadora científica.
- Você não vai decorar — vai seguir receita.
- Errar aqui é barato. Anotar o erro na errata é ouro.
- Anexo de fórmulas é quase sempre permitido (confirme as regras com o docente).

Capítulo 0 — KIT DE FUNDO: 4 remendos para os erros mais comuns

Bia abre o capítulo: "Antes de entrar na mata, eu confiro bota, água, barbante e caneta. Na matemática é igual: fração, potência, raiz e sinal. Não é 'rever tudo do ensino médio'. São só 4 remendos."

Não é "rever tudo do ensino médio". São só os remendos que mais aparecem no MAT 146.

0.1 Frações (o remendeiro nº 1)

Operação	Regra curta	Exemplo
Multiplicar	$\text{num} \times \text{num}, \text{den} \times \text{den}$	$(2/3) \cdot (5/7) = 10/21$
Dividir	multiplicar pelo inverso	$(2/3) \div (5/7) = 14/15$
Somar com den. diferentes	MMC e ajustar	$1/2 + 1/3 = 5/6$
Simplificar	fatorar e cortar em cima e embaixo	$12/18 = 2/3$

Aqui no Cálculo I: quase todo limite "difícil" fica fácil quando você **fatora e simplifica antes de substituir**.

CONEXÃO COM SEU CURSO: diluição em série é fração em cadeia. Se você dilui $1/2$ e depois $1/10$, a diluição final é $(1/2) \cdot (1/10) = 1/20$. Somar diluições não é somar frações de qualquer jeito — é multiplicar. O mesmo cuidado vale para taxas.

PAUSA PARA VOCÊ: sem calculadora, calcule $(3/4) \div (9/8)$. Depois confira: inverter a segunda dá $(3/4) \cdot (8/9) = 24/36 = 2/3$. Se você respondeu $27/32$, trocou quem inverte. Anote.

ERRO CLÁSSICO: $1/2 + 1/3$ **não** é $2/5$. Denominador não soma. O certo é MMC 6: $3/6 + 2/6 = 5/6$.

0.2 Potências (remendeiro nº 2)

Regra	Exemplo
Mesma base multiplica: soma expoentes	$x^2 \cdot x^3 = x^5$
Potência de potência: multiplica	$(x^2)^3 = x^6$
Dividir: subtrai expoentes	$x^5 / x^2 = x^3 \ (x \neq 0)$
Expoente zero	$x^0 = 1 \ (x \neq 0)$
Expoente negativo	$x^{-n} = 1/x^n$, para $x \neq 0$; por exemplo, $2^{-3} = 1/8$
Raiz como potência	$\sqrt{x} = x^{(1/2)}$, para $x \geq 0$

Domínio: em divisão e em potência negativa, use $x \neq 0$; em $\ln x$, use $x > 0$; em $\sqrt{x}$, use $x \geq 0$.

Cuidado: $(-2)^2 = 4$ (sinal dentro) e $-2^2 = -4$ (só o 2 elevado).

CONEXÃO COM SEU CURSO: crescimento que dobra a cada hora é potência de 2: $N(t) = N_0 \cdot 2^t$. Expoente negativo é "voltar no tempo" ou diluir: $2^{-3} = 1/8$. Decaimento $e^{(-kt)}$ é a mesma ideia com base e .

CURIOSIDADE: $e \approx 2,7183$ aparece quando algo cresce "o tempo todo, proporcional ao que já tem". Por isso ele domina crescimento e decaimento na biologia. Não decore — reconheça.

0.3 Raiz e valor absoluto (remendeiro nº 3)

- $\sqrt{9} = 3$; $\sqrt{16} = 4$; $\sqrt{(16/25)} = 4/5$
- $|x|$ = distância de x para 0: $|-5| = |5| = 5$ · $|x| \geq 0$ sempre

CONEXÃO COM SEU CURSO: desvio absoluto $|\text{medido} - \text{esperado}|$ aparece em erro experimental. Módulo nunca é negativo — igual contagem de indivíduos.

PAUSA PARA VOCÊ: quanto é $\sqrt{25} + \sqrt{16}$? Se você respondeu $\sqrt{41}$, pare: raiz não distribui na soma. É $5 + 4 = 9$.

0.4 Sinal ++-- (remendeiro nº 4)

Situação	Sinal
$(+) \cdot (+)$ ou $(-) \cdot (-)$	+
$(+) \cdot (-)$	-
Expoente par (x^2)	resultado não-negativo
Expoente ímpar (x^3)	mantém sinal

Tradução biológica: derivada **negativa** = quantidade **caindo** (decaimento). O sinal carrega significado — não é só "número feio".

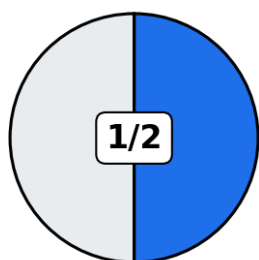
Bia diz: "Na decomposição, a taxa de perda é negativa se eu olho a massa que resta. Sinal é bússola: + sobe, – desce, 0 é topo ou fundo."

0.4b Unidades e leitura de tabelas de campo (com a Bia)

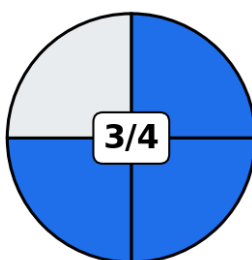
Bia diz: "Número sem unidade é mato sem placa: você até passou por lá, mas ninguém sabe onde."

Fração é fatia de pizza: em cima quantas fatias você pega, embaixo em quantas o todo foi cortado

$1/2 = \text{metade}$



$3/4 = \text{quase tudo}$



$5/6$

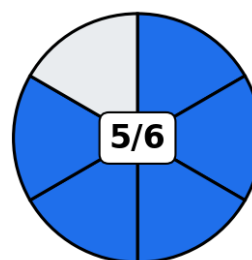


Figura fig08 — Fração é fatia. Desenho de pizza dividida em fatias: $1/2 + 1/3$ não é $2/5$; é preciso fatiar tudo no mesmo tamanho (MMC 6). Ao lado, tubos de diluição $1/2$ depois $1/10 = 1/20$ (multiplica, não soma). Guarde: somar exige mesma base; encadear exige multiplicar.

Receita de 4 passos para ler tabela sem cair:

1. Leia o cabeçalho e anote a **unidade** de cada coluna.
2. Pergunte: é **tamanho** (N, g), **taxa** (por hora, por dia) ou **tendência** (vai para K)?
3. Compare linhas vizinhas: subiu, caiu ou estabilizou?
4. Devolva em frase com unidade (ex.: "entre dia 4 e 5, a cultura ganhou 90 unidades em 1 dia").

TABELA DE DADOS FICTÍCIOS DA PARCELA EXEMPLO (números de exemplo — não são dados reais)

Todos os valores abaixo são **fictícios**, criados só para treinar leitura e conta. Não representam nenhuma parcela real, censo ou dado oficial.

Dia (fictício)	Contagem P (indivíduos, nº de exemplo)	Temp. média (°C, nº de exemplo)	Ganho do dia (indiv./dia, nº de exemplo)
1	120	21,0	—
2	180	21,5	60
3	270	22,0	90
4	380	22,5	110
5	470	23,0	90
6	540	23,0	70
7	590	22,5	50

Dia (fictício)	Contagem P (indivíduos, nº de exemplo)	Temp. média (°C, nº de exemplo)	Ganho do dia (indiv./dia, nº de exemplo)
8	625	22,0	35
9	650	22,0	25
10	665	21,5	15
11	675	21,5	10
12	680	21,0	5

Leitura guiada: o ganho sobe até o dia 4 e depois encolhe — sinal de saturação (U1/U3). A média entre dia 1 e 4 é $(380 - 120)/3 = 86,7$ indiv./dia; a variação média perto do dia 9 é menor, mas a tabela não determina a taxa instantânea (U2). O total acumulado do dia 1 ao 12 é $680 - 120 = 560$ indivíduos (U4/U5).

0.5 Dicionário rápido de símbolos

Símbolo	Leitura em português comum
$\lim (x \rightarrow a) f(x)$	"limite de f quando x se aproxima de a"
$f'(x)$	"derivada de f em x" (taxa instantânea)
$\int f(x) \, dx$	"integral de f" (área/acumulado)
$e^{(-0,1t)}$	"e elevado a menos 0,1t" (exponencial decrescente)
$\ln x$	logaritmo natural ($x > 0$) · $\log_{10} x = \log$ de base 10
$v(S) = 4S/(2+S)$	velocidade em função do substrato (modelo conceitual)

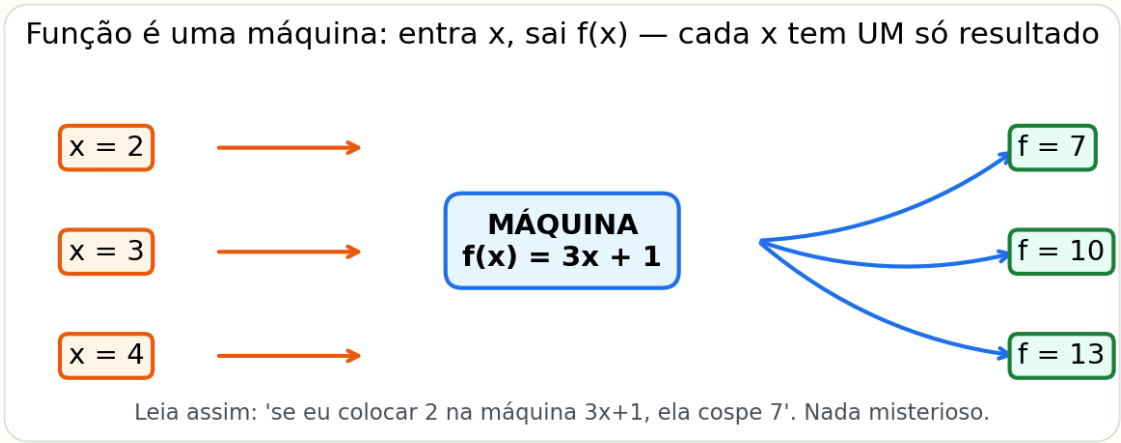
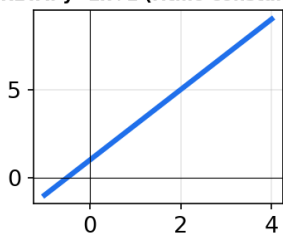


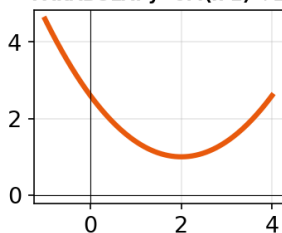
Figura fig01 — Função é uma máquina. Imagine uma caixa com funil em cima e bica embaixo. Você joga um valor x no funil (por exemplo, tempo $t = 3$ h), a máquina aplica a regra (por exemplo, "dobre três vezes" ou "calcule $4S/(2+S)$ ") e cospe f(x) na bica. Domínio é "o que posso jogar dentro" (não posso dividir por zero); imagem é "o que pode sair". Limite pergunta "para onde a saída tende quando a entrada chega perto de algo"; derivada pergunta "quão rápido a saída muda se eu mexer um tiquinho na entrada"; integral pergunta "se eu somar todas as saídas-taxa, quanto acumula". Guarde essa máquina — ela volta nas 5 unidades.

Biblioteca de funções: reconheça a 'cara' de cada uma antes de calcular

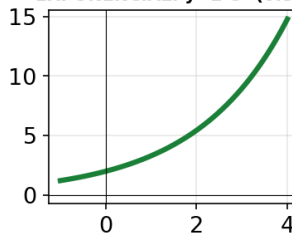
RETA: $y=2x+1$ (ritmo constante)



PARÁBOLA: $y=0.4(x-2)^2+1$



EXPONENCIAL: $y=2 \cdot e^{(0.5x)}$



TETO: $y=6x/(x+2)$

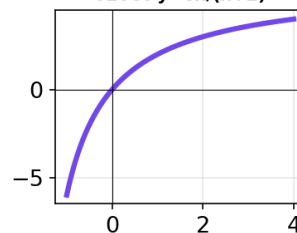


Figura fig15 — Biblioteca de funções. Prateleira desenhada com os "livros" que o MAT 146 mais empresta: reta (crescimento constante), parábola (área de parcela), exponencial $e^{(kt)}$ (cresce ou decai sem teto), exponencial com patamar $C + A \cdot e^{(-kt)}$, logística em S (teto K) e racional tipo $4S/(2+S)$ (saturação). Use como índice visual: quando um modelo aparecer, volte aqui e pergunte "de qual prateleira ele saiu?".

NADA É ÓBVIO — leia em voz alta antes de seguir:

1. **0/0 não é 0.** É um aviso: "fatore antes".
2. **Tender não é atingir.** A curva pode perseguir um valor para sempre sem encostar.
3. **Potência antes de soma.** $7 + 3 \cdot 5^2$ é 82, não 15^2 .
4. **Expoente pega tudo do parêntese.** $(2x)^3 = 8x^3$, não $2x^3$.
5. **Raiz não soma por dentro.** $\sqrt{25} + \sqrt{16} = 9$, não $\sqrt{41}$.
6. **Sinal importa.** $-2^2 = -4$; $(-2)^2 = +4$.
7. **+C não é enfeite.** Sem condição inicial, há uma família inteira de respostas.
8. **Unidade decide se a resposta está completa.** Número sem "células/dia" é metade da resposta.
9. **Média não é instantânea.** Taxa média no intervalo não é taxa no ponto.
10. **No modelo exponencial, a meia-vida não depende do quanto você começou.** Dobrar o valor inicial não muda o tempo de cair à metade.

Se algum item pareceu "exagerado", ótimo — é exatamente esse item que mais derruba gente boa na prova. Marque com estrela e volte aqui no Dia 5, 9 e 15.

0.6 Os 5 passos para atacar QUALQUER problema deste livro

1. **Traduzir.** Reescreva a pergunta com suas palavras: "para onde vai?" "quão rápido?" "quanto no total?"
2. **Desenhar/numerar.** Tabela de valores ou esboço tosco. Concreto primeiro.
3. **Escolher a ferramenta.** Limite? Derivada? Integral? EDO? (mapa da seção Como usar).
4. **Executar devagar.** Uma linha por passo; conferir sinal e unidade a cada duas linhas.
5. **Devolver ao mundo.** Responda em frase com **unidade** (células, dias, g...). Número sem frase é resposta incompleta.

Quando travar: escreva na margem "*aqui não sei se é limite ou derivada*" — essa frase pode orientar a próxima tentativa, em vez de olhar o papel em branco sem saber o que fazer.

PAUSA PARA VOCÊ: pegue o Exercício 1.1.1 (ainda sem olhar o gabarito) e só faça o passo 1: reescreva "para onde P vai quando $t \rightarrow \infty$?" com suas palavras de biólogo. Exemplo: "se eu esperar muito tempo, a população estabiliza em quanto?" Pronto — você já fez metade da questão.

Diagnóstico rápido — 10 mini-exercícios (faça AGORA, sem caderno no primeiro passe)

Sem calculadora onde não for indicado. Marque ou e confira o gabarito. Se errar 3 ou mais, refaça este Capítulo 0 antes da U1; se errar 0–2, você está pronto(a) para a U1.

1. (/) $7 + 3 \cdot 5^2 = 7 + 15^2$.
2. (/) $(2x)^3 = 2x^3$.
3. (/) $1/2 + 1/3 = 2/5$.
4. (/) $e^\square = 1$.
5. (/) $\ln(e^x) = x$ (para todo x real).
6. (/) $\lim_{x \rightarrow \infty} 3 + 2 \cdot e^{(-x)} = 3$.
7. (/) Se $f(2) = 0$ e $g(2) = 0$, então $\lim f/g$ "é" $0/0 = 0$.
8. (/) $(x^2)' = 2x$.
9. (/) $\int 2x \, dx = x^2 + C$.
10. (/) No modelo exponencial, a meia-vida depende da quantidade inicial.

Gabarito do diagnóstico (leia devagar — é aula, não só resposta)

1. — potência antes: $7 + 3 \cdot 25 = 7 + 75 = \mathbf{82}$.
2. — $(2x)^3 = \mathbf{8x^3}$ (o expoente pega o 2 também).
3. — denom. mínimo 6: $3/6 + 2/6 = \mathbf{5/6}$.
4. — qualquer coisa (não-nula) elevada a 0 vale 1.
5. — log e exponencial são inversas (útil em logística e em pH/log).
6. — $e^{(-x)}$ some; sobra $\mathbf{3}$ (assíntota). Este é o esqueleto do $\lim_{t \rightarrow \infty} P(t) = K$.
7. — $0/0$ **não é 0**; é indeterminação: fatorar/simplificar e só então substituir.
8. — desce o expoente, diminui em 1.
9. — sobe e divide: $2x^2/2 = x^2$, e $\mathbf{+ C}$.
10. — no modelo exponencial, a meia-vida é determinada por $|k|$; dobrar a população inicial não muda o relógio.

Placar: 8–10 → vá para a U1. 5–7 → releia só este capítulo. ≤ 4 → refaça este capítulo inteiro no Dia 1 do plano de 15 dias. Sem julgamento: o placar é **mapa**, não nota.

ERRO CLÁSSICO (Cap. 0): decorar "MMC" sem treinar. Fração se pratica fazendo 5 contas feias no papel, não só lendo a regra. Faça os 10 itens acima de novo amanhã, sem olhar.

CURIOSIDADE: por que tanto e e $\ln$ na biologia? Porque "taxa proporcional ao tamanho" ($y' = ky$) tem solução exponencial, e o log desfaz a exponencial. U1–U5 são essa história contada 5 vezes de ângulos diferentes.

Unidade 1 — Limites: o que acontece PERTO de um ponto (e "para sempre")

UNIDADE 1 · LIMITES E CONTINUIDADE

perto do ponto · teto do modelo · buraco e pulo

Abertura no campo (fictício — números de exemplo). Bia demarcou uma parcela e acompanha uma cultura que parece estacionar num teto. No dia 1 conta poucas colônias; no dia 5, muitas; no dia 20, quase o mesmo número do dia 15. Ela anota: "Será que vai passar de 1000? Ou 1000 é um teto que ela persegue sem passar?" Essa pergunta — tendência, não destino — é o limite. Nesta unidade, Bia aprende a dizer "tende a K" sem dizer "chega a K", a fatorar $0/0$ e a emendar fases sem salto.

MAPA MENTAL — MAPA MENTAL da U1

- Pergunta: *para onde tende?*
- Ferramenta: tabela dos dois lados → conjectura → símbolo lim.
- Obstáculo nº 1: $0/0$ → fatorar, simplificar, substituir de novo.
- Para sempre (∞): teto K, $V_{\text{máx}}$ conceitual, assíntota horizontal.
- Emenda de fases: laterais iguais + valor igual = contínua.

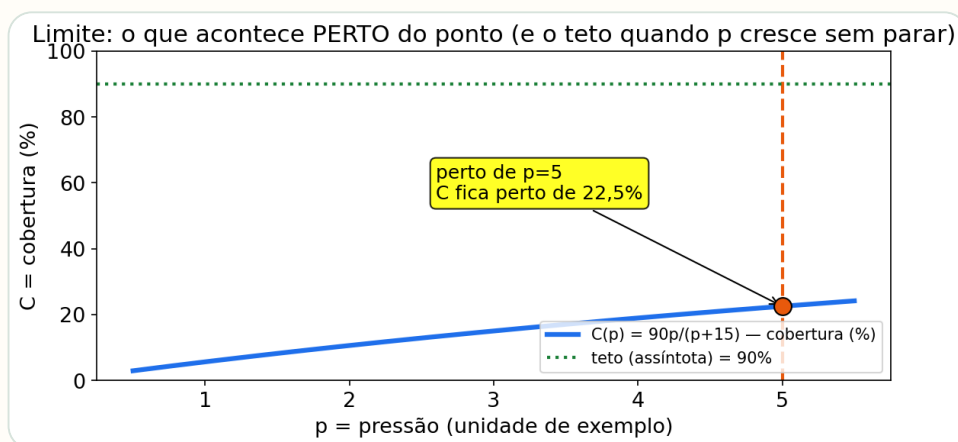


Figura fig02 — Limite e assíntota. Veja uma curva que sobe rápido no começo e depois deita, perseguindo uma linha horizontal tracejada $y = K$ (ou $y = 4$ no exemplo da enzima). A curva nunca encosta na linha no desenho — ela se aproxima. Essa linha é a assíntota horizontal: o "estado final previsto". Limite no infinito é o valor dessa linha. Limite num ponto é a mesma ideia com lupa: olhe bem de perto, dos dois lados. Guarde: assíntota se lê como biologia ("capacidade suporte", "teto de velocidade").

Tópico 1.1 — O que é limite

(1) Do que se trata. Limite responde: "quando a variável se aproxima de um valor (ou vai para o infinito), para onde a função se aproxima?" Não é onde ela **chega** — é para onde a **tendência** aponta: $\lim (x \rightarrow a) f(x) = L$.

(2) Por que importa no seu curso. Curvas biológicas têm "promessas": população se aproxima da capacidade suporte; enzima se aproxima de um teto de velocidade; tempo de reação tende a um regime. Saber ler tendência evita o erro clássico: "a população chega a K".

(3) Receita passo a passo.

1. Monte tabela: valores **cada vez mais próximos** do ponto (esquerda e direita).
2. Veja para onde os números vão.
3. Conjectura em frase: "parece tender a ____".
4. Só então escreva lim.
5. Nunca diga "chega a" sem conferir: **tender ≠ atingir**.

(4) Exemplo resolvido (número de exemplo). Taxa enzimática **conceitual** (saturação de sítios ativos): $v(S) = 4 \cdot S / (2 + S)$ — v em $\mu\text{mol}/\text{min}$, S em mM — *número de exemplo*.

S (mM)	0	1	2	10	100	1000
$v(S)$	0	1,33	2,00	3,33	3,92	3,99

Passos: (1) S cresce; (2) v sobe e "para" perto de 4; (3) conjectura: tende a 4; (4) $\lim (S \rightarrow \infty) v(S) = 4$; (5) frase: "quanto mais substrato, mais a velocidade se aproxima de $4 \mu\text{mol}/\text{min}$ — existe um teto (os sítios ativos saturam); em tempo finito, o modelo não atinge exatamente 4."

Tabela de aproximação: $f(x) = (x^2 - 9)/(x - 3)$ perto de $x = 3$ — a coluna de baixo corre para 6

3.1 3.01 3.001 ... $\rightarrow 3 \leftarrow$... 2.999 2.99 2.9

6.1 6.01 6.001 $\rightarrow 6 \leftarrow$ 5.999 5.99 5.9

em cima: x se aproxima de 3 | embaixo: $f(x)$ se aproxima de 6 — esse '6' É o limite

Figura fig17 — Tabela de aproximação. Tabela com os valores de $P(t)$ subindo e "deitando" perto do teto (ex.: $179 \rightarrow 475 \rightarrow 611 \rightarrow 640$, com o 640 em caixa tracejada de assíntota) e seta lembrando "tende a ≠ atinge". Moral: a tabela **sugere** a tendência; o limite (álgebra) **afirma**.

(4b) Exemplo novo da Bia — fotossíntese que satura (número de exemplo). Bia mede fotossíntese líquida fictícia $P(L) = 12 \cdot L / (5 + L)$, P em $\mu\text{mol CO}_2/\text{m}^2/\text{s}$, L em centenas de μmol fótons — *número de exemplo*. Tabela tosca: $L=1 \rightarrow 2,0$; $L=5 \rightarrow 6,0$; $L=20 \rightarrow 9,6$; $L=100 \rightarrow 11,43$. Leitura: dobra a luz no começo e P quase dobra; depois, dobrar a luz quase não muda P . Conjectura: $\lim (L \rightarrow \infty) P = 12$. Frase da Bia: "luz sobrando não aumenta fotossíntese para sempre — outro fator limita. O 12 é teto do modelo, não promessa de atingir 12 cravado." Mesma matemática da enzima, outra história. A equação global que orienta a história é $6\text{CO}_2 + 6\text{H}_2\text{O} + \text{energia luminosa} \rightarrow \text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + 6\text{O}_2$: a luz fornece energia e o O_2 aparece entre os produtos.

(5) Você faz.

- **Exercício 1.1.1** (número de exemplo): logística fictícia $P(t) = 1000 / (1 + 9 \cdot e^{(-0,4t)})$ (indivíduos, t em meses) — para onde P vai quando $t \rightarrow \infty$? (pense no que $e^{(-0,4t)}$ faz).
- **Exercício 1.1.2** (número de exemplo): sem substrato não há reação: $\lim (S \rightarrow 0) v(S)$ com a mesma fórmula.
- **Exercício 1.1.3 (novo)** (número de exemplo): com $P(L) = 12L / (5 + L)$ acima, estime $P(50)$ e diga em frase se P pode passar de 12 neste modelo.
- **Exercício 1.1.4 (novo)** (número de exemplo): decomposição fictícia $M(t) = 200 \cdot e^{(-0,05t)} + 20$ (g). Para onde M tende quando $t \rightarrow \infty$? O que o 20 significa?

(6) Gabarito comentado.

- **1.1.1:** $e^{(-0,4t)} \rightarrow 0 \rightarrow \text{denominador} \rightarrow 1 \rightarrow P \rightarrow \mathbf{1000}$ (a capacidade suporte $K = 1000$ é a **assíntota**). Comentário: não diga "atinge 1000" — exigiria $e^{(-0,4t)} = 0$, impossível.
- **1.1.2:** substituição direta: $4 \cdot 0 / (2 + 0) = \mathbf{0}$. Comentário: sem substrato, velocidade zero — às vezes o limite é "só substituir" (tenha coragem).
- **1.1.3:** $P(50) = 600/55 \approx \mathbf{10,91}$. Não passa de 12: $12L/(5+L) < 12$ para todo L finito (numerador $< 12 \cdot \text{denominador}$). Comentário: teto por cima, aproximação por baixo.
- **1.1.4:** $e^{(-0,05t)} \rightarrow 0 \rightarrow M \rightarrow \mathbf{20\ g}$. O 20 é o **resíduo recalitrante** do modelo (fração que não decompõe na escala observada). Comentário: " $C + A \cdot e^{(-kt)} \rightarrow C$ " — decore esse esqueleto.

PAUSA PARA VOCÊ: escreva com suas palavras a diferença entre " $P = 1000$ " e " $P \rightarrow 1000$ ". Se sua frase usa "encosta", "passa" ou "nunca", você entendeu.

ERRO CLÁSSICO: dizer "atinge K em 10 dias" só porque a tabela parou de mudar na segunda casa decimal. Tabela sugere; limite afirma com álgebra.

CURIOSIDADE: a assíntota horizontal é uma forma de mostrar o que a curva faz no longo prazo do modelo, mesmo que nenhum experimento dure infinito.

CONEXÃO COM SEU CURSO: capacidade suporte em ecologia, $V_{\text{máx}}$ conceitual em enzimologia, saturação luminosa em fotossíntese — três nomes, um mesmo limite.

Tópico 1.2 — Substituição direta e o "0/0" (fatorar antes!)

(1) Do que se trata. Polinômio ou razão com denominador $\neq 0 \rightarrow$ **substitui**. Substituição deu 0/0 $\rightarrow$ **não é resposta**: fatorar e simplificar.

(2) Por que importa. Razões (taxas, velocidades específicas) aparecem o tempo todo. Quem fatora resolve em 3 linhas; quem só substitui trava.

(3) Receita.

1. Substitua o valor.
2. Número limpo $\rightarrow$ acabou.
3. 0/0 $\rightarrow$ fatorar numerador e denominador.
4. Corte fatores comuns.
5. Substitua de novo.

(4) Exemplo resolvido (número de exemplo). $\lim (x \rightarrow 3) (x^2 - 9)/(x - 3)$. (1) sub: 0/0; (3) $x^2 - 9 = (x-3)(x+3)$; (4) sobra $x+3$; (5) $3 + 3 = \mathbf{6}$. ($f(3)$ nem existe — e tudo bem: limite olha o **redor**.)

(5) Você faz.

- **Exercício 1.2.1:** $\lim (x \rightarrow 4) (3x - 5) = ?$
- **Exercício 1.2.2:** $\lim (x \rightarrow 2) (x^2 - 4)/(x - 2) = ?$
- **Exercício 1.2.3:** $\lim (t \rightarrow 1) (t^2 + 3t)/(t + 2) = ?$ (substituição direta basta?)

(6) Gabarito comentado.

- **1.2.1:** $3 \cdot 4 - 5 = \mathbf{7}$. Comentário: substituição direta; polinômio é amigável fora dos furos.
- **1.2.2:** $(x-2)(x+2)/(x-2) \rightarrow x+2 \rightarrow \mathbf{4}$. Comentário: se respondeu 0, caiu no 0/0 — volte ao passo 4.

A Bia comenta cada passo: (Exercício 1.2.2 — número de exemplo, passo a passo comigo)

1. Leio o enunciado e tento substituir direto: $(4-4)/(2-2) = 0/0$ — paro, não é zero.
 2. Lembro a receita: $0/0$ é convite para fatorar, então olho o numerador $x^2 - 4$.
 3. Reconheço diferença de quadrados: $x^2 - 4 = (x-2)(x+2)$ e reescrevo a fração.
 4. Corto só o fator comum $(x-2)$ de cima e de baixo, com $x \neq 2$ no caminho.
 5. Sobra a função amiga $x+2$, que é contínua — agora sim posso substituir.
 6. Faço $x = 2$: $2+2 = 4$ e confiro: o furo em $x = 2$ não impede o limite.
 7. Devolvo em frase: "tende a 4 quando x se aproxima de 2". Erro que eu cometi: cortar x^2 com x sem fatorar.
- **1.2.3:** $(1+3)/(1+2) = 4/3$. Comentário: denominador vale $3 \neq 0$; às vezes o truque é ter coragem de substituir.

ERRO CLÁSSICO: cortar sem fatorar ("corto x^2 com x e fica x "). Só corta **fator** comum, não parcela solta.

Tópico 1.3 — Limite no infinito e assíntota horizontal

(1) Do que se trata. $x \rightarrow \infty$ (ou $t \rightarrow \infty$): para onde a função se estabiliza? Se $\lim f = L$, a reta **$y = L$** é assíntota horizontal — o gráfico se aproxima dela sem precisar encostar.

(2) Por que importa. Modelos de crescimento têm alvos (K); modelos enzimáticos têm teto ($V_{\max}$ conceitual); no longo prazo, o modelo prevê um limite. Ler assíntota é ler o comportamento do modelo.

(3) Receita (funções típicas).

1. **Constante + exponencial decrescente:** $C + A \cdot e^{(-kt)}$, $k > 0 \rightarrow$ limite = **C**.
2. **Razão de polinômios:** grau do numerador (n) vs grau do denominador (m): $n < m \rightarrow 0$; $n = m \rightarrow$ razão dos coeficientes principais; $n > m \rightarrow +\infty$ ou $-\infty$ em $x \rightarrow +\infty$, conforme o sinal do coeficiente principal da razão.
3. Termos tipo $50/x \rightarrow 0$.

(4) Exemplo resolvido A (número de exemplo). $\lim (S \rightarrow \infty) 4S/(2 + S)$. Graus iguais (1 e 1): divida tudo por $S \rightarrow 4/(2/S + 1)$; $S \rightarrow \infty \rightarrow 2/S \rightarrow 0 \rightarrow 4/1 = 4$. Interpretação: **teto** da velocidade (assíntota $y = 4$) — saturação.

(4b) Exemplo resolvido B (número de exemplo). $\lim (t \rightarrow \infty) 1000/(1 + 9 \cdot e^{(-0,4t)}) = 1000/1 = 1000$ — a capacidade suporte da logística.

K e P_0 : K é o limite quando $t \rightarrow \infty$; $P_0 = P(0)$ é a quantidade no início. Na forma $P(t) = K/(1 + A \cdot e^{(-rt)})$, com $K > 0$, $A > 0$, $r > 0$ e $t \geq 0$, vale $P_0 = K/(1 + A)$. A curva começa em P_0 e tende a K ; K não é o valor inicial.

(5) Você faz.

- **Exercício 1.3.1:** $\lim (x \rightarrow \infty) 50/x = ?$
- **Exercício 1.3.2:** $\lim (x \rightarrow \infty) (2x^2 + x)/(x^2 - 5) = ?$ (graus iguais — razão dos "chefes").
- **Exercício 1.3.3** (número de exemplo): uma "contagem residual" fictícia $R(x) = 60/x \rightarrow \lim (x \rightarrow \infty) R = ?$ Em frase: o que isso significa?

(6) Gabarito comentado.

- **1.3.1: 0.** Comentário: denominador sem fim, fração sem sobra.
- **1.3.2: razão dos coeficientes de x^2 : $2/1 = 2$.** Comentário: quem dividiu só os números "solteiros" esqueceu de comparar os termos de maior grau — olhe sempre o "chefe" de cada lado.
- **1.3.3: 0** — a contagem modelada por $60/x$ se anula **assintoticamente** (tendência a zero; o modelo não "zera" num instante marcado). Comentário: 0 como limite $\neq$ valor atingido — mesma armadilha de sempre.

PAUSA PARA VOCÊ: calcule $\lim (t \rightarrow \infty) [20 + 80 \cdot e^{(-0,3t)}]$. Se você disse 100, trocou: a exponencial some, sobra o **20**. Marque esse padrão com caneta colorida.

Tópico 1.4 — Limites laterais e continuidade

(1) Do que se trata. Limite pela **esquerda** ($\square$) e pela **direita** (+). Existem e são iguais $\rightarrow$ limite existe. **Contínuas** em a se: $f(a)$ existe, limite existe, e os três valores coincidem. Humano: **caneta no papel, sem levantar**.

(2) Por que importa. Fases de crescimento (exponencial $\rightarrow$ estacionária) viram funções **por partes**. "A troca de fase emenda suave?" é exatamente a pergunta de continuidade.

(3) Receita.

1. Ache o ponto de troca (a).
2. Limite pela esquerda com a fórmula da esquerda.
3. Limite pela direita com a fórmula da direita.
4. Iguais? $\rightarrow$ limite existe.
5. Igual a $f(a)$? $\rightarrow$ **contínua**; senão $\rightarrow$ **descontinuidade** (salto/furo).

(4) Exemplo resolvido (número de exemplo). Fases fictícias (N em unidades, t em h): $N(t) = \{ 10 + 10t, \text{ se } 0 \leq t < 2 ; 30 \cdot 2^{t-2}, \text{ se } t \geq 2 \}$.

(a) $\lim (t \rightarrow 2^-) N = 10 + 20 = \mathbf{30}$. (b) $\lim (t \rightarrow 2^+) N = 30 \cdot 2^0 = \mathbf{30}$. (c) $N(2) = 30$. Laterais iguais e iguais a $N(2) \rightarrow$ **contínua em $t = 2$** : as fases emendam sem salto.

(5) Você faz.

- **Exercício 1.4.1** (número de exemplo): mesma $N(t)$: a) os dois limites laterais; b) contínua em $t = 2$? Frase curta.
- **Exercício 1.4.2** (número de exemplo): $g(t) = 1/(t^2 - 4t + 3)$: a) onde **não pode** ser contínua? b) esses pontos são assíntotas verticais? Por quê?
- **Exercício 1.4.3** (número de exemplo): V/F com justificativa: "Se $\lim (t \rightarrow \infty) P(t) = K$, então P **atinge** K em tempo finito" (para $P(t) = K - (K - P_0)e^{(-rt)}$).

(6) Gabarito comentado.

- **1.4.1:** a) **30 e 30**; b) **contínua** — laterais iguais e iguais a $N(2)$. Comentário: em função por partes, o ponto de troca é sempre o suspeito.
- **1.4.2:** a) $(t-1)(t-3) = 0 \rightarrow \mathbf{t = 1 \text{ e } t = 3}$; b) **sim**, assíntotas verticais (função sem valor e módulo explode perto). Comentário: fatorar $t^2 - 4t + 3$ resolve o item a.
- **1.4.3: Nunca verdadeira** neste formato — exigiria $e^{(-rt)} = 0$; aproximação é **assintótica**. Comentário: erro nº 1 de leitura de limite; anote na errata se caiu.

Exemplo novo da U1 — Bia e a troca de turno (número de exemplo)

Bia registra temperatura de estufa fictícia $T(h) = \{ 20 + h, \text{ se } 0 \leq h < 6 ; 26 + 2 \cdot (h-6), \text{ se } h \geq 6 \}$ ($^{\circ}\text{C}$, h em horas). Em $h = 6$: esquerda $20+6 = 26$; direita $26+0 = 26$; $T(6) = 26 \rightarrow$ **contínua**. Moral: trocar a fórmula não quebra a curva se os valores emendam. Se a direita fosse $30 + 2(h-6)$, haveria salto de 4°C — descontinua, sensor acusaria "pulo".

Exercícios novos da U1 (com gabarito)

- **U1-N1** (número de exemplo): $\lim (x \rightarrow 5) (x^2 - 25)/(x - 5) = ?$ **Gabarito:** $(x-5)(x+5)/(x-5) \rightarrow x+5 \rightarrow \mathbf{10}$.
- **U1-N2** (número de exemplo): $\lim (t \rightarrow \infty) [5 + 40 \cdot e^{(-0,2t)}] = ?$ Frase biológica. **Gabarito:** **5** — "mesmo esperando muito, sobra um patamar 5; a parte exponencial some".

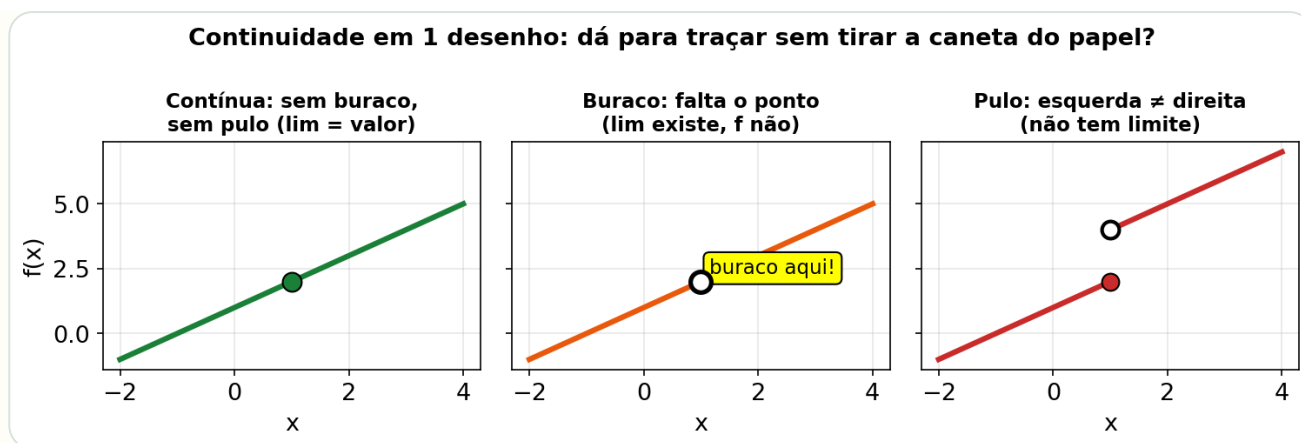


Figura fig09 — Limites laterais e emenda de fases. Duas curvas que chegam ao ponto de troca $t = 2$, uma pela esquerda e outra pela direita, ambas no valor 30; ponto fechado em $(2, 30)$ mostra continuidade; ao lado, versão com salto (ponto aberto e fechado separados) mostra descontinuidade. Moral: laterais iguais + valor igual = sem pulo.

Bia diz: "Na troca de turno da estufa, eu olho dos dois lados: chegou igual dos dois lados e marcou igual no relógio? Então emendou."

Trilha da U1 — 7 passos (N1)

1. [] Reescrevo "para onde vai?" com minhas palavras (N0 → N1).
2. [] Monto tabela dos dois lados / para o infinito.
3. [] Tento substituição direta primeiro.
4. [] Se der $0/0$, fatoro e simplifico antes de substituir.
5. [] Leio assíntota como biologia (K, teto, patamar).
6. [] Em partes, comparo laterais + valor (contínua?).
7. [] Respondo em frase com "tende a ____" + unidade.

Mini-quiz V/F da U1 (gabarito no fim do item)

1. Para a curva logística $P(t) = K/(1 + Ae^{(-rt)})$ com $A > 0$ e $r > 0$, se $\lim_{t \rightarrow \infty} P(t) = K$, existe tempo finito com $P = K$. (V/F)
2. $0/0$ é igual a 0. (V/F)
3. $\lim_{x \rightarrow \infty} 60/x = 0$. (V/F)
4. Função por partes é sempre descontínua no ponto de troca. (V/F)
5. Assíntota horizontal é o valor que a curva persegue no infinito. (V/F)

Gabarito U1: 1-F (assintótico); 2-F (indeterminação); 3-V; 4-F (pode emendar, vide $N(t)$); 5-V.

Resumo da U1 + mínimo de prática

- Limite = tendência, não destino.
- $0/0$ = fatorar antes de substituir.
- Assíntota = limite previsto pelo modelo (K, teto enzimático...).
- Contínua = sem salto; em função por partes, compare laterais + valor.

Contagem desta unidade: 7 exemplos resolvidos · 13 exercícios com gabarito comentado

DIÁRIO DA BIA — aprendendo junto com você (U1, campo fictício — números de exemplo) Hoje na parcela-exemplo eu jurei que a cultura tinha "chegado" em 1000 porque a tabela parou de mudar. Errei: confundi tabela estabilizada com atingir o teto — o modelo diz que $e^{(-0,4t)}$ nunca zera. Correção: escrevi "P tende a 1000 (K), sem atingir em tempo finito" e marquei a assíntota no desenho. Conselho: quando sua tabela deitar, escreva "tende a ____" com unidade e pergunte "atingiu ou persegue?".

GUIA PASSO A PASSO — U1: da tabela ao teto (o limite que a biologia persegue)

Problema (fictício — números de exemplo): Bia acompanha uma cultura cuja população é modelada por $P(t) = 640/(1 + 7 \cdot e^{(-0,5t)})$, P em indivíduos, t em dias. Ela quer: **(a)** para onde P tende quando $t \rightarrow \infty$? **(b)** de quebra, resolver o furo clássico $\lim_{t \rightarrow 3} (t^2 - 9)/(t - 3)$, que aparece quando ela simplifica a taxa média perto de $t = 3$.

- Traduza** (passo 1 dos 5 do Cap. 0): "se eu esperar muitos dias, a população estabiliza em quantos indivíduos?"
- Comece pelo começo:** $P(0) = 640/(1 + 7 \cdot e^0) = 640/(1 + 7 \cdot 1) = 640/8 = 80$ indivíduos.
- Ande na tabela:** $P(2) = 640/(1 + 7 \cdot e^{(-1)})$; $e^{(-1)} \approx 0,3679 \rightarrow 7 \cdot 0,3679 \approx 2,58 \rightarrow$ denominador $\approx 3,58 \rightarrow P(2) \approx 640/3,58 \approx 179$.
- Continue:** $P(6) = 640/(1 + 7 \cdot e^{(-3)})$; $e^{(-3)} \approx 0,0498 \rightarrow 7 \cdot 0,0498 \approx 0,35 \rightarrow$ denominador $\approx 1,35 \rightarrow P(6) \approx 640/1,35 \approx 474$.
- Mais longe:** $P(10) = 640/(1 + 7 \cdot e^{(-5)})$; $e^{(-5)} \approx 0,00674 \rightarrow 7 \cdot 0,00674 \approx 0,047 \rightarrow$ denominador $\approx 1,047 \rightarrow P(10) \approx 640/1,047 \approx 611$.
- Bem longe:** $P(20) = 640/(1 + 7 \cdot e^{(-10)})$; $e^{(-10)} \approx 0,0000454 \rightarrow 7 \cdot 0,0000454 \approx 0,0003 \rightarrow$ denominador $\approx 1,0003 \rightarrow P(20) \approx 640$ (na primeira casa).
- Conjecture:** a tabela "deita" perto de 640 $\rightarrow \lim_{t \rightarrow \infty} P(t) = \underline{\hspace{2cm}}$.
- Confirme com álgebra:** quando $t \rightarrow \infty$, $e^{(-0,5t)} \rightarrow 0 \rightarrow$ denominador $\rightarrow 1 + 7 \cdot 0 = 1 \rightarrow P \rightarrow 640/1 = \underline{\hspace{2cm}}$ (bate com a conjectura).
- Não diga "atinge":** $e^{(-0,5t)}$ nunca vale 0 em tempo finito $\rightarrow$ escreva em frase: "P **tende a** ____ indivíduos" (teto perseguido, não parada).
- Agora o furo:** em $\lim_{t \rightarrow 3} (t^2 - 9)/(t - 3)$, substitua direto: $(9 - 9)/(3 - 3) = 0/0 \rightarrow$ não é resposta; é convite para fatorar.
- Fatore e corte:** $t^2 - 9 = (t - 3)(t + 3) \rightarrow [(t - 3)(t + 3)]/(t - 3) = t + 3 \rightarrow$ substitua: $3 + 3 = \underline{\hspace{2cm}}$.
- Devolva ao mundo (frase com unidade):** "a população tende ao teto de 640 indivíduos; perto de $t = 3$ dias, a razão $(t^2 - 9)/(t - 3)$ tende a 6".

Checklist (marque antes de olhar o gabarito):

- ☐ Usei "tende a", não "atinge"?
- ☐ Confirmei o limite com álgebra ($e^{(-0,5t)} \rightarrow 0$), não só com a tabela?
- ☐ No 0/0, fatorei antes de substituir?
- ☐ A resposta final tem unidade (indivíduos)?

Gabarito do guia (abrir depois de tentar)

- **Passo 7: 640** · **Passo 8: 640** ($640/1$) · **Passo 9:** "P tende a 640 indivíduos (K, capacidade suporte; assíntota horizontal)" · **Passo 11: 6**.
- **Frase final completa:** "a cultura tende ao teto de 640 indivíduos; a razão com furo em $t = 3$ tende a 6".
- **Erro comum:** ler $P(20) \approx 640$ como "atingiu" — $P(20) \approx 639,8$; a tabela arredonda, o limite afirma a tendência. Se a sua lacuna do passo 7 saiu "600", refaça os passos 4–6: o denominador está indo para 1, não para 1,07.

Unidade 2 — Derivadas: a taxa instantânea ("quão rápido, AGORA")

UNIDADE 2 · DERIVADAS

velocímetro instantâneo · regras de bolso



Abertura no campo (fictício — números de exemplo). Bia conta colônias às 8h (100) e às 11h (800). A colega pergunta: "cresceu 700 em 3 h, então 233 por hora?" Bia responde: "233 é a média. Só com esses dois pontos, não dá para saber a velocidade às 11h nem afirmar que a curva acelerou. Para isso, precisamos de medidas mais próximas ou de um modelo." Para responder "quão rápido **agora**", ela precisa da derivada. Nesta unidade, Bia troca a régua da média pelo velocímetro do instante.

MAPA MENTAL — MAPA MENTAL da U2

- Média = $(f(b)-f(a))/(b-a)$; instantânea = limite das médias (intervalo $\rightarrow 0$).
- Potência resolve polinômio; produto/quociente resolvem combinações; cadeia resolve "função dentro de função".
- e^u e $\ln u$ são o casal da biologia: um modela, o outro desfaz.
- Sinal da derivada já é biologia: + cresce, - cai.

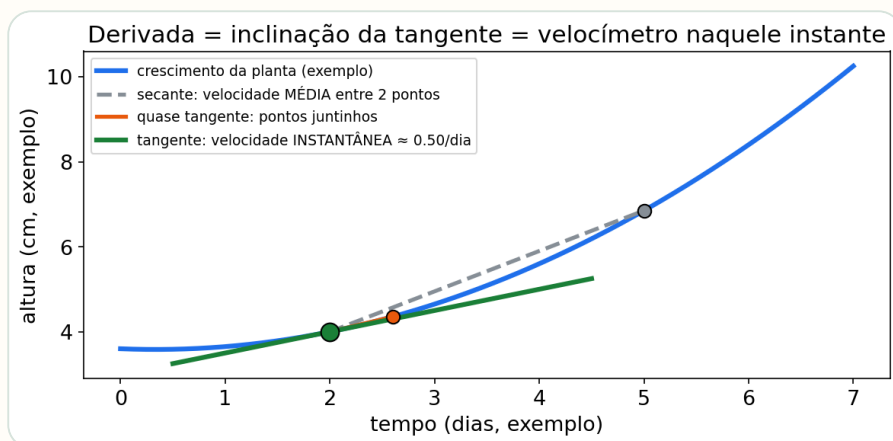


Figura fig03 — Derivada como tangente. Desenhe uma curva subindo. Marque dois pontos e ligue com reta secante (média). Agora arraste o segundo ponto para perto do primeiro: a secante gira e vira tangente. A inclinação dessa tangente é $f'(a)$. Íngreme para cima = derivada positiva grande; deitada = derivada perto de zero; descendo = negativa. É o velocímetro colado na curva.

Mapa de bolso das derivadas: 4 ferramentas resolvem 90% das questões

1. Tombo
 $x^n \rightarrow n \cdot x^{n-1}$
 Ex: $x^3 \rightarrow 3x^2$

2. Soma
 deriva cada pedacinho

3. Produto
 $(u \cdot v)' = u'v + uv'$

4. Cadeia
 'casca' $\times$ 'miolo'
 Ex: $(3x+1)^2$

Dica: raiz e fração? Reescreva como potência antes: $\sqrt{x} = x^{1/2}$, $1/x = x^{-1}$.

Figura fig07 — Taxa média vs. instantânea. Mesma curva de crescimento, três leituras: média em $[3,4]$ (reta longa, inclinação moderada), média em $[3,3.1]$ (reta curta, mais íngreme) e tangente em $t=3$ (a mais íngreme das três, valor 554,5 no exemplo $N(t)=100 \cdot 2^t$). Moral visual: quanto menor o intervalo, mais perto do instante. Média olha o passado recente; derivada olha o agora.

Tópico 2.1 — De taxa média a taxa instantânea

(1) Do que se trata. Taxa média em $[a, b] = (f(b) - f(a))/(b - a)$. Intervalo **encolhendo** $\rightarrow$ a média assenta num número: **$f'(a)$** , a taxa **instantânea**. Definição: $f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} [f(a+h) - f(a)]/h$.

Atenção: com poucas observações, só calculamos taxas médias entre os pontos. A derivada em um instante não fica determinada só por duas ou três observações; para calculá-la, precisamos da expressão da função ou de outra informação sobre o modelo.

Exemplo curto: para $B(t) = t^3$ g, a taxa média em $[1; 1,1]$ é $(1,331 - 1)/0,1 = 3,31$ g/h, enquanto $B'(1) = 3$ g/h. A derivada vem da expressão $B(t) = t^3$, não de apenas quatro observações.

(2) Por que importa. Você mede 100 células em $t = 0$ e 800 em $t = 3$. "Quanto cresceu?" é média. "Quão rápido está crescendo **agora**?" é derivada — a pergunta que o laboratório e o modelo fazem.

(3) Receita.

1. Média num intervalo (ex.: $[3, 4]$ ou $[0, 1]$).
2. Encolha: $[3, 3,1]$, $[3, 3,01]$.
3. Observe os números se aproximando.
4. Esse "assentamento" é a derivada.
5. Unidade da taxa: células **por hora**, g **por dia**.

(4) Exemplo resolvido (número de exemplo). $N(t) = 100 \cdot 2^t$ (células; t em unidades de tempo — dobra a cada unidade).

- $N'(t) = 100 \cdot 2^t \cdot \ln 2$ ($\ln 2 \approx 0,6931$) $\rightarrow N'(3) = 100 \cdot 8 \cdot 0,6931 \approx \mathbf{554,5}$ células/unid. de tempo.
- Média em $[3, 3,1]$: $2^{0,1} \approx 1,0718 \rightarrow N(3,1) \approx 857,4 \rightarrow$ média $\approx \mathbf{574}$.
- Média em $[3, 3,01]$: $2^{0,01} \approx 1,00696 \rightarrow N(3,01) \approx 805,6 \rightarrow$ média $\approx \mathbf{556}$.
- Convergência: $574 \rightarrow 556 \rightarrow \dots \rightarrow \mathbf{554,5}$ — a derivada é o limite das taxas médias (U1 e U2 são a mesma ideia).

(5) Você faz.

- **Exercício 2.1.1** (número de exemplo): com $N(t) = 300 \cdot e^{(0,6t)}$, escreva em uma frase o que $N'(1)$ **mede** (com unidade) — sem calcular.

(6) Gabarito comentado.

- **2.1.1:** $N'(1)$ é a **taxa instantânea de crescimento da cultura em $t = 1$ h**, em **UFC/(mL·h)** (ou células/h, conforme a unidade adotada) — quão rápido aumenta **naquele instante**, não "quanto cresceu do começo". Comentário: confundir $N'(1)$ com $N(1)$ é medir tamanho em vez de velocidade.

PAUSA PARA VOCÊ: calcule a média de $N(t)=100 \cdot 2^t$ em $[3,4]$ e compare com 554,5. Média = $(1600-800)/1 = 800 > 554,5$. Por quê? Porque a curva acelera: a média do intervalo inteiro puxa para cima. Anote: em curva acelerada, média $>$ instantânea no início.

CONEXÃO COM SEU CURSO: a velocidade específica de crescimento, $\mu(t)$, é a taxa por unidade de população: **$\mu(t) = N'(t)/N(t)$** , para $N(t) > 0$. Não confunda $\mu(t)$ com a taxa média de um intervalo; quando ouvir "fase exponencial", pense $N'(t)$ proporcional a $N(t)$.

Tópico 2.2 — Regra da potência (a mais usada)

(1) **Do que se trata.** $f(x) = x^n \rightarrow f'(x) = n \cdot x^{n-1}$. Constante multiplica; constante pura $\rightarrow 0$; soma $\rightarrow$ deriva cada pedaço.

(2) **Por que importa.** Polinômios simples aparecem em ajustes, taxas médias modelo e na base de quase toda regra composta.

(3) **Receita.**

1. Separe termos (constante ou potência).
2. Expoente desce para frente.
3. Expoente diminui em 1.
4. Constante pura $\rightarrow 0$.
5. Some.

(4) **Exemplo resolvido (número de exemplo).** $f(t) = 3t^4 - 2t + 7 \rightarrow f'(t) = 12t^3 - 2 + 0 = 12t^3 - 2$. $f'(1) = 12 - 2 = 10$.

(5) **Você faz.**

- **Exercício 2.2.1:** $f(t) = t^5 \rightarrow f'(t) = ? \cdot f'(2) = ?$
- **Exercício 2.2.2:** $f(t) = 5t^3 - 2t + 7 \rightarrow f'(t) = ?$
- **Exercício 2.2.3** (número de exemplo): $b'(t) = 12 + 3t$ (taxa de biomassa g/dia) $\rightarrow (b'')(t) = ?$ (segunda derivada da biomassa — o que significa sinal positivo?)

(6) **Gabarito comentado.**

- **2.2.1:** $f' = 5t^4$; $f'(2) = 5 \cdot 16 = 80$. Comentário: desce o 5, expoente $5 \rightarrow 4$.
- **2.2.2:** $f' = 15t^2 - 2$. Comentário: o 7 some; quem escreveu "-2t" não aplicou a regra do linear ($t^1 \rightarrow 1$).
- **2.2.3:** $(b'') = 3 > 0 \rightarrow$ a taxa de ganho de biomassa **cresce** com o tempo ("o crescimento acelera"). Comentário: derivada de derivada = aceleração da grandeza — leia sempre o que o sinal diz.

Tópico 2.3 — Regra do produto

(1) **Do que se trata.** $f = u \cdot v \rightarrow f' = u' \cdot v + u \cdot v'$ (cruzamentos somados).

(2) **Por que importa.** Dois fatores vivos (tempo $\times$ taxa, conc. $\times$ fator) são comuns em modelos compostos; derivar "só um lado" zera a questão.

(3) **Receita.**

1. Separe u e v .
2. Derive cada um.
3. Monte $u'v + uv'$.
4. Simplifique.

(4) **Exemplo resolvido (número de exemplo).** Para ângulos em radianos, $f(t) = t \cdot \sin t$ (produto trigonométrico — dentro da ementa): $u = t$, $v = \sin t \rightarrow u' = 1$, $v' = \cos t$. $f' = 1 \cdot \sin t + t \cdot \cos t = \sin t + t \cdot \cos t$.

(5) **Você faz.**

- **Exercício 2.3.1:** $f(t) = (t + 1) \cdot t^3 \rightarrow f'(t) = ?$ (duas formas — confira se batem).
- **Exercício 2.3.2** (número de exemplo): $p(t) = t \cdot (2 + 0,5t) \rightarrow p'(t) = ?$ (pode expandir).

(6) **Gabarito comentado.**

- **2.3.1:** expandindo: $t^4 + t^3 \rightarrow 4t^3 + 3t^2$; por produto: $t^3 + (t+1) \cdot 3t^2 = t^3 + 3t^3 + 3t^2 = 4t^3 + 3t^2$. Comentário: duas formas iguais = autoconferência.
- **2.3.2:** $p = 2t + 0,5t^2 \rightarrow p' = 2 + t$. Comentário: expandir às vezes simplifica; produto é ferramenta, não religião.

ERRO CLÁSSICO: $(u \cdot v)'$ **não** é $u' \cdot v'$. Falta um cruzamento. Se sua resposta tem só um termo, desconfie.

Tópico 2.4 — Regra do quociente

(1) Do que se trata. $f = u/v$, com $v \neq 0 \rightarrow f' = (u' \cdot v - u \cdot v')/v^2$. Sinal: **menos** no meio; quem está **em cima** entra trocado no segundo termo.

(2) Por que importa. Velocidades específicas, razões, taxas normalizadas — biologia adora fração. Sinal trocado = erro descuidado que some com checklist.

(3) Receita.

1. $u = \text{cima}$, $v = \text{baixo}$.
2. Deriva os dois.
3. $(u'v - uv')$ com parênteses.
4. Divide tudo por v^2 .
5. Conferência de sinal.

(4) Exemplo resolvido (número de exemplo). $f(t) = 3t/(t+1)$. $u' = 3$, $v' = 1 \rightarrow f' = [3(t+1) - 3t]/(t+1)^2 = (3t + 3 - 3t)/(t+1)^2 = 3/(t+1)^2$.

(5) Você faz.

- **Exercício 2.4.1:** $f(t) = (t^2 + 1)/t$, com $t \neq 0 \rightarrow f'(t) = ?$
- **Exercício 2.4.2:** $f(t) = (t - 1)/(t + 1)$, com $t \neq -1 \rightarrow f'(t) = ?$

(6) Gabarito comentado.

- **2.4.1:** $(2t \cdot t - (t^2 + 1))/t^2 = (2t^2 - 1)/t^2 = 2 - 1/t^2$. Comentário: se deu $(t^2 + 1)/t^2$, trocou o sinal.
- **2.4.2:** $[(t+1) - (t-1)]/(t+1)^2 = 2/(t+1)^2$. Comentário: $-(t-1) = -t + 1$ — abrir parêntese com cuidado.

Tópico 2.5 — Cadeia + exponencial e log (o combo que a biologia usa)

(1) Do que se trata. Composta: derive a **externa** (miolo intacto) $\times$ **derivada da interna**. Casos-chave:

- $(e^u)' = e^u \cdot u'$
- $(\ln u)' = u'/u$, com $u > 0$
- $(a^u)' = a^u \cdot \ln(a) \cdot u'$, com $a > 0$ (ex.: $2^t \rightarrow 2^t \cdot \ln 2$)

(2) Por que importa. Crescimento $e^{(0,6t)}$, decaimento $e^{-(0,1t)}$, logaritmo de pH, log de logística — quase todo modelo biológico é composto. Sem cadeia, você erra **sinal** e interpretação.

(3) Receita.

1. Quem é a pele? Quem é o miolo u ?
2. Derive a pele sem mexer no miolo.
3. Multiplique por u' .
4. e e $\ln$ têm fórmulas próprias (acima).
5. Confira o sinal: cresce ou cai?

(4) Exemplo resolvido A (número de exemplo). $N(t) = 300 \cdot e^{(0,6t)} \rightarrow N'(t) = 300 \cdot e^{(0,6t)} \cdot 0,6 = 180 \cdot e^{(0,6t)}$. $N'(1) = 180 \cdot e^{0,6} \approx 180 \cdot 1,8221 \approx 328$ células/unid. de tempo. Média em $[0, 1]$: $(N(1) - N(0))/1 \approx 546,6 - 300 = \approx 247$. Leitura: **328 > 247** — em crescimento acelerado, a taxa instantânea no fim supera a média do intervalo. **Média $\neq$ instante.**

(4b) Exemplo resolvido B (número de exemplo). $f(t) = \ln(t^2 + 1) \rightarrow u = t^2 + 1 \rightarrow f' = 2t/(t^2 + 1)$.

(4c) Exemplo resolvido C (número de exemplo). $f(t) = (3t^2 + 1)^5 \rightarrow f' = 5(3t^2 + 1)^4 \cdot 6t = 30t(3t^2 + 1)^4$ (potência externa $\times$ interna).

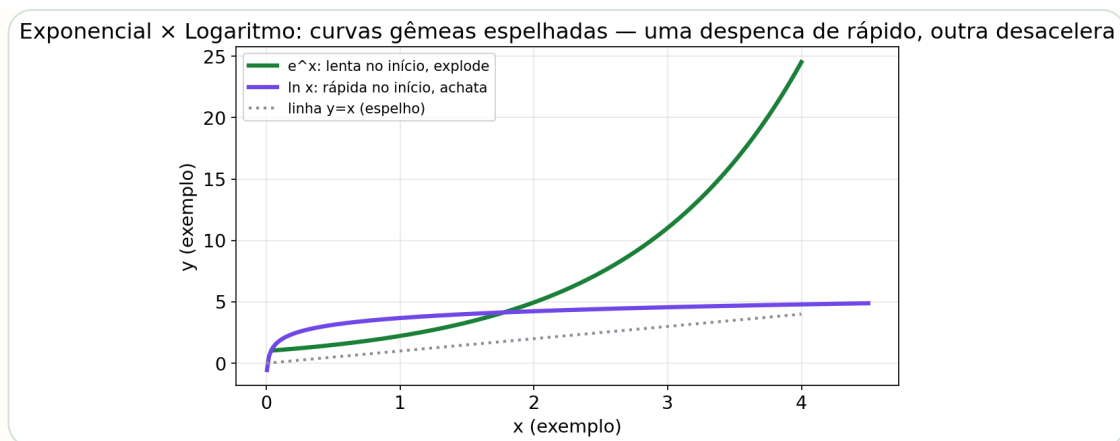


Figura fig18 — Exponencial e log. Casal de curvas lado a lado: $e^{(0,4t)}$ subindo cada vez mais íngreme (crescimento) e $e^{(-0,1t)}$ descendo e deitando (decaimento); abaixo, setas de ida e volta mostrando que $\ln$ desfaz a exponencial ($e^{(\ln x)} = x$, para $x > 0$). Moral: para derivar e^u multiplique por u' ; para derivar $\ln u$ use u'/u — e o sinal do miolo decide crescer ou cair.

(5) Você faz.

- **Exercício 2.5.1:** $f(t) = e^{(-0,1t)} \rightarrow f'(t) = ?$
- **Exercício 2.5.2:** $f(t) = e^{(4t^2)} \rightarrow f'(t) = ?$
- **Exercício 2.5.3:** $f(t) = \ln(t^2 + 1) \rightarrow f'(t) = ?$ (se preferir, refaça o 4b no papel).
- **Exercício 2.5.4** (número de exemplo): $\theta(t) = 40 \cdot (1 - e^{(-0,2t)}) \rightarrow \theta'(t) = ?$ Sinal?

(6) Gabarito comentado.

- **2.5.1:** $-0,1 \cdot e^{(-0,1t)}$. Comentário: esquecer o $-0,1$ é erro de cadeia — registre na errata.

A Bia comenta cada passo: (Exercício 2.5.1 — número de exemplo, cadeia sem pressa)

1. Marco pele e miolo antes de tudo: pele é $e^{(\dots)}$ e miolo é $u = -0,1t$.
2. Derivo a pele sem mexer no miolo: $(e^u)'$ fica e^u , igualzinho.
3. Derivo o miolo: $u' = -0,1$ e já sublinho o sinal negativo.
4. Multiplico pele $\times$ miolo': $e^{(-0,1t)} \cdot (-0,1)$.
5. Organizo: $-0,1 \cdot e^{(-0,1t)}$ e leio o sinal: negativo = caindo.
6. Confiro com unidade fictícia: taxa em massa/tempo, máxima em módulo no início.
7. Erro que eu cometi: derivei e deixei $e^{(-0,1t)}$ puro — faltou o $\times u'$.

- **2.5.2:** $e^{(4t^2)} \cdot 8t = 8t \cdot e^{(4t^2)}$. Comentário: pele $e^{(\dots)}$ fica; só entra $(4t^2)' = 8t$.
- **2.5.3:** $2t/(t^2 + 1)$. Comentário: $\ln u \rightarrow u'/u$; $u' = 2t$.
- **2.5.4:** $40 \cdot 0,2 \cdot e^{(-0,2t)} = 8 \cdot e^{(-0,2t)}$ — sempre **positiva** $\rightarrow \theta$ cresce, cada vez mais devagar. Comentário: positivo = crescente; módulo encolhendo = desaceleração (tende a 0).

Exemplo novo da U2 — Bia e a fotossíntese que desacelera (número de exemplo)

Fotossíntese acumulada fictícia $F(L) = 40 \cdot (1 - e^{(-0,2L)})$ (unidades arbitrárias). Derivando: $F'(L) = 40 \cdot 0,2 \cdot e^{(-0,2L)} = 8 \cdot e^{(-0,2L)}$. Em $L=0$: $F'(0) = 8$ (cada fóton extra rende muito). Em $L=10$: $F'(10) = 8 \cdot e^{-2} \approx 8 \cdot 0,135 = 1,08$ (quase não rende). Moral: derivada positiva que encolhe = "sobe, mas cada vez mais devagar" — a assinatura da saturação. É a mesma conta do $\theta(t)$, outra roupa.

Exercícios novos da U2 (com gabarito)

- **U2-N1** (número de exemplo): $D(t) = 200 \cdot e^{(-0,05t)}$ (g de serapilheira). Calcule $D'(t)$ e $D'(0)$. Interprete o sinal.
Gabarito: $D' = 200 \cdot (-0,05) \cdot e^{(-0,05t)} = -10 \cdot e^{(-0,05t)}$; $D'(0) = -10$ g/unid. tempo. Negativa = massa caindo; módulo máximo no início.

- **U2-N2:** $h(t) = (t^2 + 1) \cdot e^{-t}$. Calcule $h'(t)$ pela regra do produto + cadeia. **Gabarito:** $u=t^2+1$, $v=e^{-t}$; $u'=2t$, $v'=-e^{-t}$; $h' = 2t \cdot e^{-t} + (t^2+1)(-e^{-t}) = e^{-t}(2t - t^2 - 1) = -e^{-t}(t^2 - 2t + 1) = -e^{-t}(t-1)^2$. Comentário: $h' \leq 0$ em todo t ; h' só se anula em $t=1$, mas a função continua decrescente, sem máximo ou mínimo local em $t=1$.

Regra da cadeia: derive a CASCA, repita o MIOLO, multiplique pela derivada do MIOLO

$$(3x + 1)^2$$

↑ casca: $(\text{algo})^2$ ↑ miolo: $3x+1$

passo 1: $2 \cdot (3x+1)$ passo 2: $\times 3$ resultado: $6 \cdot (3x+1)$

Pense numa cebola: a derivada descasca de fora para dentro.

Figura fig10 — Cadeia como boneca russa: pele × miolo. Desenho de três bonecas encaixadas: pele externa ($e^{\dots}$, $\ln \dots$, potência) e miolo interno u ($0,6t$; $-0,1t$; t^2+1). Seta mostra "derive a pele sem mexer no miolo, depois multiplique por u' ". Ao lado, alerta de sinal $(-0,1)$ e de $\ln$ a em 2^t .

Bia diz: "Eu sublinho o miolo antes de derivar. Quando não sublinho, costumo esquecer o $-0,1$."

Trilha da U2 — 7 passos (N1 → N2)

1. [] Digo se pedem tamanho (N) ou velocidade (N') com unidade.
2. [] Estimo uma média num intervalo para sentir a ordem de grandeza.
3. [] Classifico: potência, produto, quociente ou composta?
4. [] Se composta, marco pele e miolo (u) antes de derivar.
5. [] Aplico a fórmula sem pular o $\times u'$ (cadeia, $\ln$ a, sinal).
6. [] Simplifico e confiro sinal (+ cresce, - cai).
7. [] Comparo média vs. instantânea em uma frase.

Mini-quiz V/F da U2

1. $N'(1)$ mede o tamanho da população em $t=1$. (V/F)
2. $(t^2+1)/t$ derivado dá $(t^2+1)/t^2$. (V/F)
3. $(e^{-0,1t})' = -0,1 \cdot e^{-0,1t}$. (V/F)
4. $(2^t)' = 2^t \cdot \ln 2$. (V/F)
5. Se $a < b$, f for contínua em $[a,b]$ e derivável em (a,b) , existe $c \in (a,b)$ em que $f'(c)$ iguala a taxa média de f em $[a,b]$. (V/F)

Gabarito U2: 1-F (mede velocidade, não tamanho); 2-F (é $1 - 1/t^2$); 3-V; 4-V; 5-V (com $a < b$, f contínua em $[a,b]$ e derivável em (a,b) , o Teorema do Valor Médio garante c ; c não precisa ser o meio).

CURIOSIDADE: $\ln 2 \approx 0,693$ aparece toda vez que algo dobra no modelo exponencial. Tempo de duplicação T e taxa k se relacionam por $T = \ln 2/k$. É a "cara" da meia-vida ao contrário.

Resumo da U2 + mínimo de prática

Situação	Ferramenta
Polinômio/soma	potência, termo a termo
Dois fatores	produto: $u'v + uv'$
Fração	quociente: $(u'v - uv')/v^2$
Função dentro de função (e, ln, a^u)	cadeia : externa $\times$ interna'

Contagem desta unidade: 9 exemplos resolvidos · 15 exercícios com gabarito comentado

DIÁRIO DA BIA — aprendendo junto com você (U2, campo fictício — números de exemplo) Na fotossíntese-exemplo eu derivei $40 \cdot (1 - e^{-(0,2L)})$ e deixei $40 \cdot e^{-(0,2L)}$, sem o 0,2. Errei: esqueci de multiplicar pela derivada do miolo $(-0,2L)'$ — cadeia pela metade. Correção: sublinhei $u = -0,2L$, fiz $u' = -0,2$ e achei $8 \cdot e^{-(0,2L)}$, positiva que encolhe. Conselho: sempre sublinhe o miolo primeiro; se não tem $\times u'$, a conta está incompleta.

GUIA PASSO A PASSO — U2: cadeia + exponencial (o velocímetro da levedura)

Problema (fictício — números de exemplo): levedura em cultivo com $N(t) = 250 \cdot e^{(0,4t)}$ (células $\times 10^3$, t em horas). Bia quer: **(a)** $N'(t)$; **(b)** $N'(2)$; **(c)** comparar $N'(2)$ com a média em $[0, 2]$; **(d)** de quebra, derivar $M(t) = \ln(3t + 1)$.

- Traduza:** "quão rápido a levedura está crescendo AGORA?" — pede derivada, não tamanho.
- Marque pele e miolo:** pele é $e^{(\dots)}$, miolo é $u = 0,4t$ (sublinhe antes de derivar!).
- Derive o miolo:** $u' = 0,4$ (positivo — sinal que define "cresce").
- Derive a pele sem mexer no miolo:** $(e^u)' = e^u \rightarrow$ fica $e^{(0,4t)}$ intacta.
- Monte a cadeia:** $N'(t) = 250 \cdot e^{(0,4t)} \cdot 0,4 = \underline{\hspace{2cm}}$ (calcule $250 \cdot 0,4$ antes de escrever).
- Avalie em $t = 2$:** $e^{(0,8)} \approx 2,2255 \rightarrow N'(2) = 100 \cdot 2,2255 \approx \underline{\hspace{2cm}} \times 10^3$ células/h.
- Média em $[0, 2]$:** $N(2) = 250 \cdot e^{(0,8)} \approx 250 \cdot 2,2255 \approx 556,4 \rightarrow$ média $= (556,4 - 250)/(2 - 0) = 306,4/2 \approx \mathbf{153,2} \times 10^3$ células/h.
- Compare:** instantânea em $t = 2$ ($\approx 222,6$) $>$ média ($\approx 153,2$) $\rightarrow$ a curva está **acelerando** ($N'' > 0$, concavidade $\square$ — prévia da U3).
- Leia o sinal:** $N'(t) = 100 \cdot e^{(0,4t)} > 0$ sempre $\rightarrow$ a cultura só cresce, e cada vez mais rápido.
- De quebra (ln):** $M(t) = \ln(3t + 1) \rightarrow u = 3t + 1, u' = 3 \rightarrow M'(t) = \underline{\hspace{2cm}}$ (use a forma u'/u).
- Avalie:** $M'(1) = 3/(3 \cdot 1 + 1) = 3/4 = \mathbf{0,75}$.
- Devolve ao mundo:** "no instante $t = 2$ h, a levedura cresce $\approx 222,6 \times 10^3$ células por hora — mais que a média de 153,2 do intervalo, porque o crescimento acelera".

Checklist (marque antes de olhar o gabarito):

- ☐ Sublinhei o miolo u antes de derivar?
- ☐ Apareceu o $\times u'$ (o 0,4) na resposta?
- ☐ Conferi o sinal (+ = cresce)?
- ☐ Média e instantânea saíram com unidade e comparação em frase?

Gabarito do guia (abrir depois de tentar)

• **Passo 5:** $N'(t) = 100 \cdot e^{(0,4t)} \times 10^3$ células/h. • **Passo 6:** $\approx 222,6$ ($100 \cdot 2,2255$). • **Passo 10:** $M'(t) = 3/(3t + 1)$.

- **Frase final completa:** "a taxa instantânea em $t = 2$ h é $\approx 222,6 \times 10^3$ células/h, maior que a média 153,2 — curva acelerada ($\square$)".
- **Erros comuns:** (i) responder $N'(t) = 250 \cdot e^{(0,4t)}$ — faltou $\times 0,4$ (cadeia pela metade); (ii) comparar $N'(2)$ com $N(2)$ (velocidade com tamanho); (iii) em M, escrever $\ln(3)/(3t+1)$ — $u' = 3$, não $\ln 3$.

Unidade 3 — Aplicações da derivada: crescer, diminuir, melhorar

UNIDADE 3 · APLICAÇÕES DA DERIVADA

sobe/desce · máximo · concavidade · otimização

Abertura no campo (fictício — números de exemplo). Bia tem 40 cm de fita (a escala do exemplo de otimização) para demarcar uma parcela retangular perto da trilha. Ela quer a **maior área** possível para amostrar. Quadrado? Retângulo comprido? Ela também quer saber **quando** sua cultura cresce mais rápido — no começo, no meio ou perto do teto? Nesta unidade, a derivada vira ferramenta de decisão: onde está o pico, qual o melhor formato, como ler a curva inteira.

MAPA MENTAL — MAPA MENTAL da U3

- $f' > 0$ sobe; $f' < 0$ desce; $f' = 0$ é candidato (classifique!).
- Logística: limite da população $\rightarrow K$; taxa máxima $\rightarrow K/2$. Não troque!
- Otimização: função + restrição $\rightarrow$ uma variável $\rightarrow$ deriva $\rightarrow$ classifica $\rightarrow$ responde com unidade.
- TVM: em intervalo fechado, olhe críticos e pontas. Concavidade = sinal de f'' .

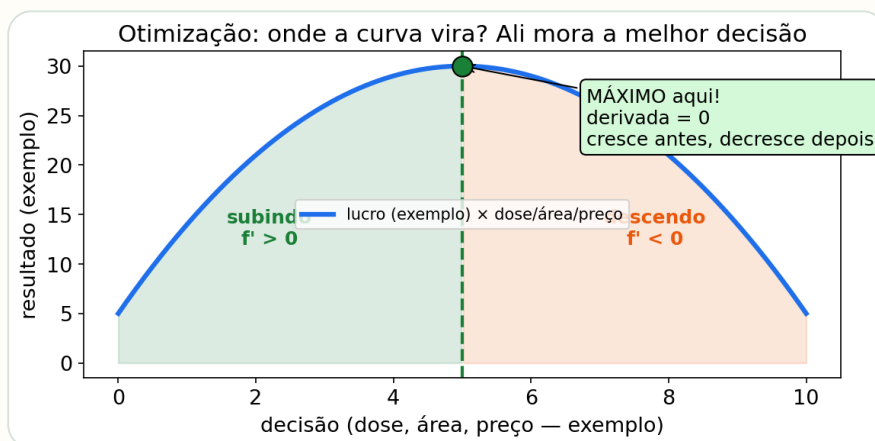


Figura fig04 — Otimização de área. Veja um retângulo de lados x e y com barbante em volta (perímetro fixo $2x+2y = 40$). Três candidatos: $x=5$ (fininho, área 75), $x=10$ (quadrado, área 100), $x=15$ (esticado, área 75). A curva $A(x) = 20x - x^2$ é uma parábola com boca para baixo e topo em $x=10$. Moral visual: restrição fixa + derivada zero = melhor formato; resposta pede área (100), não só x .

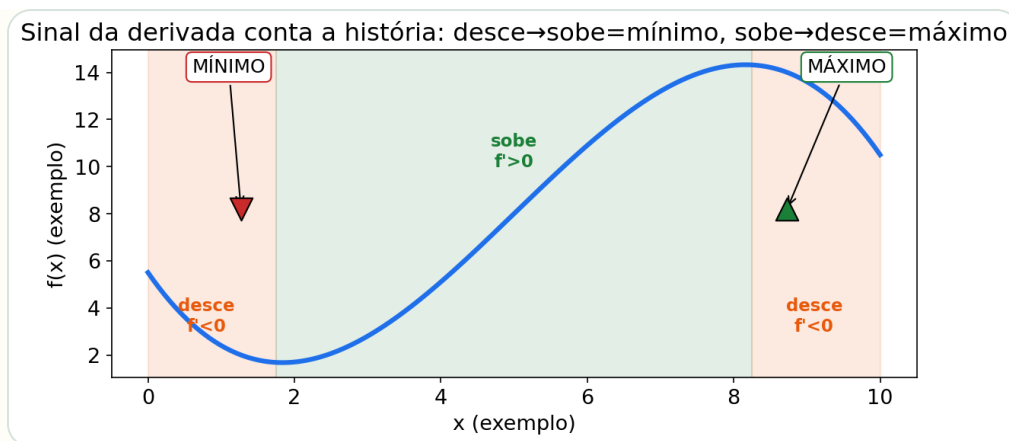


Figura fig16 — Sinal da derivada. Curva com três trechos marcados: subindo ($f' > 0$, "+ cresce"), deitada no topo ($f' = 0$, candidato a máximo) e descendo ($f' < 0$, "- cai"); ao lado, placa de campo " $K = \text{limite da população} \cdot K/2 = \text{máximo da taxa}$ ". Moral: o sinal da derivada é a bússola da curva — leia antes de decidir.

Tópico 3.1 — Sinal da derivada e o máximo da taxa (logística)

(1) Do que se trata. $f' > 0 \rightarrow$ cresce; $f' < 0 \rightarrow$ diminui; $f' = 0 \rightarrow$ ponto crítico (candidato a máx/mín). Na EDO logística $P' = rP(1 - P/K)$, com $r > 0$, $K > 0$ e $0 < P_0 < K$, a **taxa** de crescimento tem seu máximo em $K/2$ — não em K ! K é o limite do modelo; P_0 é o valor inicial.

(2) Por que importa. "Onde a população cresce mais rápido?" é pergunta central de ecologia/culturas. Confundir o **limite de população** (K) com o máximo de **taxa** ($K/2$) é erro conceitual famoso.

(3) Receita.

1. Calcule a derivada (da função **ou** da taxa, conforme perguntarem).
2. Zere: $f' = 0$.
3. Classifique (f'' ou teste dos sinais).
4. Traduza: *máximo de quê?* (taxa; para a população, procure o limite K)
5. Responda em frase.

(4) Exemplo resolvido (número de exemplo). Taxa conceitual $g(P) = 0,2 \cdot P \cdot (1 - P/10^6)$ — P em células, $r = 0,2 \text{ dia}^{-1}$, $K = 10^6$ — *número de exemplo*. Em que P a cultura cresce mais rápido?

Expandindo: $g(P) = 0,2P - (0,2/10^6) \cdot P^2$. $g'(P) = 0,2 - (0,4/10^6) \cdot P = 0 \rightarrow 0,4P = 0,2 \cdot 10^6 \rightarrow P = 0,5 \cdot 10^6 = K/2$. $g'' = -0,4/10^6 < 0 \rightarrow$ **máximo**. Taxa máxima: $g(5 \cdot 10^5) = 0,2 \cdot 5 \cdot 10^5 \cdot (1 - 0,5) = 5 \cdot 10^4 \text{ células/dia}$. **Contraponto:** limite de **população** $\rightarrow K = 10^6$ (assíntota da U1); máximo de **taxa** $\rightarrow K/2$. Não são o mesmo tipo de grandeza.

(5) Você faz.

- **Exercício 3.1.1** (número de exemplo): com $g(P)$ do exemplo, a) qual P dá taxa máxima? b) qual é essa taxa? c) em uma frase: por que **não** é em $P = K$?
- **Exercício 3.1.2:** $f(t) = t^2 - 6t + 9$: a) crítico? b) máx ou mín? ($f'' = 2$ ou sinais).

(6) Gabarito comentado.

- **3.1.1:** a) $P = 5 \cdot 10^5$ ($K/2$); b) $5 \cdot 10^4 \text{ células/dia}$; c) perto de K a população é grande, mas a **taxa** já está quase zerando ($1 - P/K \rightarrow 0$). Comentário: leia sempre *máximo de quê* antes de responder.
- **3.1.2:** a) $f' = 2t - 6 = 0 \rightarrow t = 3$; b) $f'' = 2 > 0 \rightarrow$ **mínimo local** ($f(3) = 0$). Comentário: crítico não é automaticamente máximo.

PAUSA PARA VOCÊ: desenhe a logística $P(t)$ em S e marque: onde P é $K/2$? Ali a curva é mais íngreme (inflexão). Onde P é K ? Ali a curva deita. Um ponto é "mais rápido", o outro é "maior". Não são o mesmo.

CONEXÃO COM SEU CURSO: no modelo logístico, manter a população próxima de $K/2$ dá a maior taxa de crescimento modelada; manter a população próxima de K favorece o estoque modelado. São objetivos diferentes, e a escolha real precisa de mais dados.

Tópico 3.2 — Máximo com restrição simples (otimização de bolso)

(1) Do que se trata. "Com recurso fixo, qual a melhor forma?" Função com uma variável; derivar = 0; classificar; responder à pergunta.

(2) Por que importa. Área de coleta, formato de caixa experimental, uso eficiente de material — pensamento de otimização é transversal.

(3) Receita (5 passos).

1. Função a melhorar (área, custo...).
2. Restrição elimina uma variável.
3. $f'(x) = 0$.
4. Classificar.
5. Responder em frase com unidade (área, não só x).

(4) Exemplo resolvido (número de exemplo). Bancada demarcada com **40 cm de fita** (perímetro): maximizar $A = x \cdot y$. $2(x + y) = 40 \rightarrow y = 20 - x \rightarrow A(x) = 20x - x^2$, $0 < x < 20$. $A' = 20 - 2x = 0 \rightarrow x = 10$ ($y = 10$ — quadrado). $A'' = -2 < 0 \rightarrow$ máximo. Área máxima = **100 cm²**. Conferência: $x = 5 \rightarrow 75$; $x = 10 \rightarrow 100$; $x = 15 \rightarrow 75$.

(5) Você faz.

- **Exercício 3.2.1** (número de exemplo): 40 cm de fita, retângulo: a) $A(x)$? b) x ótimo? c) área máxima?

(6) Gabarito comentado.

- **3.2.1:** a) $A(x) = 20x - x^2$; b) $x = 10$ cm; c) **100 cm²**. Comentário: se respondeu só $x = 10$, releia o enunciado — pediam a área (passo 5).

A Bia comenta cada passo: (Exercício 3.2.1 — número de exemplo, otimização com 40 cm de fita)

1. Digo o que melhorar: área $A = x \cdot y$, com restrição de perímetro $2(x+y) = 40$.
2. Uso a restrição para eliminar y : $y = 20 - x$, com $0 < x < 20$.
3. Escrevo tudo numa variável: $A(x) = x(20-x) = 20x - x^2$.
4. Derivo e zero: $A' = 20 - 2x = 0 \rightarrow x = 10$ cm (e $y = 10$ cm).
5. Classifico: $A'' = -2 < 0$, então é máximo — desenho a parábola de boca para baixo.
6. Respondo o que pediram: área máxima = $10 \cdot 10 = 100$ cm², não só $x = 10$.
7. Confiro com vizinhos: $x = 5$ dá 75 e $x = 15$ dá 75 — o meio vence mesmo.

ERRO CLÁSSICO: responder x e esquecer a pergunta ("ache a área máxima" $\rightarrow$ entregar $x=10$ sem calcular 100). Passo 5 existe para isso.

Tópico 3.3 — TVM e concavidade (ler a curva inteira)

(1) Do que se trata. TVM (Teorema dos Valores Extremos): se f é contínua em $[a, b]$ e derivável no interior, os máximo/mínimo absolutos estão em **pontos críticos ou pontas**. **Concavidade:** $f'' > 0 \rightarrow$ abre para cima ($\sqcup$); $f'' < 0 \rightarrow$ abre para baixo ($\sqcap$); troca de concavidade = ponto de inflexão.

(2) Por que importa. Ler se a curva "acelera" ou "desacelera", achar extremos em intervalo fechado, entender formatos de curva de crescimento — tudo é leitura biológica de derivadas.

(3) Receita.

1. $f' \rightarrow$ críticos.
2. Avalie f nos críticos **e nas pontas**.
3. Maior = máximo absoluto; menor = mínimo absoluto (no intervalo).
4. Para concavidade: analise o sinal de f'' ; há inflexão quando a concavidade troca de sinal (quando f'' existe, isso costuma ocorrer onde $f'' = 0$).

(4) Exemplo resolvido (número de exemplo). $f(t) = t^2 - 6t + 9$ em $[0, 5]$ (modelo conceitual — *número de exemplo*).
 $f' = 2t - 6 \rightarrow$ crítico $t = 3$ (dentro do intervalo). Valores: $f(0) = 9$; $f(3) = 0$; $f(5) = 25 - 30 + 9 = 4$. $\rightarrow$ **Máximo absoluto 9 (em $t = 0$) · Mínimo absoluto 0 (em $t = 3$)**. Concavidade: $f'' = 2 > 0 \rightarrow \square$ em todo o intervalo.

(5) Você faz.

- **Exercício 3.3.1:** $f(t) = t^4 - 4t^3$: a) $f''(t)$? b) pontos de inflexão? c) onde é $\square$ e onde $\cap$?
- **Exercício 3.3.2** (número de exemplo): para $N'(t) = 180 \cdot e^{(0,6t)} > 0$ sempre: a) $N(t)$ cresce ou cai? b) $N''(t)$ tem sinal? c) a curva de N é $\square$ ou $\cap$? Em biologia: o que isso quer dizer?

(6) Gabarito comentado.

- **3.3.1:** a) $f' = 4t^3 - 12t^2$; $f'' = 12t^2 - 24t = 12t(t - 2)$; b) $t = 0$ e $t = 2$ (f' troca de sinal em ambos); c) $\cap$ em $(0, 2)$ e $\square$ fora. Comentário: inflexão = troca de **curvatura**, não necessariamente máximo/mínimo.
- **3.3.2:** a) **cresce** ($N' > 0$); b) $N'' = 180 \cdot 0,6 \cdot e^{(0,6t)} > 0$; c) $\square$ — a taxa de crescimento também cresce: a população **acelera** (fase exponencial). Comentário: $\square$ com $N' > 0$ = "subindo e cada vez mais íngreme".

CURIOSIDADE: a logística em S tem exatamente uma inflexão (em $K/2$): começa $\square$ (acelera) e vira $\cap$ (desacelera). Se sua curva de crescimento não tem esse S, desconfie do modelo — ou da fase amostrada.

Tópico 3.4 — Taxas relacionadas (uma grandeza puxa a outra)

(1) Do que se trata. Duas grandezas mudam juntas (volume e raio; população e área). Deriva **cada lado em relação ao tempo** e liga as taxas pela fórmula.

(2) Por que importa. Vesícula crescendo, cultura ocupando espaço, diluições dinâmicas: medir uma grandeza e inferir a outra é prática comum.

(3) Receita.

1. Fórmula que liga as grandezas.
2. d/dt nos dois lados (constante $\rightarrow 0$; $r^2 \rightarrow 2r \cdot dr/dt$ — **cadeia**).
3. Substitua o que sabem.
4. Isole a taxa pedida.
5. Confira unidade.

(4) Exemplo resolvido (número de exemplo). Vesícula **esférica** com $V = (4/3)\pi r^3$ crescendo a $dV/dt = 12\pi$ (unid/h). Quando $r = 3$, quanto é dr/dt ? $dV/dt = 4\pi r^2 \cdot dr/dt \rightarrow 12\pi = 4\pi \cdot 9 \cdot dr/dt = 36\pi \cdot dr/dt \rightarrow$ **$dr/dt = 12\pi/36\pi = 1/3$ unid./h.**

(5) Você faz.

- **Exercício 3.4.1** (número de exemplo): mesmo modelo, $dV/dt = 12\pi$, mas agora $r = 1$. $dr/dt = ?$
- **Exercício 3.4.2** (número de exemplo): conceitual — se $dP/dt = 0,15 \cdot P$ e $P = 500$, quanto é dP/dt naquele instante? Em frase: o que acontece com a taxa se P dobrar?

(6) Gabarito comentado.

- **3.4.1:** $12\pi = 4\pi \cdot 1^2 \cdot dr/dt \rightarrow$ **$dr/dt = 3$ unid./h.** Comentário: esfera pequena com a mesma vazão $\rightarrow$ raio cresce mais rápido; esfera grande ($r = 3$) $\rightarrow 1/3$. Sensível ao r^2 do denominador.

- **3.4.2:** $dP/dt = 0,15 \cdot 500 = 75$ unid./h; se P dobrar (1000), taxa = 150 — **a taxa dobra junto** (proporcionalidade). Comentário: é exatamente a assinatura de $y' = ky$ (U5 adiante).

Exemplo novo da U3 — Bia e o cercado com rio (número de exemplo)

Bia tem 60 m de tela para cercar pasto retangular encostado num rio (o rio é um lado grátis, sem tela). Lados: x (fundos, paralelo ao rio) + $2y$ (laterais) = 60 $\rightarrow x = 60 - 2y$. Área $A(y) = x \cdot y = 60y - 2y^2$. $A' = 60 - 4y = 0 \rightarrow y = 15$ m, $x = 30$ m. $A'' = -4 < 0 \rightarrow$ máximo. Área máxima = $30 \cdot 15 = 450$ m². Moral: mudou a restrição, mudou o ótimo (não é mais quadrado!). Sempre rederive — não chute "quadrado sempre".

Exercícios novos da U3 (com gabarito)

- **U3-N1** (número de exemplo): $f(x) = x^3 - 3x^2$ em $[0, 4]$. Ache candidatos, avalie pontas e dê máx/mín absolutos. **Gabarito:** $f' = 3x^2 - 6x = 3x(x-2) \rightarrow$ ponto crítico interior $x=2$; $x=0$ é uma ponta do intervalo. Valores: $f(0)=0$; $f(2)=8-12=-4$; $f(4)=64-48=16$. **Máx abs 16 em $x=4$; mín abs -4 em $x=2$.** Comentário: o máximo está na ponta — TVM avisou.
- **U3-N2** (número de exemplo): $g(P) = 0,5 \cdot P \cdot (1 - P/2000)$. Em que P a taxa é máxima? Qual a taxa? **Gabarito:** parábola com raízes 0 e 2000 $\rightarrow$ vértice no meio: **$P = 1000 = K/2$** . Taxa = $0,5 \cdot 1000 \cdot 0,5 = 250$ unid./tempo. Comentário: atalho do vértice confirma a derivada.

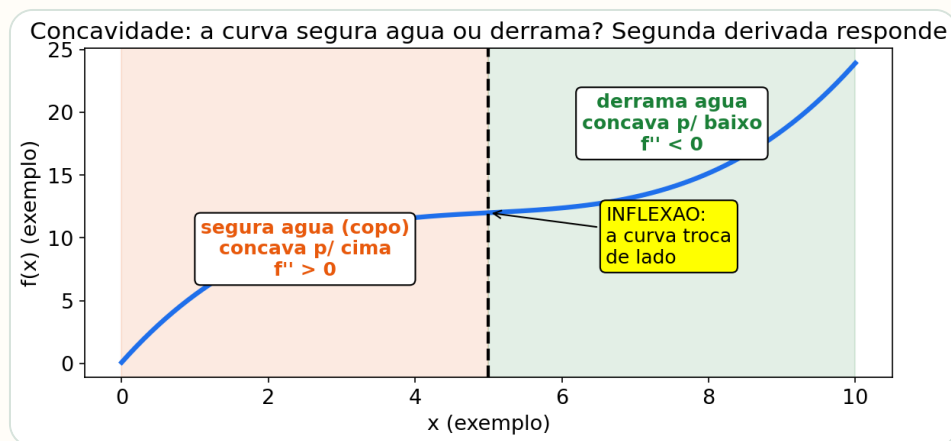


Figura fig11 — Cercado com rio: restrição muda o ótimo. Desenho de retângulo encostado no rio (lado grátis) com 60 m de tela nos outros três lados; ótimo em $y = 15$ m, $x = 30$ m, área 450 m². Moral: não chute "quadrado sempre" — rederive a restrição.

Bia diz: "Mudou a cerca, mudou o melhor formato. Eu sempre redesenho antes de derivar."

Trilha da U3 — 7 passos (N2 $\rightarrow$ N3)

1. [] Pergunto "qual valor?" (limite de população K ou máximo de taxa $K/2$? área ou x ?).
2. [] Escrevo função + restrição e reduzo a uma variável.
3. [] Derivo e zero ($f' = 0$); marco candidatos.
4. [] Classifico (f'' ou sinais) sem pular.
5. [] No intervalo fechado, avalio críticos e pontas (TVM).
6. [] Leio concavidade ($\square$) como acelera/desacelera.
7. [] Respondo à pergunta pedida, com unidade.

Mini-quiz V/F da U3

1. Na logística, a população cresce mais rápido quando $P = K$. (V/F)
2. Ponto crítico é sempre máximo local. (V/F)
3. No TVM em $[a,b]$, basta olhar os críticos; pontas não importam. (V/F)
4. $f'' > 0$ significa côncava para cima ($\square$). (V/F)

5. Em otimização com restrição, a resposta deve trazer unidade da grandeza pedida. (V/F)

Gabarito U3: 1-F (é $K/2$); 2-F (pode ser mín ou nada); 3-F (pontas contam); 4-V; 5-V.

Bia diz: "Eu marcava $K/2$ no alto da folha antes da prova. Evita a troca mais cara da U3."

Resumo da U3 + mínimo de prática

- $f' > 0$ cresce · $f' < 0$ diminui · crítico → **classificar**.
- Logística: limite de **população** = K ; máx de **taxa** = $K/2$.
- TVM: críticos **e pontas**; concavidade = sinal de f'' .
- Taxa relacionada: d/dt nos dois lados + cadeia.

Contagem desta unidade: 8 exemplos resolvidos · 11 exercícios com gabarito comentado

DIÁRIO DA BIA — aprendendo junto com você (U3, campo fictício — números de exemplo) Na bancada-exemplo eu otimizei a parcela e entreguei só " $x = 10$ cm", achando que era a área máxima. Errei: respondi a variável e pulei o passo 5 — a pergunta pedia área, e ainda troquei K por $K/2$ na logística. Correção: calculei $A = 10 \cdot 10 = 100$ cm² e escrevi "máximo de quê?" no alto da folha. Conselho: depois de derivar, volte ao enunciado e devolva a grandeza pedida com unidade.

GUIA PASSO A PASSO — U3: otimização da parcela (36 m de tela encostada no galpão)

Problema (fictício — números de exemplo): Bia tem **36 m de tela** para cercar uma parcela retangular encostada no galpão (o lado do galpão é grátis — sem tela). Ela quer a **maior área** de amostragem possível. Qual o formato e qual a área?

1. **Traduza:** "com tela fixa, que retângulo dá mais área?" — otimização com restrição.
2. **Desenhe:** lado paralelo ao galpão = x ; duas laterais = y cada (o galpão fecha o quarto lado).
3. **Restrição:** tela = $x + 2y = 36 \rightarrow x = 36 - 2y$, com $0 < y < 18$ (y não pode ser 0 nem 18).
4. **Área em uma variável:** $A(y) = x \cdot y = (36 - 2y) \cdot y = 36y - 2y^2$.
5. **Derive:** $A'(y) = 36 - 4y$.
6. **Zere:** $36 - 4y = 0 \rightarrow y = \underline{\hspace{1cm}}$ m.
7. **Volte à restrição:** $x = 36 - 2 \cdot 9 = 36 - 18 = \mathbf{18}$ m.
8. **Classifique:** $A''(y) = -4 < 0 \rightarrow$ parábola $\cap \rightarrow$ **máximo** (não pule este passo!).
9. **Área máxima:** $A = x \cdot y = 18 \cdot \underline{\hspace{1cm}} = \underline{\hspace{1cm}}$ m².
10. **Confira com vizinhos:** $y = 8 \rightarrow A = 36 \cdot 8 - 2 \cdot 64 = 288 - 128 = \mathbf{160}$; $y = 10 \rightarrow A = 360 - 200 = \mathbf{160}$; o meio (162) vence.
11. **Responda à pergunta pedida:** a pergunta foi área (não só y !) — passos 5 do método: entregue o formato **e** o valor.
12. **Devolva ao mundo:** "com 36 m de tela encostada no galpão, o melhor é 18 m de fundos $\times$ 9 m de laterais: 162 m² de parcela".

Checklist (marque antes de olhar o gabarito):

- ☐ Usei a restrição para eliminar x (uma variável só)?
- ☐ Classifiquei o crítico com A'' antes de comemorar?
- ☐ Confirmei com vizinhos (8 e 10 deram 160)?
- ☐ Respondi com a ÁREA (m²), não só com os lados?

Gabarito do guia (abrir depois de tentar)

- **Passo 6:** $y = 9 \text{ m}$ · **Passo 9:** $A = 18 \cdot 9 = 162 \text{ m}^2$.
- **Formato ótimo:** fundos $x = 18 \text{ m}$, laterais $y = 9 \text{ m} \rightarrow$ **área máxima 162 m^2** .
- **Erros comuns:** (i) esquecer que são **duas** laterais ($x + y = 36$ daria outro ótimo errado); (ii) responder só " $y = 9$ " sem calcular a área; (iii) chutar "quadrado sempre" — aqui o ótimo é 18×9 , **não** quadrado, porque um lado é grátis (mesma moral do cercado com rio).

Unidade 4 — Integrais: somar fatias (de taxa a total)

UNIDADE 4 · INTEGRAIS

somar fatias · antiderivada · total acumulado



Abertura no campo (fictício — números de exemplo). Bia mediu a taxa de ganho de biomassa da sua cultura a cada dia: 12 g/dia, depois 15, depois 18... "Se a taxa muda todo dia, quanto acumulou em 5 dias?" Somar "taxa $\times$ tempo" dia a dia dá uma estimativa; somar fatias infinitamente finas dá a integral. Nesta unidade, Bia aprende a voltar da taxa para o total — e a achar a constante que faltava com a condição inicial.

MAPA MENTAL — MAPA MENTAL da U4

- Indefinida = família (sempre $+C$); definida = número ($F(b) - F(a)$).
- Potência: sobe expoente, divide; exponencial: divide pela constante do expoente.
- Substituição = cadeia ao contrário (u = miolo).
- Definida = área = acumulado; densidade integra 1 no total; ponto isolado tem área 0.

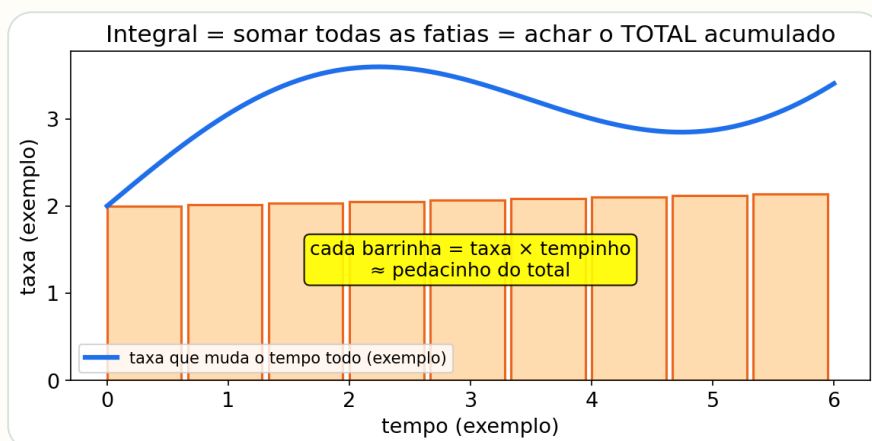


Figura fig05 — Integral como área. Veja a curva de taxa (por exemplo, $y = 2t$) e o eixo t de 0 a 4. Pinte retângulos finos embaixo da curva: cada um tem área $\approx$ altura $\times$ largura (taxa $\times$ tempo = total parcial). Some todos: dá a área. Agora faça os retângulos cada vez mais finos — a soma vira a integral definida. Moral visual: integral é soma organizada de fatias; TFC diz que basta fazer $F(b) - F(a)$.

Tópico 6.1 (U4.1) — Integral indefinida: voltar da taxa para a função

(1) Do que se trata. Antiderivada: achar F com $F' = f$. $\int f(x) dx = F(x) + C$. O $+ C$ porque muitas funções derivam igual (diferem por constante).

(2) Por que importa. Sabendo *quão rápido* muda (g/dia, °C/h), a integral devolve *quanto mudou* e a função original — biomassa, acúmulo, consumo.

(3) Receita (potência).

1. $\int x^n dx$, para $n \neq -1$; o caso $n = -1$ usa $\ln|x| + C$.
2. Sobe expoente em 1 $\rightarrow x^{n+1}$.
3. Divide por $(n + 1)$.
4. $+ C$ (indefinida!).
5. Confira derivando.

(4) Exemplo resolvido (número de exemplo). $\int (12 + 3t) dt = 12t + 3 \cdot (t^2/2) + C = 12t + 1,5t^2 + C$. Conferência: $(12t + 1,5t^2)' = 12 + 3t$.

(5) Você faz.

- **Exercício 4.1.1:** $\int (6t^2 + 4t) dt = ?$
- **Exercício 4.1.2:** $\int e^{-(0,1)t} dt = ?$ (dica: divide por $-0,1 =$ multiplica por -10).

(6) Gabarito comentado.

- **4.1.1:** $2t^3 + 2t^2 + C$. Comentário: $6 \cdot t^3/3 = 2t^3$; $4 \cdot t^2/2 = 2t^2$.
- **4.1.2:** $-10 \cdot e^{-(0,1)t} + C$. Comentário: $1/(-0,1) = -10$; conferência: $(-10) \cdot e^{-(0,1)t} \cdot (-0,1) = e^{-(0,1)t}$. Esquecer o sinal é erro de cadeia na integral também.

PAUSA PARA VOCÊ: derive sua resposta do 4.1.1. Voltou ao integrando? Se sim, você dominou a "conferência" da integral.

Tópico 6.2 (U4.2) — Condição inicial: para achar o C de verdade

(1) Do que se trata. Dado inicial ($t = 0$: biomassa zero, população inicial...) $\rightarrow$ determine C . Sem isso, você tem uma família de funções; com isso, tem a função do processo.

(2) Por que importa. Sensor, calibração, EDO da U5 — tudo passa por "qual era o estado em $t = 0$?"

(3) Receita.

1. Integre com $+ C$.
2. Substitua $t = 0$ e valor inicial.
3. Isole C .
4. Reescreva.
5. Confira em $t = 0$.

(4) Exemplo resolvido (número de exemplo). Ganho de biomassa com taxa $b'(t) = 2t$ (g/dia) e $b(0) = 0$. $b(t) = t^2 + C \rightarrow 0 = 0 + C \rightarrow C = 0 \rightarrow b(t) = t^2$; $b(4) = 16$ g no modelo (confira: $\int_0^4 2t dt = 16$ — bate com a definida).

(5) Você faz.

- **Exercício 4.2.1:** $a'(t) = 0,6t$, $a(0) = 0$: escreva $a(t)$ e calcule $a(4)$.
- **Exercício 4.2.2:** $\int 6t dt = ?$ Se $a(0) = 5$, qual a fórmula completa?

(6) Gabarito comentado.

- **4.2.1:** $a(t) = 0,3t^2 \rightarrow a(4) = 0,3 \cdot 16 = 4,8$ unidades. Comentário: $0,6 \cdot t^2/2 = 0,3t^2$ (divide por 2, não deixa 0,6).

- **4.2.2:** $3t^2 + C$; $a(0) = 5 \rightarrow C = 5 \rightarrow \mathbf{a(t) = 3t^2 + 5}$. Comentário: o 5 é o que já existia no começo; a integral sozinha não sabe.

CONEXÃO COM SEU CURSO: calibrar balança (tarar) é achar o C: o aparelho integra variações, você diz onde começa. Sem tara, todo total sai deslocado.

Tópico 6.3 (U4.3) — Substituição (e um cheiro de partes)

(1) Do que se trata. Função dentro da função $\rightarrow \mathbf{u = miolo}$, $du = \text{miolo}' dx$; reescreve em u ; integra; volta. (Partes: $\int u dv = uv - \int v du$ — como $\int t \cdot e^{(-t)} dt$ — fica na ficha; aqui só o cheiro.)

(2) Por que importa. É a regra da cadeia ao contrário — necessária em modelos compostos.

(3) Receita.

1. $u = \text{miolo}$.
2. $du = \text{derivada do miolo (ajuste constante)}$.
3. Reescreva em u .
4. Integre.
5. Volte para t e confira derivando.

(4) Exemplo resolvido (número de exemplo). $\int t \cdot e^{(t^2)} dt$. $u = t^2 \rightarrow du = 2t dt \rightarrow$ precisa do $\frac{1}{2}$: $(\frac{1}{2}) \int e^u du = (\frac{1}{2}) \cdot e^{(t^2)} + C$. Conferência: $[(\frac{1}{2})e^{(t^2)}]' = (\frac{1}{2}) \cdot e^{(t^2)} \cdot 2t = t \cdot e^{(t^2)}$.

(5) Você faz.

- **Exercício 4.3.1:** $\int 2t \cdot (t^2 + 1)^5 dt = ?$
- **Exercício 4.3.2:** $\int e^{(-0,1t)} dt = ?$ ($u = -0,1t$ ou fórmula direta).

(6) Gabarito comentado.

- **4.3.1:** $u = t^2 + 1 \rightarrow du = 2t dt$ (já está lá!) $\rightarrow \mathbf{(t^2 + 1)^6/6 + C}$. Comentário: o $2t$ inteiro aparecer é sorte didática — nem sempre é assim.
- **4.3.2:** $\mathbf{-10 \cdot e^{(-0,1t)} + C}$ (igual ao 4.1.2 — reconhecer padrões acelera).

ERRO CLÁSSICO: esquecer de voltar de u para t . Resposta em u é meio caminho. Última linha sempre na variável original.

Tópico 6.4 (U4.4) — Integral definida e TFC (o total de verdade)

(1) Do que se trata. $[a \rightarrow b] f = F(b) - F(a)$. **TFC em palavras:** integral de uma taxa de a até $b = \mathbf{acumulado líquido}$; geometricamente, é a área sob a curva quando $f \geq 0$; se f troca de sinal, é a diferença entre áreas positiva e negativa.

(2) Por que importa. Total de biomassa, área sob densidade (probabilidade conceitual), acúmulo de consumo — tudo é integral definida. Ponte U4 $\leftrightarrow$ U5.

(3) Receita.

1. Antiderivada F .
2. $F(b)$.
3. $F(a)$.
4. Subtrai.
5. Interprete com unidade (taxa $\times$ eixo = total).

(4) Exemplo resolvido A (número de exemplo). $\int_0^5 (12 + 3t) dt$: $F(t) = 12t + 1,5t^2 \rightarrow F(5) - F(0) = 60 + 37,5 = \mathbf{97,5 g}$ de biomassa acumulada em 5 dias.

(4b) Exemplo resolvido B (número de exemplo) — leitura de distribuição. Se X tem densidade f , então $P(a \leq X \leq b) = \int [a \rightarrow b] f(x) dx = \text{área sob a curva}$; área total = **1**. Exemplo simples (número de exemplo): $f(x) = 0,2$ em $[0, 5]$ (distribuição "achatada" normalizada: $0,2 \cdot 5 = 1$). $P(1 \leq X \leq 3) = \int_1^3 0,2 dx = 0,2 \cdot 2 = \mathbf{0,4}$. **Ponto isolado tem área 0:** $P(X = a) = 0$ — densidade **não** é probabilidade de um ponto.

(5) Você faz.

- **Exercício 4.4.1:** $\int_0^4 2t dt = ?$ (confira com triângulo: base 4, altura 8).
- **Exercício 4.4.2** (número de exemplo): taxa de consumo $c(t) = 0,3t$ (unid./h): total em 4 h = $\int_0^4 0,3t dt = ?$

(6) Gabarito comentado.

- **4.4.1:** t^2 de 0 a 4 = **16**; geometria: $\frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 8 = 16$. Comentário: reta $\rightarrow$ geometria é autoconferência perfeita.

A Bia comenta cada passo: (Exercício 4.4.1 — número de exemplo, definida por dois caminhos)

1. Identifico que é total, não família: integral definida de 0 a 4, sem $+C$ no fim.
2. Acho a antiderivada: $\int 2t dt = t^2$ (sobe expoente, divide por 2).
3. Avalio no teto: $F(4) = 16$ e na base: $F(0) = 0$.
4. Subtraio: $16 - 0 = \mathbf{16}$ com a unidade do total — por exemplo, g se a taxa do integrando é g/dia e t está em dias.
5. Confiro por geometria: triângulo $\frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 8 = 16$ — bateu, respiro.
6. Erro que eu cometi: deixei $+C$ na definida e esqueci de interpretar taxa $\times$ tempo = total.

- **4.4.2:** $0,15t^2$ de 0 a 4 = $0,15 \cdot 16 = \mathbf{2,4}$ unid. Comentário: taxa (unid./h) $\times$ h = unid. — confira unidade sempre.

Exemplo novo da U4 — Bia e o oxigênio da noite (número de exemplo)

Respiração noturna fictícia $r(t) = 2 + 0,5t$ (mmol/h) nas 6 primeiras horas. Total: $\int_0^6 (2 + 0,5t) dt = [2t + 0,25t^2]_0^6 = 12 + 9 = \mathbf{21}$ mmol. Conferência tosca: taxa média $\approx (2 + 5)/2 = 3,5$; $3,5 \cdot 6 = 21$ (trapézio). Moral: quando a taxa é reta, geometria confirma cálculo — use sempre.

Exercícios novos da U4 (com gabarito)

- **U4-N1:** $\int (4t^3 - 6t + 1) dt = ?$ Depois derive para conferir. **Gabarito:** $t^4 - 3t^2 + t + C$. Conferência: $4t^3 - 6t + 1$.
- **U4-N2** (número de exemplo): $v(t) = 5 \cdot e^{-(0,5t)}$ (mL/min). Total de 0 a 4: $\int_0^4 v dt = ?$ **Gabarito:** $F = 5 \cdot e^{-(0,5t)} / (-0,5) = -10e^{-(0,5t)}$; $F(4) - F(0) = -10e^{-(2)} + 10 = 10(1 - e^{-(2)}) \approx 10 \cdot 0,8647 \approx \mathbf{8,65}$ mL. Comentário: exponencial decrescente acumula "quase tudo" no começo.

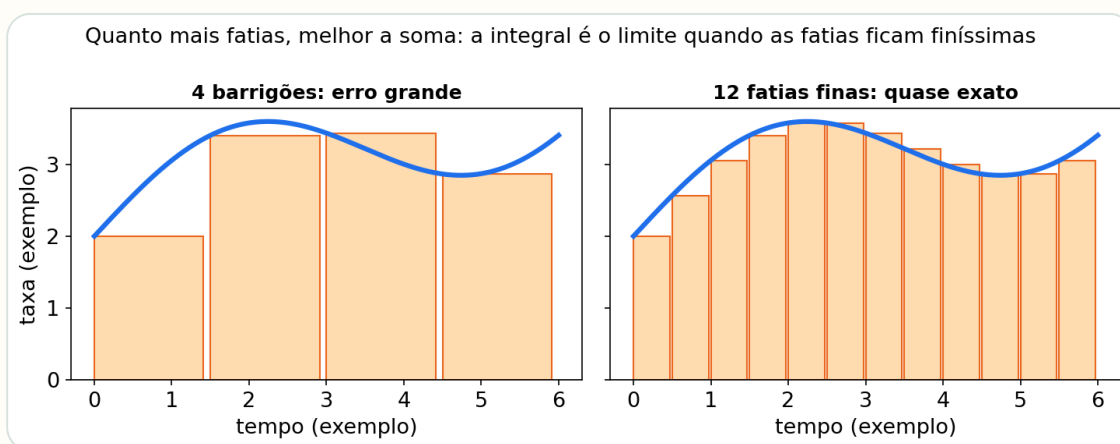


Figura fig12 — Substituição: u é o miolo. Esquema em 4 caixas: $u = \text{miolo} \rightarrow du = \text{miolo}' dx \rightarrow$ integra em $u \rightarrow$ volta para t . Exemplo $t \cdot e^{(t^2)}$ com ajuste do $1/2$. Alerta final: "resposta em u é meio caminho".

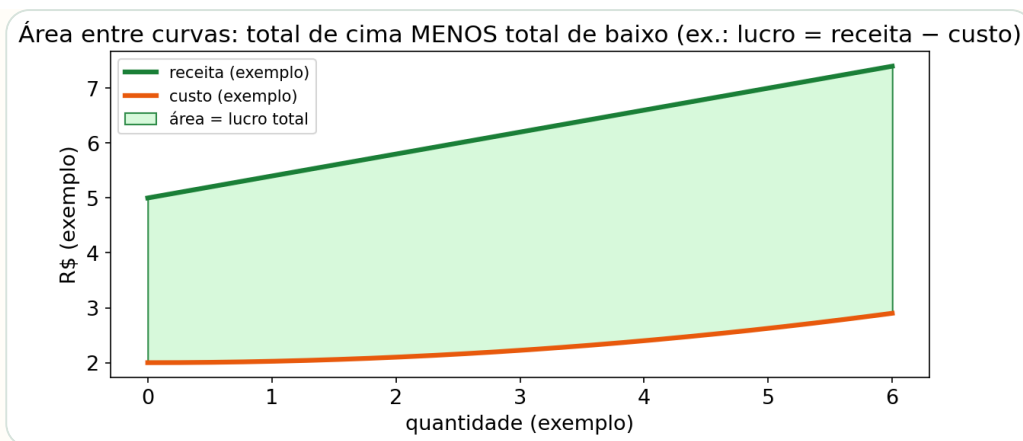


Figura fig13 — Área acumulada: taxa reta vira trapézio. Gráfico de $r(t) = 2 + 0,5t$ de 0 a 6 com área pintada; ao lado, trapézio com bases 2 e 5 e altura 6: $(2+5)/2 \cdot 6 = 21$. Moral: reta confirma integral por geometria — use como conferência.

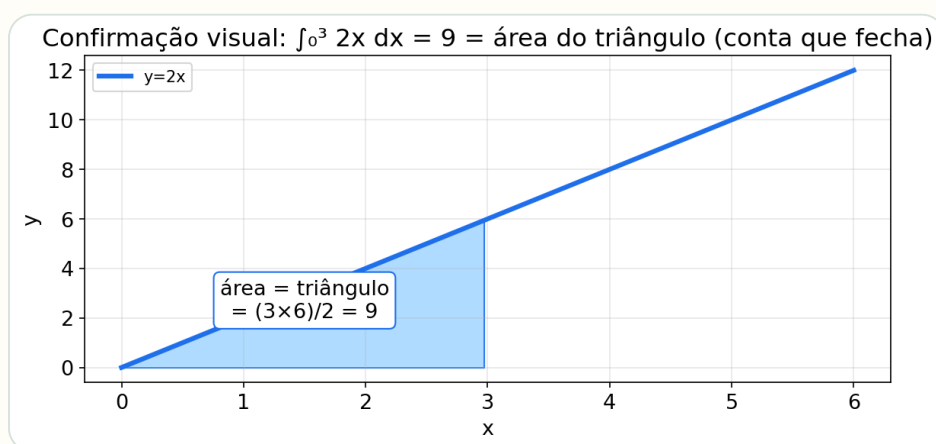


Figura fig19 — Triângulo da integral. Reta $y = 2t$ de 0 a 4 com área pintada em triângulo: base 4, altura 8, $\frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 8 = 16$; ao lado, o mesmo 16 vindo do TFC ($\int_0^4 2t \, dt = t^2|_0^4 = 16$). Moral: quando a taxa é reta, triângulo e TFC são duas portas para o mesmo total — conferir por geometria é grátis.

Bia diz: "Na integral eu faço duas conferências: derivo de volta e, se a taxa é reta, confiro com triângulo ou trapézio."

Trilha da U4 — 7 passos (N2)

1. ☐ Identifico se é família (+C) ou total ($F(b) - F(a)$).
2. ☐ Integro termo a termo (sobe expoente, divide; exponencial divide por k).
3. ☐ Se há miolo, marco u e du antes de trocar.
4. ☐ Volto para a variável original (t/x) no fim.
5. ☐ Derivo de volta para conferir (conferência).
6. ☐ Se há condição inicial, acho o C e reescrevo.
7. ☐ Na definida, interpreto com unidade (taxa $\times$ tempo = total).

Mini-quiz V/F da U4

1. $\int x^n \, dx = x^{n+1}/(n+1) + C$ vale para todo n. (V/F — pense no caso especial)
2. Integral indefinida sem +C está completa. (V/F)
3. $\int_0^4 2t \, dt = 16$. (V/F)
4. $P(X = a) = f(a)$ para variável contínua. (V/F)

5. Substituição é a cadeia ao contrário. (V/F)

Gabarito U4: 1-F (falha em $n = -1$, que dá $\ln|x|+C$); 2-F (falta a família); 3-V; 4-F (ponto tem área 0); 5-V.

CURIOSIDADE: o "cheiro de partes" ($\int t \cdot e^{(-t)} dt$) aparece quando um fator polinomial encontra exponencial — típico de decaimento com peso temporal. A ficha F1 guarda a fórmula; o treino pesado fica para Cálculo II.

Resumo da U4 + mínimo de prática

- Indefinida: sobe expoente, divide, + **C**.
- Condição inicial $\rightarrow$ C.
- Substituição: $u = \text{miolo}$; $du = \text{miolo}'$.
- Definida: $F(b) - F(a) = \text{acumulado líquido}$; se a taxa é não negativa, também é a área sob a curva; densidade $\neq$ probabilidade de ponto.

Contagem desta unidade: 7 exemplos resolvidos · 11 exercícios com gabarito comentado

DIÁRIO DA BIA — aprendendo junto com você (U4, campo fictício — números de exemplo) No oxigênio-da-noite fictício eu integrei $2 + 0,5t$ e deixei a resposta em u , sem voltar para t . Errei: parei no meio da substituição e ainda esqueci o $+C$ na indefinida de treino. Correção: voltei para t , derivei de volta para conferir e confirmei 21 por trapézio ($3,5 \cdot 6$). Conselho: feche toda integral com duas provas — derivar de volta e, se a taxa é reta, conferir por área.

GUIA PASSO A PASSO — U4: da taxa ao total (nutriente liberado na decomposição)

Problema (fictício — números de exemplo): folhas em decomposição liberam nutriente à taxa $r(t) = 3 + 0,5t$ (g/dia) nos **6 primeiros dias** ($t = 0$ a 6). Bia quer o **total liberado** em 6 dias — e de quebra, treinar a indefinida $\int (6t^2 + 4t) dt$.

1. **Traduza:** "taxa $\times$ tempo, somada dia a dia" = integral definida $\int_0^6 r(t) dt$.
2. **Olhe a taxa:** é **reta** ($3 + 0,5t$) $\rightarrow$ a geometria vai poder confirmar no fim (aposte isso).
3. **Antiderivada:** $\int (3 + 0,5t) dt = 3t + 0,5 \cdot (t^2/2) + C = 3t + 0,25t^2 + C$.
4. **Avalie no teto:** $F(6) = 3 \cdot 6 + 0,25 \cdot 36 = 18 + 9 = 27$.
5. **Avalie na base:** $F(0) = 0 + 0 = 0$.
6. **TFC:** $F(6) - F(0) = 27 - 0 = \underline{\hspace{1cm}}$ g.
7. **Confira por trapézio:** bases $r(0) = 3$ e $r(6) = 3 + 3 = 6 \rightarrow (3 + 6)/2 \cdot 6 = 4,5 \cdot 6 = 27$.
8. **Confira por retângulos ($\Delta t = 1$):** direita: $3,5 + 4 + 4,5 + 5 + 5,5 + 6 = 28,5$; esquerda: $3 + 3,5 + 4 + 4,5 + 5 + 5,5 = 25,5$; média = $(28,5 + 25,5)/2 = 27$ — três caminhos, mesma resposta.
9. **Unidade:** (g/dia) $\times$ dia = **g** — taxa $\times$ tempo = total, sempre.
10. **De quebra (indefinida):** $\int (6t^2 + 4t) dt = 6 \cdot t^3/3 + 4 \cdot t^2/2 + C = 2t^3 + 2t^2 + C$ (não esqueça o $+C$!).
11. **Prova dos nove:** derive $2t^3 + 2t^2 \rightarrow 6t^2 + 4t$ — voltou ao integrando.
12. **Devolva ao mundo:** "em 6 dias, a serapilheira-exemplo libera 27 g de nutriente".

Checklist (marque antes de olhar o gabarito):

- ☐ Diferenciei família ($+C$) de total ($F(b) - F(a)$)?
- ☐ Dividi $0,5/2 = 0,25$ corretamente na integração?
- ☐ Fiz a conferência (derivar de volta)?
- ☐ Confirmei por trapézio ou retângulos e mantive a unidade em g?

Gabarito do guia (abrir depois de tentar)

- **Passo 6:** 27 g · **Passo 10:** $2t^3 + 2t^2 + C$.
- **Total liberado em 6 dias:** 27 g (TFC, trapézio e retângulos batem).
- **Erros comuns:** (i) integrar $0,5t$ como $0,5t^2$ (esqueceu de dividir por 2 → daria $36 + 18 = 54$, o dobro!); (ii) esquecer o $+C$ na indefinida do passo 10; (iii) responder "27 g/dia" — o total tem unidade **g**, a taxa é que tem g/dia.

Unidade 5 — Área sob curva e EDO: crescer, decair, nunca zerar (no modelo)

UNIDADE 5 · ÁREA E EDO

área entre curvas · crescimento e decaimento



Abertura no campo (fictício — números de exemplo). Bia volta à parcela depois de aplicar um marcador que some com o tempo. Em 7 dias, metade sumiu. Em 14 dias, metade da metade. "Quando zera?" — ela pergunta. A resposta a surpreende: *no modelo exponencial, nunca zera — só fica pequeno demais para detectar*. Nesta unidade, Bia junta tudo: área como total, EDO como geradora da curva, meia-vida como relógio.

MAPA MENTAL — MAPA MENTAL da U5

- Área sob taxa = total (retângulos → integral).
- $y' = ky \rightarrow y = y_0 \cdot e^{(kx)}$; para $y_0 > 0$, $k > 0$ cresce e $k < 0$ decai.
- Meia-vida no modelo exponencial: $T = \ln 2 / |k|$, com k constante; não depende do valor inicial.
- Triagem final: tendência → limite; taxa → derivada; total → integral; fórmula a partir de taxa proporcional → EDO.

Taxa, derivada e EDO: uma taxa média vem de dois valores em um intervalo; a derivada é o limite local de médias encolhendo em uma função contínua. A EDO $B'(t) = kB(t)$ descreve essa curva contínua. Se só temos valores em instantes separados, um passo de cálculo é uma aproximação discreta; não é a derivada nem uma EDO nova.

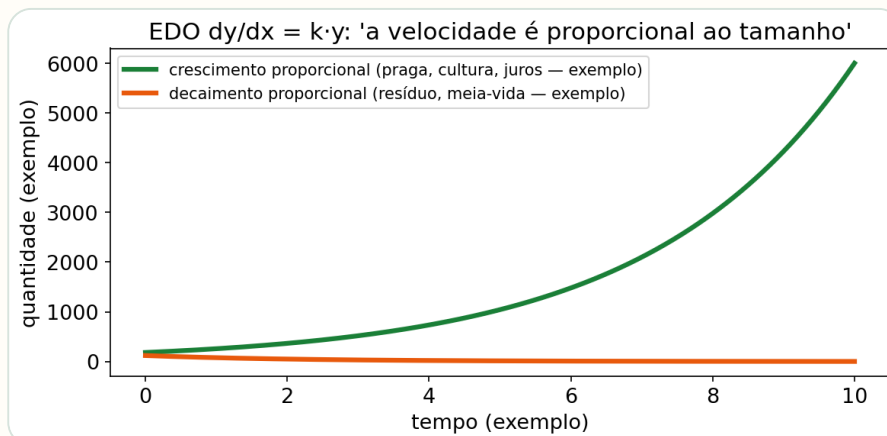


Figura fig06 — Decaimento e meia-vida. Veja a curva $A(t) = 500 \cdot e^{(-0,1t)}$ descendo rápido no começo e deitando depois, sempre acima do eixo. Marque $A=500$ em $t=0$, 250 em $t \approx 6,9$, 125 em $t \approx 13,9$: cada degrau leva o mesmo tempo (meia-vida). Trace linhas tracejadas até os eixos. Moral visual: meia-vida é régua de tempo, não de quantidade; a curva tende a 0 sem encostar — a mesma assíntota da U1, agora com relógio.

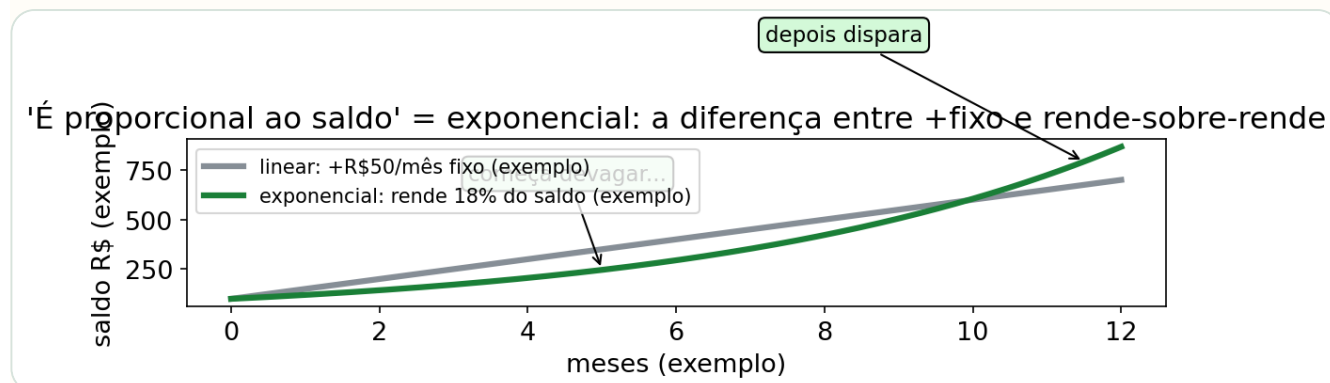


Figura fig20 — Linear × exponencial. Duas curvas partindo do mesmo $M_0 = 400$: a reta $M = 400 - 15t$ (cai sempre igual e zera perto de $t \approx 27$) e a exponencial $M = 400 \cdot e^{(-0,15t)}$ (cai proporcional ao que resta, degraus de meia-vida $\approx 4,62$ iguais, nunca encosta no zero). Moral: "perder sempre igual" e "perder proporcional ao que resta" são modelos diferentes — o exponencial tende a 0 sem nunca chegar.

Tópico 7.1 — Área sob a curva: do retângulo à integral

(1) Do que se trata. Taxa $\rightarrow$ total somando fatias: retângulos finos $\rightarrow$ largura $\rightarrow 0 \rightarrow$ **integral definida** = acumulado líquido; quando a taxa é não negativa, o acumulado coincide com a área sob a curva.

(2) Por que importa. Área sob taxa de crescimento = total acumulado; área sob densidade = probabilidade; área sob taxa de consumo = energia total. É a leitura visual da U4.

(3) Receita.

1. Taxa f e intervalo $[a, b]$.
2. Estime com retângulos (conferência).
3. Antiderivada.
4. $F(b) - F(a)$.
5. Interprete: unidade do **total**.

(4) Exemplo resolvido (número de exemplo). Área sob $y = 2t$ de 0 a 4 (taxa fictícia g/dia): **Geometria:** triângulo base 4, altura 8 $\rightarrow$ **16**. **Retângulos ($\Delta t = 1$):** direita $2+4+6+8 = 20$; esquerda $0+2+4+6 = 12$; média 16. **TFC:** $\int_0^4 2t \, dt = t^2 \Big|_0^4 = 16$ g. Três caminhos, mesma resposta.

(5) Você faz.

- **Exercício 7.1.1:** $\int_0^5 (12 + 3t) \, dt = ?$ (biomassa fictícia — total em 5 dias).
- **Exercício 7.1.2:** área sob $y = x$ de 0 a 10 (geometria e TFC).

(6) Gabarito comentado.

- **7.1.1: 97,5 g** (note que indefinida + TFC e "área" são o mesmo caminho). Comentário: repetir o mesmo número por caminhos diferentes é ótimo treino de confiança.
- **7.1.2: $\frac{1}{2} \cdot 10 \cdot 10 = 50$; $x^2/2$ de 0 a 10 = $100/2 = 50$.**

PAUSA PARA VOCÊ: estime $\int_0^4 2t \, dt$ com 2 retângulos à direita ($\Delta t=2$: alturas 4 e 8 $\rightarrow 8+16=24$) e 2 à esquerda (0 e 4 $\rightarrow 0+8=8$). A média dá 16. Percebeu? Direita superestima em curva crescente, esquerda subestima. A integral é o meio-termo no limite.

Tópico 7.2 — EDO separável: $dy/dx = ky$ (crescimento e decaimento)

(1) Do que se trata. $y' = k \cdot y$ ("taxa proporcional ao tamanho"). Para $y > 0$, a separação fica $dy/y = k \, dx$; a solução $y_0 = 0$ é a solução nula separada. Solução-herói: $y = y_0 \cdot e^{(kx)}$ ($k > 0$ cresce, $k < 0$ decai).

(2) Por que importa. Crescimento/decaimento exponencial é o modelo por trás de cultura, decaimento conceitual, conservação — o coração da U5.

(3) Receita.

1. $dy/dx = k \cdot y$ (ou $dN/dt = kN$).
2. Separe: **$dy/y = k \, dx$** .
3. $\ln|y| = kx + C$.
4. $y = e^C \cdot e^{(kx)}$.
5. Dado inicial: $y(0) = y_0 \rightarrow y = y_0 \cdot e^{(kx)}$.
6. Confira derivando.
7. Sinal: cresce ou cai? Isso decide k .

(4) Exemplo resolvido A — crescimento (número de exemplo). $N' = 0,6 \cdot N$, $N(0) = 300$. $dN/N = 0,6 \, dt \rightarrow \ln N = 0,6t + C \rightarrow N(t) = 300 \cdot e^{(0,6t)}$. Conferência: $N' = 300 \cdot 0,6 \cdot e^{(0,6t)} = 0,6 \cdot N$.

(4b) Exemplo resolvido B — decaimento e meia-vida (número de exemplo). $dA/dt = -0,1 \cdot A$, $A(0) = 500$ (unidades; conceitual — marcador fictício). $dA/A = -0,1 \, dt \rightarrow \ln A = -0,1t + C \rightarrow A(t) = 500 \cdot e^{(-0,1t)}$. **Meia-vida:** $e^{(-0,1T)} = 1/2 \rightarrow T = \ln 2 / 0,1 \approx 0,6931 / 0,1 \approx 6,93$ (unidades de t). $A(10) = 500 \cdot e^{(-1)} \approx 500 \cdot 0,3679 \approx 184$ ($\approx 36,8\%$ do inicial).

Conferência: $A' = 500 \cdot e^{(-0,1t)} \cdot (-0,1) = -0,1 \cdot A$. **Leitura:** no modelo exponencial $A(t) = A_0 \cdot e^{(-kt)}$, com k constante, a meia-vida depende só de $|k|$, não de A_0 ; para $A_0 > 0$, o modelo **nunca zera** (exponencial > 0) — igual ao limite assintótico da U1.

(5) Você faz.

- **Exercício 7.2.1:** $dy/dx = 3y$, $y(0) = 2 \rightarrow y(x) = ?$
- **Exercício 7.2.2:** $dP/dt = 0,15 \cdot P$, $P(0) = 200$: $P(t) = ? \cdot P(10) = ?$ ($e^1 \approx 2,7183$).
- **Exercício 7.2.3** (número de exemplo): $dA/dt = -0,1 \cdot A$, $A(0) = 500$: a) fórmula; b) meia-vida ($\ln 2 \approx 0,693$); c) $A(10)$.

(6) Gabarito comentado.

- **7.2.1: $y = 2 \cdot e^{(3x)}$.** Comentário: $k = 3 > 0 \rightarrow$ cresce; $e^{(3x)}$ não é $e^x \cdot 3$ — o 3 fica no expoente.
- **7.2.2: $P = 200 \cdot e^{(0,15t)}$; $P(10) = 200 \cdot e^{1,5}$.** Com $e^{1,5} \approx 4,4817$: $\approx 896,3$ unid. Comentário: $0,15 \times 10 = 1,5$ no expoente — confira a multiplicação antes de pegar a calculadora.
- **7.2.3: a) $A(t) = 500 \cdot e^{(-0,1t)}$; b) $\approx 6,93$; c) ≈ 184 (36,8%).** Comentário: no modelo exponencial, a meia-vida **não** muda se você dobrar A_0 ; em 10 h não sobrou "meia vida + pedacinho de 50%" — $10/6,93 \approx 1,44$ meias-vidas $\rightarrow (1/2)^{1,44} \approx 0,368$.

A Bia comenta cada passo: (Exercício 7.2.3 — número de exemplo, marcador fictício com $A(0) = 500$)

1. Reconheço o tipo: $dA/dt = -0,1 \cdot A$ é taxa proporcional — EDO separável, $k = -0,1$.
2. Separo: $dA/A = -0,1 \, dt$ e integro: $\ln A = -0,1t + C$.
3. Exponencio e uso $A(0) = 500$: $A(t) = 500 \cdot e^{(-0,1t)}$.
4. Acho a meia-vida sem olhar o 500: $e^{(-0,1T)} = 1/2 \rightarrow T = \ln 2 / 0,1 \approx 6,93$.
5. Calculo $A(10)$: $500 \cdot e^{(-1)} \approx 500 \cdot 0,3679 \approx 184$ (36,8% do inicial).
6. Confiro derivando: $A' = -0,1 \cdot A$ e leio o sinal: negativo = decaindo.
7. Erro que eu cometi: usei k positivo e achei que dobrar A_0 dobrava a meia-vida.

ERRO CLÁSSICO: escrever $y = y_0 \cdot e^{(kx)}$ com k positivo num decaimento. Decaimento exige $k < 0$. Frase de controle: "cai $\rightarrow$ expoente negativo".

CONEXÃO COM SEU CURSO: datação, farmacocinética conceitual, depuração, decaimento de isótopo didático — todos usam $T = \ln 2/|k|$. Aprenda uma vez, use em quatro disciplinas.

Tópico 7.3 — Área + EDO juntas (as 3 perguntas do Cálculo)

(1) Do que se trata. Fechamento: reler o processo com as **três perguntas** — (1) para onde tende? (2) quão rápido muda? (3) quanto acumula? — limite, derivada e integral como ferramentas diferentes.

(2) Por que importa. O primeiro passo não é calcular: é **escolher a ferramenta**. Este tópico treina a triagem.

(3) Receita de triagem.

1. "Para onde vai / tendência / assíntota"? → **limite (U1)**.
2. "Quão rápido / taxa agora / cresce ou cai"? → **derivada (U2/U3)**.
3. "Quanto no total / acumulado / área"? → **integral (U4/U5)**.
4. "Fórmula da curva a partir de taxa proporcional"? → **EDO (U5)**.

(4) Exemplo resolvido (número de exemplo). $A(t) = 500 \cdot e^{(-0,1)t}$:

- **Limite:** $\lim (t \rightarrow \infty) A(t) = 0$ (tendência a zerar, sem zerar em tempo finito).
- **Derivada:** $A' = -0,1 \cdot A < 0$ (sempre cai; $|A'|$ encolhe → desacelera).
- **Integral:** $\int_0^T |A'| dt = \text{total reduzido até } T = A(0) - A(T)$.
- **EDO:** $dA/dt = -0,1A$ com $A(0) = 500$ **gera** a fórmula.

(5) Você faz.

- **Exercício 7.3.1** (número de exemplo): para $v(S) = 4S/(2+S)$: a) $\lim (S \rightarrow \infty) v = ?$; b) $v'(S)$ tem sinal? (calcule ou raciocine); c) o gráfico é $\square$ ou $\cap$ perto do teto?
- **Exercício 7.3.2** (número de exemplo): V/F: "Meia-vida de 7 h: depois de 14 h a quantidade zera." Justifique.

(6) Gabarito comentado.

- **7.3.1:** a) **4**; b) $v' = [4(2+S) - 4S]/(2+S)^2 = 8/(2+S)^2 > 0 \rightarrow v$ sempre cresce; c) $v' > 0$ e $v'' < 0$ (pode conferir: $v' = 8(2+S)^{-2} \rightarrow v'' = -16(2+S)^{-3} < 0$) → $\cap$ — cresce com desaceleração até o teto. Comentário: o limite $y = 4$ fornece a assíntota horizontal, e a concavidade $\cap$ descreve a desaceleração; a biologia da saturação aparece nos dois sinais.
- **7.3.2: Falso.** 14 h = 2 meias-vidas → sobra $(1/2)^2 = 25\%$, não zero. Após n meias-vidas resta $(1/2)^n$ — **nunca** chega a 0 no modelo. Comentário: meia-vida $\neq$ prazo de zeração — anote; cai em prova direto.

Exemplo novo da U5 — Bia e o 1% restante (número de exemplo)

Com $A(t) = 500 \cdot e^{(-0,1)t}$, em quanto tempo sobra 1% (5 unidades)? $500 \cdot e^{(-0,1)t} = 5 \rightarrow e^{(-0,1)t} = 0,01 \rightarrow -0,1t = \ln 0,01 \approx -4,605 \rightarrow t \approx 46,05$. Leitura da Bia: "meia-vida é 6,93, mas sumir 'quase tudo' leva ~6,6 meias-vidas. Modelo nunca zera; na prática, abaixo do limite de detecção eu digo 'não detectado', não 'zero'." Conexão U1: $\lim \rightarrow 0$; U5: tempo finito para 1%, infinito para 0%.

Exercícios novos da U5 (com gabarito)

- **U5-N1** (número de exemplo): $dQ/dt = -0,2Q$, $Q(0) = 800$. a) $Q(t)$? b) meia-vida? c) $Q(5)$? **Gabarito:** a) $800 \cdot e^{(-0,2)t}$; b) $\ln 2/0,2 \approx 3,47$; c) $800 \cdot e^{(-1)} \approx 800 \cdot 0,3679 \approx 294,3$.
- **U5-N2** (número de exemplo): para $N(t) = 300 \cdot e^{(0,6)t}$, responda as 3 perguntas: a) $\lim t \rightarrow \infty$? b) $N'(t)$? c) $\int_0^2 N'(t) dt$? **Gabarito:** a) ∞ (cresce sem teto — sem assíntota horizontal); b) $180 \cdot e^{(0,6)t}$; c) $N(2) - N(0) = 300e^{1,2} - 300 \approx 300 \cdot 3,3201 - 300 \approx 696,0$. Comentário: integral da taxa = variação total (TFC).

Trilha da U5 — 7 passos (N2 → N3)

1. [] Classifico a pergunta: tendência, velocidade, soma ou fórmula por taxa proporcional?
2. [] Se é área, estimo com retângulos antes do TFC.

3. [] Se é $y' = ky$, separo $dy/y = k dx$ e integro.
4. [] Aplico o dado inicial (y_0) e escrevo $y = y_0 \cdot e^{(kx)}$.
5. [] Confiro derivando e lendo o sinal (cai $\rightarrow k < 0$).
6. [] Calculo a meia-vida do modelo exponencial com $T = \ln 2/|k|$ sem usar o valor inicial.
7. [] Traduzo "nunca zero" como "abaixo do detectável $\neq$ zero" + unidade.

Mini-quiz V/F da U5

1. $y' = ky$ com $k < 0$ modela decaimento. (V/F)
2. Meia-vida dobra se a quantidade inicial dobrar. (V/F)
3. O modelo exponencial atinge zero em tempo finito. (V/F)
4. $\int_0^T |A'| dt$ com A decaindo vale $A(0) - A(T)$. (V/F)
5. "Para onde tende?" se responde com derivada. (V/F)

Gabarito U5: 1-V; 2-F; 3-F (só tende); 4-V; 5-F (é limite).

CURIOSIDADE: $(1/2)^n$ nunca dá 0, por maior que seja n . É por isso que "nunca zero" não é poesia — é aritmética. Na bancada, "zero" significa "abaixo do que consigo medir".

Bancada de reforço — 10 mistos (faça no fim da U5)

Mistura U1–U5 do jeito que a prova mistura. Contexto biológico. Tente antes de olhar o gabarito.

1. **(U1 · nº de exemplo)** Logística fictícia $P(t) = 800/(1 + 7 \cdot e^{(-0,5t)})$ (número de exemplo). $\lim_{t \rightarrow \infty} P(t) = ?$ Em uma frase: o que é esse número no tanque?
2. **(U1)** $\lim_{x \rightarrow 4} (x^2 - 16)/(x - 4) = ?$
3. **(U2 · nº de exemplo)** Biomassa de um cultivo: $B(t) = 5t^4 - t^2 + 3$ g, com t em horas (número de exemplo). Ache $B'(t)$ e $B'(2)$.
4. **(U2)** Absorção de um nutriente: $C(t) = \ln(2t + 1)$, com t na escala numérica adimensional escolhida e $2t + 1 > 0$. Ache $C'(t)$.
5. **(U3 · nº de exemplo)** Densidade de micélios em um retângulo de lados x e y , com restrição $x \cdot y = 50 \text{ cm}^2$; o custo é proporcional ao perímetro, cuja expressão é $P(x) = 2x + 100/x$ (número de exemplo). Ache o x que minimiza P e classifique.
6. **(U3)** taxa de decaimento $|A'| = 0,2 \cdot A$. Em que A a queda é de **40 unidades/dia**?
7. **(U4)** $\int (6x^2 - 4x + 2) dx = ?$
8. **(U4 · nº de exemplo)** Consumo de O_2 em respiração celular: $r(t) = 3 + 0,4t$ mmol/h nos 5 primeiros h (número de exemplo). Total: $\int_{[0 \rightarrow 5]} r(t) dt = ?$ Unidade?
9. **(U5)** Colônia de bactérias com $N(0) = 2 \cdot 10^4$ e meia-vida 20 min por antibiótico (número de exemplo). Ache k e $N(t)$, com t em minutos.
10. **(U5)** População segue $N' = 0,12N$, $N(0) = 1000$, com N em indivíduos, t em horas e $0,12 \text{ h}^{-1}$. Ache $N(t)$ e $N(10)$. Por que "nunca zero" **não** significa "nunca extingue" na biologia?

Gabarito comentado da bancada

- **1:** $\lim = 800$. Aqui $K = 800$ é o limite do modelo, e $P_0 = 800/(1+7) = 100$ é o valor inicial. A $e^{(-0,5t)}$ some quando $t \rightarrow \infty$. Não diga "atinge 800" — exigiria $e^{(-0,5t)} = 0$.
- **2:** **8**. Comentário: $0/0 \rightarrow$ fatora $(x-4)(x+4)/(x-4) \rightarrow x+4 \rightarrow 4+4$.
- **3:** $B'(t) = 20t^3 - 2t$; $B'(2) = 20 \cdot 8 - 4 = 156 \text{ g/h}$. Comentário: potência termo a termo; a constante 3 morre.
- **4:** $C'(t) = 2/(2t + 1)$, no domínio $2t + 1 > 0$. Comentário: $(\ln u)' = u'/u$ com $u = 2t+1$ e $u' = 2$.
- **5:** $P'(x) = 2 - 100/x^2 = 0 \rightarrow x^2 = 50 \rightarrow x^* = \sqrt{50} \approx 7,1 \text{ cm}$ ($y = 50/x \approx 7,1$ — **quadrado**). $P'' = 200/x^3 > 0 \rightarrow$ **mínimo**. Comentário: restrição de área + perímetro mínimo $\rightarrow$ quadrado; se derivou a área fixa e deu 0 sempre, releia (área **não** se minimiza — se **mantém**).

- **6:** $0,2 \cdot A = 40 \rightarrow A = 200$. Comentário: decaimento é proporcional ao que resta — quanto mais "material", mais rápido cai.
- **7:** $2x^3 - 2x^2 + 2x + C$. Comentário: sobe e divide; **+ C** sempre na indefinida.
- **8:** $F(t) = 3t + 0,2t^2$; $F(5) - F(0) = 15 + 5 = 20$ mmol. Comentário: mmol/h $\times$ h = mmol — unidade confere.
- **9:** $T = 20 = \ln 2/|k| \rightarrow k = -\ln 2/20 \approx -0,0347 \text{ min}^{-1}$; $N(t) = 2 \cdot 10^4 \cdot e^{(-0,0347t)}$. Comentário: meia-vida dita $|k|$, não o contrário — e $N(0)$ **não** entra na meia-vida.
- **10:** $N(t) = 1000 \cdot e^{(0,12t)}$; $N(10) = 1000 \cdot e^{(1,2)} \approx 1000 \cdot 3,32 \approx 3320$ indivíduos. Comentário: como $k > 0$, o modelo satisfaz $\lim_{t \rightarrow \infty} N(t) = \infty$; sua curva crescente não tem assíntota horizontal 0. Como $e^{(0,12t)} > 0$, o modelo contínuo também não chega a zero em tempo finito. Ferramenta, não oráculo.

Contagem da bancada: 10 exercícios mistos com gabarito comentado (bônus; não contam no mínimo da unidade).

Contagem desta unidade (U5): 6 exemplos resolvidos · 10 exercícios com gabarito comentado

DIÁRIO DA BIA — aprendendo junto com você (U5, campo fictício — números de exemplo) No marcador-exemplo eu perguntei "quando zera?" e respondi "14 h, duas meias-vidas de 7 h". Errei: meia-vida não é prazo de zeração — em 14 h sobra 25%, e o modelo $e^{(-kt)}$ nunca chega a zero. Correção: calculei $(1/2)^2 = 25\%$ e traduzi "não detectado" em vez de "zero" na prática. Conselho: decore " $T = \ln 2/|k|$, sem A_0 " e leia "nunca zera" como limite da U1 com relógio.

GUIA PASSO A PASSO — U5: EDO + meia-vida (o marcador que decai)

Problema (fictício — números de exemplo): no marcador aplicado à parcela, a massa decai segundo $dM/dt = -0,15 \cdot M$, com $M(0) = 400$ g. Bia quer: **(a)** a fórmula $M(t)$; **(b)** a meia-vida; **(c)** $M(10)$; **(d)** dizer em frase o "nunca zera".

1. **Reconheça:** taxa proporcional ao tamanho $\rightarrow$ EDO separável com $k = -0,15$ (negativo = decai; "cai $\rightarrow$ expoente negativo").
2. **Separe:** $dM/M = -0,15 \cdot dt$.
3. **Integre os dois lados:** $\ln M = -0,15t + C$.
4. **Exponencie:** $M = e^C \cdot e^{(-0,15t)}$.
5. **Use o dado inicial:** $M(0) = 400 \rightarrow 400 = e^C \cdot 1 \rightarrow M(t) = 400 \cdot e^{(-0,15t)}$ (g).
6. **Confira derivando:** $M' = 400 \cdot (-0,15) \cdot e^{(-0,15t)} = -0,15 \cdot M$ — bate com a EDO (conferência da U5).
7. **Meia-vida:** $e^{(-0,15T)} = 1/2 \rightarrow T = \ln 2/0,15 \approx 0,693/0,15 \approx \underline{\hspace{1cm}}$ dias.
8. **Avalie em 10 dias:** $M(10) = 400 \cdot e^{(-1,5)}$; $e^{(-1,5)} \approx 0,2231 \rightarrow M(10) \approx \underline{\hspace{1cm}}$ g.
9. **Coerência por meias-vidas:** $10/4,62 \approx 2,16$ meias-vidas $\rightarrow (1/2)^{2,16} \approx 0,223 \rightarrow 400 \cdot 0,223 \approx 89$ (bata com o passo 8).
10. **Teste o conceito:** se dobrasse o inicial ($M_0 = 800$), a meia-vida passaria a $\underline{\hspace{1cm}}$ (confira com a fórmula $T = \ln 2/|k|$).
11. **Leia o "nunca zera":** $e^{(-0,15t)} > 0$ para todo $t \rightarrow$ no modelo, M nunca chega a 0; na bancada, "não detectado" $\neq$ "zero".
12. **Devolva ao mundo:** "sobram ≈ 89 g após 10 dias ($\approx 2,16$ meias-vidas de 4,62 dias); o modelo tende a 0 sem nunca zerar".

Checklist (marque antes de olhar o gabarito):

- ☐ Separei $dy/y = k \cdot dx$ antes de integrar?
- ☐ Apliquei $M(0) = 400$ para fixar a constante?
- ☐ Calculei a meia-vida com $T = \ln 2/|k|$ (sem usar o M_0)?
- ☐ Traduzi "nunca zera" como "abaixo do detectável $\neq$ zero"?

Gabarito do guia (abrir depois de tentar)

- **Passo 7:** $T \approx 4,62$ dias ($0,693/0,15 = 4,62$). • **Passo 8:** $M(10) \approx 400 \cdot 0,2231 \approx 89$ g. • **Passo 10: o mesmo $\approx 4,62$ dias** — meia-vida é propriedade de k , não de M_0 .
- **Fórmula:** $M(t) = 400 \cdot e^{(-0,15t)}$ g.
- **Erros comuns:** (i) usar $k = +0,15$ (cresceria em vez de decair); (ii) achar que dobrar M_0 dobra a meia-vida; (iii) responder "zera em ~27 dias" por linearizar mentalmente — o exponencial tende a 0 assintoticamente (fig20 compara as duas curvas).

Banco extra B1–B10 (números de exemplo — treino final, com gabarito)

Bia diz: "Este banco é o alongamento antes do jogo: misture U1–U5 sem olhar a etiqueta. Só vale consultar a ficha depois de tentar." Todos os cenários e números são **fictícios**.

1. **B1 (U1 · nº de exemplo):** Cultura fictícia $P(t) = 1200/(1 + 11 \cdot e^{(-0,3t)})$. Calcule $\lim (t \rightarrow \infty) P$ e diga em frase o que é esse número.
2. **B2 (U1):** $\lim (x \rightarrow 6) (x^2 - 36)/(x - 6) = ?$
3. **B3 (U2 · nº de exemplo):** $M(t) = 150 \cdot e^{(-0,08t)}$ (g fictícios). Calcule $M'(t)$ e $M'(0)$. O sinal indica o quê?
4. **B4 (U2):** para $x \neq -1$, $f(x) = (x^2 + 2x)/(x + 1)$. Não há fator comum para cancelar, mas a expressão pode ser reescrita por divisão. Calcule $f'(x)$ pelo quociente e confira.
5. **B5 (U3 · nº de exemplo):** $h(P) = 0,4 \cdot P \cdot (1 - P/5000)$. Em que P a taxa é máxima? Qual a taxa máxima?
6. **B6 (U3):** $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x$ em $[0, 4]$. Ache críticos e máx/mín absolutos (TVM).
7. **B7 (U4):** $\int (8t^3 - 3t^2 + 4t - 1) dt = ?$ Confira derivando.
8. **B8 (U4 · nº de exemplo):** Taxa fictícia $q(t) = 4 + 0,6t$ (mL/h) em $[0, 5]$. A taxa média é a média das taxas das extremidades; o total é $\int_0^5 q dt$. Calcule e confirme por trapézio.
9. **B9 (U5 · nº de exemplo):** $dR/dt = -0,05R$, $R(0) = 1000$. Escreva $R(t)$, meia-vida e $R(20)$.
10. **B10 (U5 · nº de exemplo):** Para $S(t) = 400 \cdot e^{(0,25t)}$, com $t \geq 0$: responda as 3 perguntas ($\lim t \rightarrow \infty$; $S'(t)$, a taxa instantânea; $\int_0^3 S'(t) dt$, a variação acumulada) com unidade fictícia.

Gabarito comentado B1–B10

- **B1: 1200** — K é o limite do modelo; $P_0 = 1200/(1+11) = 100$ é o valor inicial. A curva começa em 100 e tende a 1200, sem atingir o teto em tempo finito.
- **B2:** $(x-6)(x+6)/(x-6) \rightarrow x+6 \rightarrow 12$.
- **B3:** $M' = 150 \cdot (-0,08)e^{(-0,08t)} = -12 \cdot e^{(-0,08t)}$; $M'(0) = -12$ g/unid. tempo. Negativa = massa caindo; módulo máximo no início.
- **B4:** para $x \neq -1$, pelo quociente $f'(x) = [2(x+1)^2 - x(x+2)]/(x+1)^2 = 1 + 1/(x+1)^2$. Por divisão, $f(x) = x + 1 - 1/(x+1)$, mas essa expressão continua válida apenas para $x \neq -1$: o ponto $x = -1$ continua fora do domínio. Não houve cancelamento de fator comum.
- **B5:** Parábola com raízes 0 e 5000 $\rightarrow$ vértice em $P = 2500 = K/2$. Taxa = $0,4 \cdot 2500 \cdot 0,5 = 500$ unid./tempo.
- **B6:** $f' = 3x^2 - 12x + 9 = 3(x^2 - 4x + 3) = 3(x-1)(x-3) \rightarrow$ críticos $x = 1$ e $x = 3$. Valores: $f(0) = 0$; $f(1) = 1 - 6 + 9 = 4$; $f(3) = 27 - 54 + 27 = 0$; $f(4) = 64 - 96 + 36 = 4$. **Máx abs 4 (em $x = 1$ e $x = 4$); mín abs 0 (em $x = 0$ e $x = 3$).**
- **B7:** $2t^4 - t^3 + 2t^2 - t + C$. Conferência deriva termo a termo e volta ao integrando.
- **B8:** como q é linear, a taxa média em $[0,5]$ é $(4 + 7)/2 = 4,5$ mL/h. A função acumulada F satisfaz $F'(t) = q(t)$; o total é $F(5) - F(0) = 20 + 7,5 = 27,5$ mL. O trapézio confirma: $4,5 \cdot 5 = 27,5$ mL.
- **B9:** $R = 1000 \cdot e^{(-0,05t)}$; no modelo exponencial, $T = \ln 2/0,05 \approx 13,86$; $R(20) = 1000 \cdot e^{(-1)} \approx 367,9$.

- **B10:** a) $+\infty$ (sem teto no modelo); b) $S'(t) = 100 \cdot e^{(0,25t)}$, a taxa instantânea; c) $\int_0^3 S'(t) dt = S(3) - S(0) = 400e^{0,75} - 400 \approx \mathbf{446,8 \text{ unidades}}$ ($e^{0,75} \approx 2,117$). A integral dá a variação acumulada, não a taxa em um instante.

Complementos matemáticos V5 — seis complementos mínimos

Esta lista completa, de forma sucinta, tópicos que aparecem nos exercícios V5. Os números são de exemplo e não representam observações ecológicas reais.

- **Derivação implícita:** se $F(x,y) = 0$ e $F_y \neq 0$, então $dy/dx = -F_x/F_y$. Use quando y aparecer dentro de uma relação sem ser isolada.
- **Trigonometria:** $(\sin u)' = \cos u \cdot u'$ e $(\cos u)' = -\sin u \cdot u'$; com u em radianos, essas são as fórmulas de derivação.
- **Derivadas de ordem superior:** f'' mede a taxa de variação de f' ; f''' mede a variação de f'' . O sinal de f'' informa concavidade, não prova sozinho uma causa biológica.
- **Taxas relacionadas:** diferencie uma relação entre grandezas em relação ao mesmo tempo, isole a taxa pedida e confira grandezas de comprimento, área, volume e tempo.
- **Assíntota vertical e esboço de curva:** procure denominadores iguais a zero no domínio, compare os limites laterais, marque interceptos, monotonia e assíntotas antes de esboçar.
- **Integração por partes:** $\int u dv = uv - \int v du$. Escolha u polinomial ou logarítmica e dv com antiderivada simples; ao final, derive a expressão para conferir.

Banco contextual V5 — 30 exercícios e soluções estruturadas

Regra de uso: cada exercício tem um identificador único, tags de grupo/tipo e um contexto numérico. A solução sempre registra variável/unidade/domínio, modelo, execução, interpretação, plausibilidade, erro comum e validade do modelo. Todas as tabelas e respostas são fictícias.

Grupo	Quantidade	Tags
U1	3	tabela/modelo, aplicação, erro/crítica
U2	3	tabela/modelo, aplicação, erro/crítica
U3	3	tabela/modelo, aplicação, erro/crítica
U4	3	tabela/modelo, aplicação, erro/crítica
U5	3	tabela/modelo, aplicação, erro/crítica
Integrados	10	integração U1–U5
Validade	5	teste de modelo e limites da extrapolação

U1 — Limites

V5-E01 [U1] [TABELA-MODELO] [LOGÍSTICA-K]

Uma cultura fictícia é descrita por $P(t) = 600/(1 + 5e^{-(0,4t)})$, com P em indivíduos e t em dias. A tabela mostra 100, 185, 358, 550 e 599 indivíduos em $t = 0, 2, 5, 10$ e 20 . Identifique K , compare a tabela com o modelo e explique o que o limite significa.

Gabarito estruturado:

- **Variáveis, unidades e domínio:** P é população em indivíduos; t é tempo em dias; o modelo é usado em $t \geq 0$.
- **Modelo:** a forma $P(t) = K/(1 + Ae^{(-rt)})$ tem K como limite do modelo; $P_0 = P(0)$ é o valor inicial.
- **Execução:** quando $t \rightarrow \infty$, $e^{(-0,4t)} \rightarrow 0$; $P \rightarrow 600/(1+0) = 600$. A tabela se aproxima de 600, mas não prova sozinha o limite.
- **Interpretação:** $K = 600$ indivíduos é o patamar previsto; a população tende a ele sem alcançar exatamente 600 em tempo finito.
- **Plausibilidade:** os valores ficam positivos e abaixo de 600, como a curva logística exige.
- **Erro comum:** dizer que a cultura “atinge K ” porque a última tabela mostra 599.
- **Validade do modelo:** K e a forma logística dependem da janela observada e dos fatores que foram simplificados.

V5-E02 [U1] [APLICAÇÃO] [FOTOSSÍNTESE-SATURAÇÃO-POR-PARTES]

A fotossíntese fictícia é $P(L) = 2L$ para $0 \leq L \leq 2$ e $P(L) = 10 - 6e^{(-0,5(L-2))}$ para $L > 2$. P mede $\mu\text{mol CO}_2/\text{m}^2/\text{s}$ e L mede segundos de exposição. Calcule os limites em $L = 2$ e $L \rightarrow \infty$, compare com uma saturação e justifique a troca de fórmula.

Gabarito estruturado:

- **Variáveis, unidades e domínio:** $L \geq 0$ em segundos; P tem $\mu\text{mol CO}_2/\text{m}^2/\text{s}$; o domínio exclui valores negativos de L .
- **Modelo:** a primeira parte é linear; a segunda aproxima 10, um teto do modelo, e foi escolhida para emendar em $L = 2$.
- **Execução:** $P(2) = 2 \cdot 2 = 4$; $\lim_{(L \rightarrow 2^-)} P(L) = 4$; $\lim_{(L \rightarrow 2^+)} P(L) = 10 - 6e^0 = 4$; logo $\lim_{(L \rightarrow 2)} P(L) = P(2) = 4$ e há continuidade. Quando $L \rightarrow \infty$, $e^{(-0,5(L-2))} \rightarrow 0$ e $P \rightarrow 10$.
- **Interpretação:** a luz extra aumenta pouco a resposta depois da transição; 10 é limite previsto, não valor garantido em todo instante.
- **Plausibilidade:** P é não negativa e cresce de 0 até um teto; a segunda parte não diminui.
- **Erro comum:** substituir $L = 2$ e concluir que a curva salta, sem olhar o limite lateral.
- **Validade do modelo:** o ponto de troca e o teto são hipóteses didáticas; o modelo não identifica sozinho o mecanismo que satura.

V5-E03 [U1] [ERRO-CRÍTICA] [MARCAGEM-RECAPTURA]

Em uma tabela fictícia, a mesma população foi marcada e recapturada três vezes: $M = 120$; nas três linhas, $C = 24$, 30 e 36 é o total recapturado, e $R = 8$, 10 e 12 são os recapturados marcados. Use $\hat{N} = MC/R$, compare as três estimativas e critique a frase “a população tem exatamente 360 indivíduos”.

Gabarito estruturado:

- **Variáveis, unidades e domínio:** M é o número inicialmente marcado; C é o total recapturado; R é o número de recapturados marcados; $\hat{N}$ é a população estimada; exige $C > 0$ e $R > 0$.
- **Modelo:** $\hat{N} = MC/R$ estima N sob população fechada e amostragem bem representativa.
- **Execução:** linha 1: $120 \cdot 24/8 = 360$; linha 2: $120 \cdot 30/10 = 360$; linha 3: $120 \cdot 36/12 = 360$.
- **Interpretação:** as três linhas reproduzem 360 por construção, mas a estimativa não é uma contagem direta nem prova de exatidão.
- **Plausibilidade:** o resultado é positivo e a mesma marca foi usada como unidade nas três linhas; tabelas reais podem variar.
- **Erro comum:** escrever $\hat{N} = M + C$ ou esquecer que R é o número de recapturados marcados, não o total recapturado.
- **Validade do modelo:** exige fechamento populacional, mistura suficiente, captura aproximadamente igual e estabilidade das marcas; desvios podem enviesar $\hat{N}$.

U2 — Derivadas

V5-E04 [U2] [TABELA-MODELO] [MEIA-VIDA]

Uma massa fictícia cai de 800 para 400, 200 e 100 g nos tempos 0, 4, 8 e 12 dias. Ajuste $A(t) = A_0 e^{(-kt)}$, encontre k , calcule $A(20)$ e explique por que a meia-vida não depende de A_0 .

Gabarito estruturado:

- **Variáveis, unidades e domínio:** A em g; t em dias; $t \geq 0$; k é a taxa positiva de decaimento, em dia^{-1} , na notação $A(t) = A_0 e^{(-kt)}$.
- **Modelo:** decaimento proporcional ao que resta é $A' = -kA$, com $k > 0$ e $A(t) = A_0 e^{(-kt)}$.
- **Execução:** $A(4)/A_0 = 1/2 = e^{(-4k)}$; $k = \ln 2/4 \approx 0,1733 \text{ dia}^{-1}$. $A(20) = 800(1/2)^5 = 25 \text{ g}$.
- **Interpretação:** no modelo exponencial, a cada 4 dias resta metade da massa do início daquele intervalo; o relógio é o mesmo para 800 ou 1600 g.
- **Plausibilidade:** a sequência 800, 400, 200, 100 é geométrica de razão 1/2 e mantém a mesma taxa relativa.
- **Erro comum:** dividir 800 por 4 e chamar 200 g/dia de taxa de decaimento exponencial.
- **Validade do modelo:** pressupõe k constante e proporcionalidade à massa; um material com fração que não decai violaria a hipótese.

V5-E05 [U2] [APLICAÇÃO] [INTEGRAL-DE-FLUXO]

O fluxo fictício de um líquido é $Q'(t) = 3 \text{ mL/min} + (0,5 \text{ mL/min}^2)t$, com $Q(0) = 100 \text{ mL}$. A tabela mostra os fluxos 3; 3,5; 4 e 5 mL/min em $t = 0, 1, 2$ e 4 min. Encontre $Q(t)$, o volume recebido até 4 min e o fluxo médio.

Gabarito estruturado:

- **Variáveis, unidades e domínio:** Q é volume em mL; t é tempo em minutos; Q' tem mL/min; $t \geq 0$.
- **Modelo:** fluxo dependente do tempo é $Q'(t) = 3 + 0,5t$; a condição inicial fixa Q .
- **Execução:** $Q(t) = 100 + 3t + 0,25t^2$. $Q(4) - Q(0) = 12 + 4 = 16 \text{ mL}$; fluxo médio = $16/4 = 4 \text{ mL/min}$.
- **Interpretação:** embora o fluxo aumente, o total é 16 mL e não 16 mL/min.
- **Plausibilidade:** 4 mL/min fica entre os fluxos inicial 3 e final 5, como deve ocorrer em fluxo linear.
- **Erro comum:** devolver $Q(4) = 116 \text{ mL}$ como “volume recebido” sem subtrair $Q(0)$.
- **Validade do modelo:** a expressão descreve apenas os quatro minutos do exemplo; perdas, vazamento ou mudança de equipamento não foram modelados.

V5-E06 [U2] [ERRO-CRÍTICA] [VARIABILIDADE-DE-AMOSTRAGEM]

Contagens fictícias de uma cultura deram 335, 360 e 410 indivíduos em $t = 1, 2$ e 3 dias. O modelo proposto é $N(t) = 300e^{(0,1t)}$. Compare $N'(2)$, a média observada em $[2,3]$ e o modelo, sem tratar ruído de contagem como derivada.

Gabarito estruturado:

- **Variáveis, unidades e domínio:** N em indivíduos; t em dias; N' em indivíduos/dia; $t \geq 0$.
- **Modelo:** o modelo exponencial oferece uma taxa suave; as contagens são observações ilustrativas com variação.
- **Execução:** $N'(2) = 30e^{0,2} \approx 36,7$ indivíduos/dia; média observada = $(410-360)/1 = 50$; o modelo prevê $N(2) \approx 366,6$ e $N(3) \approx 404,9$.
- **Interpretação:** média, derivada instantânea e valor observado não são o mesmo objeto; a derivada do modelo não pode ser inferida só de poucas contagens, e os resíduos não provam que o modelo falhou.
- **Plausibilidade:** todas as observações estão próximas da curva prevista, em escala compatível com variação de contagem.
- **Erro comum:** dizer que a derivada é 50 porque $410-360 = 50$; a média usa um intervalo, não o instante.
- **Validade do modelo:** a tabela só pode testar a aproximação; repetir contagens e verificar padrões de viés seria necessário para avaliar o modelo.

U3 — Aplicações da derivada

V5-E07 [U3] [TABELA-MODELO] [ÁREA-DE-PARCELA]

Uma parcela encostada em um galpão usa $x + 2y = 36$ m de tela. A tabela dá $x = 6, 9, 12, 18$ m e $A = 90, 121,5, 144, 162$ m². Modele $A(x)$, encontre o máximo e confirme pela tabela.

Gabarito estruturado:

- **Variáveis, unidades e domínio:** x e y são comprimentos em m, com $x > 0$ e $0 < y < 18$; A é área em m².
- **Modelo:** $y = (36-x)/2$ e $A(x) = x(36-x)/2 = 18x - x^2/2$.
- **Execução:** $A'(x) = 18-x$; $A' = 0$ em $x = 18$; $A(18) = 18 \cdot 9 = 162$ m². $A'' = -1 < 0$ confirma máximo.
- **Interpretação:** o melhor formato é 18 m de fundo por 9 m de lado, não um quadrado.
- **Plausibilidade:** a tabela cresce até 162 m² e a fórmula dá o mesmo valor no ponto crítico.
- **Erro comum:** usar $2x + 2y = 36$ mesmo havendo um lado grátis e obter um ótimo diferente.
- **Validade do modelo:** a restrição pressupõe que o galpão fecha um lado e que só importam comprimento de tela e área.

V5-E08 [U3] [APLICAÇÃO] [DECISÃO-DE-CONSERVAÇÃO]

Três opções fictícias de manejo têm P e K : A, 120 e 200; B, 250 e 320; C, 300 e 360 indivíduos. Use $g(P) = 0,3P(1-P/K)$ e escolha a opção que maximiza a taxa modelada, sem confundir P com $g(P)$.

Gabarito estruturado:

- **Variáveis, unidades e domínio:** P e K em indivíduos; $K > 0$; g tem indivíduos/dia se 0,3 tiver dia⁻¹.
- **Modelo:** g é a taxa logística; a escolha precisa de um critério declarado, aqui maximizar a taxa g .
- **Execução:** A: $0,3 \cdot 120 \cdot 0,4 = 14,4$; B: $0,3 \cdot 250 \cdot (1-250/320) \approx 16,41$; C: $0,3 \cdot 300 \cdot (1-300/360) = 15$. Portanto B tem maior g .
- **Interpretação:** B é a melhor apenas sob esse critério numérico; a maior população não é automaticamente a maior taxa.
- **Plausibilidade:** os três valores de g são positivos e menores que a população considerada em cada cenário.
- **Erro comum:** escolher C porque 300 é o maior P , sem calcular a taxa.
- **Validade do modelo:** dados, custos, risco e objetivos de conservação não foram fornecidos; a decisão real exige critérios adicionais.

V5-E09 [U3] [ERRO-CRÍTICA] [ASSÍNTOTAS-V-RETA-E-ESBOÇO]

Um indicador fictício é $R(t) = 20 + 80/(t-3)$, com t em dias e R em unidades arbitrárias. Identifique domínio, assíntota vertical e horizontal, faça um esboço verbal e critique usar $t = 3$ na fórmula.

Gabarito estruturado:

- **Variáveis, unidades e domínio:** t é tempo em dias; R é indicador; o modelo só pode ser usado onde $t \neq 3$; se $t \geq 0$, o domínio é $[0,3) \cup (3,\infty)$.
- **Modelo:** a forma $20 + 80/(t-3)$ tem um polo no denominador e um patamar 20.
- **Execução:** $t \rightarrow 3^-$ faz $R \rightarrow -\infty$; $t \rightarrow 3^+$ faz $R \rightarrow +\infty$; $t \rightarrow \infty$ faz $R \rightarrow 20$. A reta $t = 3$ é assíntota vertical; $y = 20$ é horizontal.
- **Interpretação:** à direita de 3, R parte de $+\infty$ e decresce até 20; à esquerda, pode assumir valores negativos, fisicamente improváveis para esse indicador.
- **Plausibilidade:** o gráfico precisa mostrar o salto, não uma curva contínua atravessando $t = 3$.
- **Erro comum:** cancelar $t-3$ consigo mesmo ou preencher o ponto $t = 3$ por interpolação.
- **Validade do modelo:** o polo só pode ser excluído; se o tempo físico exige $t > 3$, a parte esquerda não deve ser usada.

U4 — Integrais

V5-E10 [U4] [TABELA-MODELO] [DECOMPOSIÇÃO-POR-PARTES]

Uma massa fictícia de serapilheira é $M(t) = 100 - 5t$ g para $0 \leq t \leq 10$ e $M(t) = 50e^{-(0,2(t-10))}$ g para $t > 10$. A tabela mostra 100, 75, 50, 18,4 e 6,8 g em $t = 0, 5, 10, 15$ e 20. Calcule a massa perdida até 20 dias e interprete as duas fases.

Gabarito estruturado:

- **Variáveis, unidades e domínio:** M em g; t em dias; $t \geq 0$; a segunda expressão só entra depois de 10 dias.
- **Modelo:** a primeira fase tem perda constante de 5 g/dia; a segunda tem perda proporcional à massa restante.
- **Execução:** de 0 a 10, a perda é $100 - 50 = 50$ g; de 10 a 20, é $50(1 - e^{-2}) \approx 43,2$ g; total $\approx 93,2$ g. Em $t = 10$, as duas fórmulas dão 50 g.
- **Interpretação:** a curva é contínua na troca, mas a regra de perda muda de linear para exponencial.
- **Plausibilidade:** M diminui e permanece positiva; a segunda fase se aproxima de 0 sem tocar o eixo.
- **Erro comum:** integrar uma única fórmula em todo $[0, 20]$, ignorando a troca em 10.
- **Validade do modelo:** as duas fases são hipóteses de exemplo; dados precisariam confirmar o ponto de mudança e k .

V5-E11 [U4] [APLICAÇÃO] [INTEGRAÇÃO-POR-PARTES]

O fluxo fictício é $q(s) = 20e^{-(0,1s)}$ mL/min. Calcule o volume ponderado pelo tempo $J = \int_0^1 s q(s) ds$, interprete a unidade e verifique por derivação.

Gabarito estruturado:

- **Variáveis, unidades e domínio:** s é tempo em min; q é fluxo em mL/min; $s \geq 0$; J integra nos 10 primeiros minutos.
- **Modelo:** J dá contribuição de tempo, não apenas o volume total; é uma integral definida.
- **Execução:** $u = s$, $dv = e^{-(0,1s)} ds$, $v = -10e^{-(0,1s)}$; $J = 20([-10se^{-(0,1s)}]_0^1 + 10 \int_0^1 e^{-(0,1s)} ds) = 20[-100e^{-1} + 100(1 - e^{-1})] = 2000 - 4000/e \approx 528,5$. Uma antiderivativa é $-200(s+10)e^{-(0,1s)}$, cuja derivada é $20se^{-(0,1s)}$, como desejado.
- **Interpretação:** como $s q(s)$ tem mL e ds tem min, J tem mL·min; não é o volume total, que seria $\int q ds$.
- **Plausibilidade:** o resultado é positivo e menor que $\int_0^1 20s ds = 1000$ mL·min, pois o fluxo diminui.
- **Erro comum:** escolher $v = e^{-(0,1s)}$, esquecendo o fator -10 da antiderivativa.
- **Validade do modelo:** a interpretação depende de s representar tempo desde o início; se s fosse apenas um índice, a leitura mudaria.

V5-E12 [U4] [ERRO-CRÍTICA] [DENSIDADE-ÁREA]

Uma densidade fictícia é $f(x) = 0,4$ para $0 \leq x \leq 2,5$ e zero fora desse intervalo. Calcule $P(1 \leq X \leq 2)$ e critique a afirmação “a probabilidade de $X = 1,2$ é 0,4”.

Gabarito estruturado:

- **Variáveis, unidades e domínio:** x e X estão na mesma unidade de comprimento; f tem unidade inversa de comprimento; o suporte é $[0, 2,5]$.
- **Modelo:** f é constante e normalizada porque $\int_0^{2,5} 0,4 dx = 1$.
- **Execução:** $P(1 \leq X \leq 2) = \int_1^2 0,4 dx = 0,4$. Para um ponto isolado, $P(X = 1,2) = 0$.
- **Interpretação:** probabilidade é área sob a densidade, não o valor da densidade em um ponto.
- **Plausibilidade:** a probabilidade do intervalo tem unidade 1 e fica entre 0 e 1.
- **Erro comum:** responder 0,4 para $P(X = 1,2)$ ou retirar 0,4 sem multiplicar pelo comprimento do intervalo.
- **Validade do modelo:** a densidade uniforme só vale no suporte declarado; fora dele $f = 0$.

U5 — Área e EDO

V5-E13 [U5] [TABELA-MODELO] [MEIA-VIDA]

A quantidade fictícia Q começa em 600 e a tabela registra 600, 300, 150 e 75 nos tempos 0, 5, 10 e 15 dias. Use $Q' = -kQ$ para obter k , a fórmula, $Q(20)$ e o limite de longo prazo.

Gabarito estruturado:

- **Variáveis, unidades e domínio:** Q em unidades; t em dias; $Q > 0$ no modelo; $k > 0$ em dia^{-1} na notação $Q' = -kQ$.
- **Modelo:** solução da EDO proporcional é $Q(t) = Q_0 e^{-kt}$.
- **Execução:** $Q(5)/Q(0) = 1/2 = e^{-5k}$, então $k = \ln 2/5 \approx 0,1386$; $Q(t) = 600e^{-(0,1386)t}$; $Q(20) = 600(1/2)^4 = 37,5$; $\lim_{t \rightarrow \infty} Q = 0$.
- **Interpretação:** no modelo exponencial, a cada 5 dias resta metade; o valor de 600 não aparece na meia-vida.
- **Plausibilidade:** a razão entre linhas é $1/2$ e Q continua positiva.
- **Erro comum:** concluir que Q zera depois de 15 dias; no modelo, ainda há 75.
- **Validade do modelo:** a EDO descreve decaimento relativo constante; uma fase com taxa fixa seria outro modelo.

V5-E14 [U5] [APLICAÇÃO] [VARIABILIDADE-DE-AMOSTRAGEM]

Cinco parcelas fictícias de 100 m^2 deram densidades 18, 22, 20, 24 e 26 indivíduos/ m^2 . Calcule a média, a amplitude e as estimativas individuais de população; discuta o que a variabilidade permite afirmar.

Gabarito estruturado:

- **Variáveis, unidades e domínio:** d é densidade em indivíduos/ m^2 ; a área $A = 100 \text{ m}^2$; $N = dA$ deve dar indivíduos.
- **Modelo:** a média aritmética é um estimador simples para a densidade média, não uma densidade “verdadeira” garantida.
- **Execução:** média = $(18+22+20+24+26)/5 = 22$; amplitude = $26-18 = 8$ indivíduos/ m^2 ; estimativas N : 1800, 2200, 2000, 2400 e 2600; média populacional = 2200.
- **Interpretação:** a diferença entre parcelas é variabilidade de amostragem no exemplo; 2200 é uma estimativa, não uma contagem.
- **Plausibilidade:** todos os valores são não negativos e as unidades se cancelam para indivíduos.
- **Erro comum:** dividir 22 por 100, ou misturar m^2 com indivíduos.
- **Validade do modelo:** a média ignora heterogeneidade espacial; mais parcelas ou um desenho amostral adequado seriam necessários para avaliar confiança.

V5-E15 [U5] [ERRO-CRÍTICA] [DECISÃO-DE-CONSERVAÇÃO]

Três decisões fictícias têm P , K e custo diário: A, 100, 200 e 3; B, 180, 240 e 5; C, 220, 240 e 7. Use $g(P) = 0,2P(1-P/K)$, com g em indivíduos/dia e custo em unidades equivalentes por dia, e compare $g(P) - \text{custo}$. Qual opção é preferível pelo critério escolhido e o que ainda falta?

Gabarito estruturado:

- **Variáveis, unidades e domínio:** P e K em indivíduos; g em indivíduos/dia; o custo deve estar em unidade compatível com g por dia para a subtração.
- **Modelo:** a escolha artificialmente define lucro modelado como $g(P) - \text{custo}$; sem essa definição, “conservar” não tem resposta única.
- **Execução:** A: $g = 10$ e saldo = 7; B: $g = 9$ e saldo = 4; C: $g = 11/3 \approx 3,67$ e saldo $\approx -3,33$. Pelo critério dado, A vence.
- **Interpretação:** A é preferível apenas dentro do saldo artificial; B tem P maior e C está perto de K , mas o critério escolhido pesa a taxa e o custo.

- **Plausibilidade:** o saldo é negativo em C porque o custo excede a taxa modelada; a ordem de grandeza foi explicitada.
- **Erro comum:** escolher a opção com maior P sem declarar como população, taxa, custo e risco serão comparados.
- **Validade do modelo:** a tabela não informa incerteza, sazonalidade ou variação espacial; qualquer decisão fora dela precisa de novos dados.

Integrados U1–U5

V5-E16 [INTEGRADO] [LOGÍSTICA-K]

A curva fictícia é $P(t) = 800/(1+19e^{-(0,2)t})$, com $P(0) = 40$. Calcule K , $P(2)$, $P'(2)$ e explique por que K não é o instante de maior velocidade.

Gabarito estruturado:

- **Variáveis, unidades e domínio:** P em indivíduos; t em dias; $t \geq 0$; P' em indivíduos/dia.
- **Modelo:** a logística tem K e taxa relativa $r = 0,2$ dia $^{-1}$; sua taxa pode ser escrita $g(P) = rP(1-P/K)$.
- **Execução:** $K = 800$; $P(2) = 800/(1+19e^{-(0,4)}) \approx 58,2$; $P'(2) = 0,2P(2)(1-P(2)/800) \approx 10,8$ indivíduos/dia.
- **Interpretação:** $P(2)$ ainda está muito abaixo de K , enquanto a maior taxa ocorre quando $P = 400$, não quando $P = 800$.
- **Plausibilidade:** $P(0) = 40$ é positivo e K é maior que $P(2)$, como esperado na parte ascendente.
- **Erro comum:** ignorar a regra da cadeia ao derivar o numerador e o denominador.
- **Validade do modelo:** a expressão pressupõe logística com r constante; seu valor não mede causa, apenas a dinâmica do modelo.

V5-E17 [INTEGRADO] [MEIA-VIDA]

Um marcador fictício tem $M_0 = 480$ g e meia-vida de 8 dias. Determine k , $M(24)$, o total perdido até 24 dias e compare esse total com a massa inicial.

Gabarito estruturado:

- **Variáveis, unidades e domínio:** M em g; t em dias; $k > 0$ tem unidade dia $^{-1}$; $t \geq 0$.
- **Modelo:** $M' = -kM$, $M = M_0e^{(-kt)}$, $T = \ln 2/k$.
- **Execução:** $k = \ln 2/8 \approx 0,0866$; $M(24) = 480(1/2)^3 = 60$ g; perdido = $480 - 60 = 420$ g; o total perdido corresponde a 87,5% do inicial.
- **Interpretação:** três meias-vidas deixam $1/8$, não zero; o percentual perdido é $1 - 1/8 = 7/8$.
- **Plausibilidade:** 60 g é positivo e menor que 480 g.
- **Erro comum:** somar 480 três vezes ou dizer que 24 dias são o tempo de zeração.
- **Validade do modelo:** a meia-vida fixa supõe a mesma k em toda a janela; variá-la exigiria outro modelo.

V5-E18 [INTEGRADO] [MARCAGEM-RECAPTURA]

Duas amostras fictícias de marcação e recaptura dão: $M = 200$; na primeira, $C = 50$ é o total recapturado e $R = 24$ são os recapturados marcados; na segunda, $C = 60$ é o total recapturado e $R = 30$ são os recapturados marcados. Calcule $\hat{N}$ em cada amostra e explique por que a média aritmética das estimativas não é automaticamente um novo cálculo de $\hat{N}$.

Gabarito estruturado:

- **Variáveis, unidades e domínio:** M é o número inicialmente marcado; C é o total recapturado; R é o número de recapturados marcados; M , C , R e $\hat{N}$ em indivíduos; $C > 0$ e $R > 0$; as duas linhas precisam ser comparáveis.
- **Modelo:** $\hat{N} = MC/R$ pertence a cada amostra, não a uma média simples.
- **Execução:** linha 1: $200 \cdot 50/24 \approx 416,7$; linha 2: $200 \cdot 60/30 = 400$; média simples das estimativas $\approx 408,3$.

- **Interpretação:** as estimativas são próximas no exemplo, mas 408,3 é apenas uma média de estimativas; uma estimativa combinada depende do desenho de amostragem.
- **Plausibilidade:** os dois valores são positivos e próximos, como esperado quando as amostras são compatíveis.
- **Erro comum:** usar $200 \cdot (C_1 + C_2) / (R_1 + R_2)$ como estimador combinado sem revisar a comparabilidade e a estrutura das duas amostras.
- **Validade do modelo:** fechamento, mistura e captura igual continuam hipóteses; duas tabelas fictícias não estimam incerteza real.

V5-E19 [INTEGRADO] [FOTOSSÍNTESE-POR-PARTES]

Use $P(L) = 2L$ para $0 \leq L \leq 2$ e $P(L) = 10 - 6e^{(-0,5(L-2))}$ para $L > 2$, com P em $\mu\text{mol CO}_2/\text{m}^2/\text{s}$ e L em segundos. Calcule a resposta acumulada entre $L = 0$ e 10 , da direita e pela esquerda.

Gabarito estruturado:

- **Variáveis, unidades e domínio:** L em s; P em $\mu\text{mol}/\text{m}^2/\text{s}$; dL em s; o produto da integral tem $\mu\text{mol}/\text{m}^2$.
- **Modelo:** a produção total é a integral definida de P ; a troca de fase ocorre em $L = 2$.
- **Execução:** primeira parte: $\int_0^2 2L \, dL = 4$; segunda: $\int_2^1 [10 - 6e^{(-0,5(L-2))}] dL = 80 - 12(1 - e^{-4}) \approx 68,22$; total $\approx 72,22 \mu\text{mol}/\text{m}^2$.
- **Interpretação:** mesmo saturando a resposta, continuar expondo por oito segundos ainda acrescenta produção segundo o modelo.
- **Plausibilidade:** o total é positivo e fica entre a taxa inicial 2 e a final quase 10 multiplicadas por 10 segundos, em ordem de grandeza compatível.
- **Erro comum:** somar 4 e 68,22 sem declarar unidades, ou integrar a segunda fórmula até $L = 0$.
- **Validade do modelo:** o valor depende da forma piecewise e da unidade de L ; a integral não prova que a fotossíntese continue igual fora da janela.

V5-E20 [INTEGRADO] [DECOMPOSIÇÃO-POR-PARTES]

A massa fictícia é $M(t) = 100 - 5t$ para $0 \leq t \leq 10$ e $M(t) = 50e^{(-0,2(t-10))}$ para $t > 10$. Calcule $M(\infty)$, a massa média no intervalo $[0, 20]$ e o total perdido.

Gabarito estruturado:

- **Variáveis, unidades e domínio:** M em g; t em dias; $[0, 20]$ tem comprimento 20 dias; a média é $\int M \, dt/20$.
- **Modelo:** a mesma curva piecewise representa perda linear e depois proporcional.
- **Execução:** $M(\infty) = 0$; $\int_0^{10} M \, dt = 750 \text{ g} \cdot \text{dia}$; $\int_{10}^{\infty} M \, dt = 50(1 - e^{-2})/0,2 \approx 216,2 \text{ g} \cdot \text{dia}$; $\int_0^{\infty} M \, dt \approx 966,2 \text{ g} \cdot \text{dia}$; média $= 966,2/20 \approx 48,3 \text{ g}$; $M(20) = 50e^{(-2)} \approx 6,8 \text{ g}$, portanto o total perdido é $100 - 6,8 \approx 93,2 \text{ g}$.
- **Interpretação:** média de massa e massa total perdida são grandezas diferentes; o modelo dá 6,8 g após 20 dias por $M(20) = 50e^{(-2)}$, então a perda é 93,2 g.
- **Plausibilidade:** a massa média fica entre 100 e o valor final, e a média é positiva.
- **Erro comum:** misturar $100 - M(20)$ com a integral de perda e reportar duas grandezas diferentes como se fossem a mesma conta.
- **Validade do modelo:** a segunda fase só é válida depois de 10 dias; a troca de regra deve ser justificada por dados ou uma hipótese explícita.

V5-E21 [INTEGRADO] [INTEGRAL-DE-FLUXO]

O fluxo fictício é $q(t) = 2 \text{ mL}/\text{min} + (0,2 \text{ mL}/\text{min}^2)t$, com t em minutos. Calcule o volume total em 30 min, o volume final se $Q(0) = 500 \text{ mL}$ e o fluxo médio; confirme pelo trapézio.

Gabarito estruturado:

- **Variáveis, unidades e domínio:** q em mL/min ; t em min; Q em mL; $t \in [0, 30]$.
- **Modelo:** $Q' = q$; a vazão acumulada é a área sob a curva de fluxo.

- **Execução:** $\int_0^3 (2+0,2t) dt = 2 \cdot 3 + 0,1 \cdot 900 = 150$ mL; $Q(30) = 650$ mL; média = $150/30 = 5$ mL/min. Trapézio: $(2+8)/2 \cdot 30 = 150$ mL.
- **Interpretação:** 150 mL é o volume recebido; 650 mL é o volume acumulado no tanque.
- **Plausibilidade:** o fluxo médio 5 fica entre $q(0) = 2$ e $q(30) = 8$, como esperado para uma reta crescente.
- **Erro comum:** trocar mL/min por mL no final e esquecer que o trapézio precisa da altura temporal.
- **Validade do modelo:** a linearidade do fluxo vale somente no intervalo considerado; a integral não inclui perdas fora do tanque.

V5-E22 [INTEGRADO] [ÁREA-DE-PARCELA]

A restrição é $x + 2y = 48$ m, com x e y em metros. Compare $A(8)$, $A(12)$, $A(24)$ e $A(36)$, encontre o máximo de $A(x) = 24x - x^2/2$ e devolva formato e área.

Gabarito estruturado:

- **Variáveis, unidades e domínio:** $0 < x < 48$ e $0 < y < 24$, com $x + 2y = 48$; A em m^2 .
- **Modelo:** $y = (48-x)/2$ e $A(x) = x(48-x)/2$.
- **Execução:** $A(8) = 160$, $A(12) = 216$, $A(24) = 288$ e $A(36) = 216$ m^2 ; $A' = 24-x$, então $x = 24$; $y = 12$; $A = 288$ m^2 .
- **Interpretação:** a tabela e a derivada concordam; o melhor retângulo é 24 m por 12 m.
- **Plausibilidade:** a área é zero quando o lado livre fecha a parcela, e o ponto crítico está no interior.
- **Erro comum:** derivar A sem usar a restrição ou responder $x = 24$ sem a área.
- **Validade do modelo:** supõe lados perpendiculares e um único lado grátis; se houver largura variável, a fórmula muda.

V5-E23 [INTEGRADO] [DENSIDADE-ÁREA]

A densidade fictícia é $f(x) = x/2$ em $0 \leq x \leq 2$ e zero fora. Verifique a normalização, calcule $P(0,5 \leq X \leq 1,5)$ e a média de X .

Gabarito estruturado:

- **Variáveis, unidades e domínio:** x e X têm a mesma unidade de comprimento, mas x na fórmula é o valor numérico adimensionalizado; f tem unidade inversa de comprimento; o suporte é $[0,2]$.
- **Modelo:** a área total de f deve ser 1; média de X é $\int x f(x) dx$.
- **Execução:** $\int_0^2 x/2 dx = [x^2/4]_0^2 = 1$; $P = [x^2/4]_{0,5}^{1,5} = 0,5$; $E[X] = \int_0^2 x^2/2 dx = 4/3$.
- **Interpretação:** a probabilidade é a área do intervalo, e a média é uma média ponderada pela densidade.
- **Plausibilidade:** $0 \leq f$, a área é 1 e $4/3$ fica entre 0 e 2.
- **Erro comum:** integrar f apenas e chamar o resultado de média; a média precisa de um fator x .
- **Validade do modelo:** a densidade triangular fictícia vale apenas no suporte; o resultado não descreve uma distribuição observada.

V5-E24 [INTEGRADO] [VARIABILIDADE-DE-AMOSTRAGEM]

Cinco medições fictícias de fluxo em $t = 0, 2, 4, 6$ e 8 min são 4,1; 4,5; 5,3; 5,7 e 6,5 mL/min. Compare-as com $q(t) = 4+0,3t$, calcule média observada e média modelada e critique uma decisão baseada só em uma medição.

Gabarito estruturado:

- **Variáveis, unidades e domínio:** t em min; q em mL/min; as cinco observações têm a mesma unidade.
- **Modelo:** a reta $q = 4+0,3t$ fornece uma tendência; o resíduo é a diferença com sinal entre observação e linha, e seu tamanho resume a variabilidade.
- **Execução:** média observada = $(4,1+4,5+5,3+5,7+6,5)/5 = 5,22$; média modelada = $(4+4,6+5,2+5,8+6,4)/5 = 5,20$; resíduos = 0,1; -0,1; 0,1; -0,1; 0,1 mL/min.
- **Interpretação:** as médias quase coincidem, enquanto os resíduos alternam; isso ilustra variação sem provar precisão.
- **Plausibilidade:** todos os resíduos são pequenos frente a aproximadamente 5 mL/min.

- **Erro comum:** usar 5,22 como taxa exatamente verdadeira ou esquecer o sinal de um residual.
- **Validade do modelo:** cinco medidas não caracterizam toda a distribuição; repetição e medição de referência seriam necessárias para avaliar a variabilidade.

V5-E25 [INTEGRADO] [DECISÃO-DE-CONSERVAÇÃO]

A população fictícia segue $P(t) = 400/(1+3e^{-(0,2)t})$. Uma decisão considera os instantes $t = 5, 10$ e 20 . Calcule P , compare com $K/2$ e explique qual instante fica mais próximo do máximo da taxa, sem tratar a aproximação como dado real.

Gabarito estruturado:

- **Variáveis, unidades e domínio:** P em indivíduos; t em dias; $r = 0,2 \text{ dia}^{-1}$; $K/2 = 200$; $t \geq 0$.
- **Modelo:** a taxa logística é máxima em $P = K/2$; a decisão compara instantes, não escolhe automaticamente uma ação de manejo.
- **Execução:** $K = 400$; $P(5) \approx 190,1$, $P(10) \approx 284,5$ e $P(20) \approx 379,2$; as diferenças para 200 são 9,9; 84,5 e 179,2.
- **Interpretação:** $t = 5$ é o mais próximo de $P = 200$ e, portanto, o mais próximo do máximo modelado da taxa; os números não dizem qual manejo é ótimo.
- **Plausibilidade:** $P(5)$ fica abaixo de K e as três estimativas aumentam com t .
- **Erro comum:** escolher $t = 20$ porque a população está mais próxima de K , confundindo estoque com taxa.
- **Validade do modelo:** a decisão real precisa de objetivos, incerteza e restrições; o exercício só compara a curva fictícia.

Validade do modelo

V5-E26 [VALIDADE] [LOGÍSTICA-K]

A tabela fictícia de $P(t) = 200/(1+e^{-(0,5)t})$ contém 100, 146, 176, 191 e 197 indivíduos em $t = 0, 2, 4, 6$ e 8 . Discuta se ela valida $K = 200$, o que seria necessário para extrapolar e onde a tabela não pode ajudar.

Gabarito estruturado:

- **Variáveis, unidades e domínio:** P em indivíduos; t em dias; $t \geq 0$; $K = 200$ é um parâmetro do modelo.
- **Modelo:** as previsões são $P(0) = 100$, $P(2) \approx 146,2$, $P(4) \approx 176,2$, $P(6) \approx 190,9$ e $P(8) \approx 196,7$.
- **Execução:** a tabela concorda numericamente com o modelo, mas o cálculo do limite exige a expressão, não apenas cinco linhas.
- **Interpretação:** o ajuste é compatível com $K = 200$, mas não demonstra que a população real se comportará assim depois de $t = 8$.
- **Plausibilidade:** os valores aumentam, ficam abaixo de 200 e a aproximação desacelera.
- **Erro comum:** dizer que 197 comprova “atingimento” de 200 ou que duas casas decimais resolvem a extrapolação.
- **Validade do modelo:** a validação exige mais observações, revisão de premissas e comparação com alternativas; dados fictícios não comprovam ecologia.

V5-E27 [VALIDADE] [MEIA-VIDA]

A tabela fictícia de $A_0 = 500 \text{ g}$ registra 500, 250, 125 e 62,5 g em $t = 0, 10, 20$ e 30 dias. Compare a hipótese exponencial com uma perda linear de 50 g/dia e critique a validade fora da tabela.

Gabarito estruturado:

- **Variáveis, unidades e domínio:** A em g; t em dias; comparação entre k relativo e taxa linear em g/dia.
- **Modelo:** a exponencial $A = 500e^{-(0,0693t)}$ reproduz as quatro linhas; a linear $A = 500 - 50t$ passa por $t = 0$, mas daria 0, -500 e -1000 g em $t = 10, 20$ e 30 .
- **Execução:** exponencial em $t = 30$ vale 62,5 g; linear em $t = 30$ vale -1000 g, incompatível com uma massa não negativa.

- **Interpretação:** a porção 30 apoia a exponencial contra a linear somente no cenário limitado; o limite exponencial é 0, não um valor negativo.
- **Plausibilidade:** a linear atinge zero em $t = 10$ e, se continuar, ficaria negativa; a exponencial mantém massa positiva.
- **Erro comum:** escolher um modelo porque os primeiros pontos batem, sem testar os últimos e o domínio físico.
- **Validade do modelo:** ainda falta informação sobre mecanismo, intervalos e observações futuras; a extrapolação depende disso.

V5-E28 [VALIDADE] [MARCAGEM-RECAPTURA]

Um único teste fictício marca $M = 150$ indivíduos; na segunda captura, $C = 20$ é o total recapturado e $R = 18$ são os recapturados marcados. Calcule $\hat{N}$ e liste as hipóteses que devem ser auditadas antes de tratar o resultado como estimativa confiável.

Gabarito estruturado:

- **Variáveis, unidades e domínio:** M é o número inicialmente marcado; C é o total recapturado; R é o número de recapturados marcados; todos em indivíduos; $C = 20 > 0$ e $R = 18 > 0$; o teste pressupõe que a mesma área seja amostrada.
- **Modelo:** $\hat{N} = 150 \cdot 20 / 18 \approx 166,7$ indivíduos.
- **Execução:** a conta é $3000 / 18 \approx 166,7$; não há intervalo estatístico no enunciado.
- **Interpretação:** 166,7 é o valor pontual produzido pela fórmula, não o número diretamente observado.
- **Plausibilidade:** M é maior que R neste exemplo didático, mas a interpretação da razão depende de como C e R foram definidos.
- **Erro comum:** confundir R (recapturados marcados) com C (total recapturado) e usar C no lugar de R .
- **Validade do modelo:** auditar fechamento, mistura, estabilidade das marcas, recaptura independente e probabilidades de captura; uma tabela fictícia não valida essas hipóteses.

V5-E29 [VALIDADE] [FOTOSSÍNTESE-POR-PARTES]

A nova curva fictícia é $P(L) = 1,5L$ para $0 \leq L \leq 4$ e $P(L) = 10 - 4e^{(-0,25(L-4))}$ para $L > 4$. Verifique a continuidade, as assíntotas e a troca de inclinação; critique a validade do ponto de quebra.

Gabarito estruturado:

- **Variáveis, unidades e domínio:** L em segundos; P em $\mu\text{mol}/\text{m}^2/\text{s}$; o domínio é $L \geq 0$.
- **Modelo:** a primeira parte tem inclinação 1,5; a segunda tem derivada $e^{(-0,25(L-4))}$ e limite 10.
- **Execução:** $P(4) = 6$; limite pela direita = $10 - 4 = 6$; P é contínua. $P'(4^-) = 1,5$ e $P'(4^+) = 1$; quando $L \rightarrow \infty$, $P \rightarrow 10$. A única assíntota do modelo no domínio considerado é a horizontal $y = 10$; não há assíntota vertical.
- **Interpretação:** há continuidade da resposta, mas uma mudança brusca de inclinação; a curva passa a saturar mais lentamente.
- **Plausibilidade:** P é não negativa e cresce; a segunda parte nunca ultrapassa 10 para L finito.
- **Erro comum:** dizer que continuidade exige derivadas iguais; a derivada pode saltar e a função ainda ser contínua.
- **Validade do modelo:** $L = 4$ e a troca de inclinação são escolhas do exemplo; sem justificativa, são formalismos e não mecanismos biológicos demonstrados.

V5-E30 [VALIDADE] [DECOMPOSIÇÃO-POR-PARTES]

A massa fictícia é $M(t) = 80 - 4t$ para $0 \leq t \leq 15$ e $M(t) = 20e^{(-0,15(t-15))}$ para $t > 15$. Teste a continuidade, a perda total até 30 dias e o limite; critique a troca de regra.

Gabarito estruturado:

- **Variáveis, unidades e domínio:** M em g; t em dias; $t \geq 0$; a segunda fórmula só vale depois de 15.
- **Modelo:** a primeira perda é 4 g/dia; a segunda é proporcional à massa restante.

- **Execução:** $M(15) = 20$ e o limite pela direita em 15 é 20; $M(30) = 20e^{(-2,25)} \approx 2,11$ g; perda = $80 - 2,11 \approx 77,89$ g; $\lim_{t \rightarrow \infty} M = 0$.
- **Interpretação:** a curva é contínua em M, mas as derivadas laterais em $t = 15$ são -4 g/dia e -3 g/dia; como as duas expressões não definem uma derivada única em 15, há uma quina.
- **Plausibilidade:** M diminui, nunca fica negativo e termina positivo no intervalo finito.
- **Erro comum:** exigir $M'(15^-) = M'(15^+)$ para chamar a função de contínua; continuidade é sobre o valor, não sobre a derivada.
- **Validade do modelo:** a troca de regra precisa de uma justificativa e de uma escala de observação; ela não prova que a decomposição real tenha uma quina.

Fichas de bolso — para colar na capa do caderno

F1 — Fórmulas em português comum

Tema	Fórmula	Frase humana
Limite exp. decrescente	$C + A \cdot e^{(-kt)} \rightarrow C$	"a exponencial some; sobra a constante"
0/0	fatorar $\rightarrow$ simplificar $\rightarrow$ sub	"0/0 não é número, é convite"
Assíntota horizontal	$y = L$ se $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = L$	"o alvo que a curva persegue"
Potência	$(x^n)' = n \cdot x^{n-1}$	"desce o expoente, diminui em 1"
Produto	$(uv)' = u'v + uv'$	"cruzamentos somados"
Quociente	$(u/v)' = (u'v - uv')/v^2$	"cima entra trocando sinal no 2º"
Cadeia	$(e^u)' = e^u \cdot u' \cdot (\ln u)' = u'/u \cdot (a^u)' = a^u \ln a \cdot u'$	"pele $\times$ miolo"
Seno/cosseno	$(\sin u)' = \cos u \cdot u' \cdot (\cos u)' = -\sin u \cdot u'$	"sen vira cos; cos vira menos sen"
Integral potência	$\int x^n dx = x^{n+1}/(n+1) + C \quad (n \neq -1)$	"sobe e divide"
Integral 1/x	$\int dx/x = \ln x + C \quad (x \neq 0)$	"o caso que a potência não resolve"
Integral exponencial	$\int e^{(kt)} dt = e^{(kt)}/k + C \quad (k \neq 0)$	"divide pela constante do expoente"
Substituição	$u = \text{miolo}, du = \text{miolo}' dx$	"cadeia ao contrário"
Partes (cheiro)	$\int u dv = uv - \int v du$	"tira um fator, integra o resto"
Definida (TFC)	$F(b) - F(a)$	"acumulado líquido do começo ao fim"
Área entre curvas	$\int [a \rightarrow b] (\text{topo} - \text{base}) dx$	"fatia vertical do que sobra"
EDO $y' = ky$	$y = y_0 \cdot e^{(kx)}$	"proporcional ao próprio tamanho"
Meia-vida (modelo exponencial)	$T = \ln 2/ k \quad (k \neq 0; \ln 2 \approx 0,693)$	"tempo de sobrar metade"
Duplicação	$T_d = \ln 2/k \quad (k > 0)$	"tempo de dobrar"
Logística	$K = \text{teto} \cdot \text{taxa máx em } K/2$	"população: K; velocidade: K/2"

F2 — Checklist de erros (olhe antes de entregar)

- ☐ Respondi **0/0** sem fatorar? (não!)

- ☐ Confundi **tender** com **atingir**?
- ☐ Esqueci o **-k** da cadeia em $e^{(-kt)}$?
- ☐ Troquei o **sinal** no quociente $(u'v - uv')$?
- ☐ Derivei **a^u** (ou 2^t) esquecendo **$\ln a$** ?
- ☐ Deixei **+ C** / usei a **condição inicial**?
- ☐ Classifiquei o crítico (máx **ou** mín)?
- ☐ Confundi **máx de taxa ($K/2$)** com **máx de população (K)**?
- ☐ Tratei **densidade como probabilidade de ponto**?
- ☐ No modelo exponencial, a meia-vida depende de A_0 ? (não!)
- ☐ Escrevi **unidade** na resposta final?
- ☐ Em decaimento, sinal **negativo** está presente?
- ☐ Voltei de **u para t** na substituição?
- ☐ Em $[a,b]$, olhei **críticos e pontas**?

F3 — Roteiro "quando eu travo" (5 minutos)

1. **Pare de calcular.** Respire.
2. **Diga em voz alta** a pergunta: tendência? taxa? total?
3. **Volte ao passo 1** dos 5 passos (Cap. 0) e reescreva com suas palavras.
4. **Tente um número tosco** ($t = 0, 1, 3$).
5. **Compare com um exemplo resolvido** — copie o **primeiro passo**, não a resposta.
6. **Errata:** "travei em ____ porque não sei se é ____" — leve para a missão/aula.

F4 — Triagem relâmpago (qual ferramenta?)

Se o enunciado diz...	Use...	Exemplo da Bia
"para onde vai / estabiliza / teto"	Limite (U1)	K da logística
"taxa agora / cresce mais rápido"	Derivada (U2)	$N'(3)$ da cultura
"máximo/mínimo / melhor formato"	Aplicações (U3)	parcela 100 cm ²
"total / acumulado / área"	Integral (U4/U5)	97,5 g em 5 dias
"taxa proporcional / meia-vida"	EDO (U5)	$A(t)=500e^{(-0,1t)}$

Bia diz: "Na dúvida, eu pergunto: é tendência, velocidade ou soma? Acertei a coluna, meio caminho andado."

Plano de estudo de 15 dias (30 min por dia)

Dia	Foco (30 min)	O que fazer	O que entregar para si
1	Fundamentos	Cap. 0 + 10 mini-exercícios fração/potência	Erros iniciais na errata
2	U1 — limite por tabela	1.1 + exercícios	Tabela da logística/enzima no caderno
3	U1 — álgebra	1.2 + 1.3 + exercícios	Lista "fatorar antes"
4	U1 — continuidade	1.4 + laterais + quiz U1	Frase própria: tender $\neq$ atingir
5	Revisão U1	Refazer errados sem gabarito + fig02	Errata "limpa"
6	U2 — média $\rightarrow$ instantânea	2.1 + 2.2 + exercícios	Cartela da potência
7	U2 — produto/quociente	2.3 + 2.4 + exercícios	Sinal do quociente destacado
8	U2 — cadeia/exponencial	2.5 + U2 pendente + fig03/fig07 + quiz U2	Mapa "pele $\times$ miolo" + $\ln a$
9	Revisão U2	8 exercícios em 30 min (relógio)	Nota honesta + errata
10	U3 — sinal + logística	3.1 + 3.2 + exercícios + fig04	K vs K/2 no alto da folha
11	U3 — TVM/taxas	3.3 + 3.4 + exercícios + quiz U3	Protocolo dos 5 passos
12	U4 — indefinida + C	4.1 + 4.2 + exercícios	Ficha "+ C e condição inicial"
13	U4 — subs. + TFC	4.3 + 4.4 + exercícios + fig05 + quiz U4	Autocheck: derivar de volta
14	U5 — área + EDO	7.1 + 7.2 + 7.3 + exercícios + fig06 + quiz U5	$y = y_0 e^{(kx)}$ com entendimento
15	Balanco final	Fichas + 5 erros-herói da errata + bancada	"Meus 3 padrões de erro são..."

Regra dos 30 minutos: 5 min reler $\rightarrow$ 15 min resolver $\rightarrow$ 10 min gabarito + errata. **Nunca** termine o dia sem classificar ≥ 1 erro.

Bia diz: "Dia 5, 9 e 15 são revisão — não 'dia livre'. Use esses dias para revisar um trecho e ajustar o que ficou difícil."

Autoavaliação — semáforo (pinte antes da prova)

Para cada linha, marque: sei fazer sozinho · faço com ficha · ainda travo.

U1 — Limites

- ☐ Explico tender vs. atingir com exemplo K.
- ☐ Resolvo 0/0 fatorando.
- ☐ Acho assíntota de $C + A \cdot e^{(-kt)}$ e de razão de polinômios.
- ☐ Testo continuidade em função por partes.

U2 — Derivadas

- ☐ Diferencio média de instantânea com unidade.

- ☐ Aplico potência, produto, quociente sem trocar sinal.
- ☐ Aplico cadeia em e^u , $\ln u$, a^u e potência composta.
- ☐ Interpreto sinal da derivada (+/-).

U3 — Aplicações

- ☐ Acho e classifico críticos.
- ☐ Distingo o limite de população (K) do máximo de taxa ($K/2$).
- ☐ Otimizo com restrição e respondo com unidade.
- ☐ Aplico TVM (críticos + pontas) e leio concavidade.

U4 — Integrais

- ☐ Integro potências e exponenciais com $+C$.
- ☐ Uso condição inicial para achar C .
- ☐ Faço substituição com u e volto para t .
- ☐ Calculo definida $F(b)-F(a)$ e interpreto área/acumulado.

U5 — Área e EDO

- ☐ Estimo área com retângulos e confiro com TFC.
- ☐ Resolvo $y' = ky \rightarrow y_0 \cdot e^{(kx)}$ e confiro derivando.
- ☐ Calculo meia-vida $T = \ln 2/|k|$ e o 1% restante.
- ☐ Escolho a ferramenta (limite/derivada/integral/EDO) pelo enunciado.

Como usar: se há , volte ao tópico naquele dia do plano. Se tudo / com ficha, você está pronto para a bancada de reforço.

Véspera de prova com a Bia — roteiro de 40 minutos (fictício, só método)

Bia diz: "Véspera não é dia de matéria nova. É dia de revisar o essencial e preservar o descanso."

1. **0–5 min — Triagem.** Leia a F4 e diga em voz alta: tendência, velocidade ou soma? (U1/U2/U4).
2. **5–15 min — Fórmulas.** Recite a F1 tampando a coluna do meio. O que travou vai para um cartão.
3. **15–25 min — Erros-herói.** Refaça 3 erros da sua errata sem olhar o gabarito.
4. **25–35 min — Bancada curta.** Faça os mistos 2, 4, 7 e 9 com relógio.
5. **35–40 min — Checklist.** Passe a F2 como piloto antes de decolar: sinal, $+C$, unidade, K vs $K/2$.

Modelo de errata (copie no caderno):

Data	Questão	Meu erro (classe B/C/D)	Correção em 1 frase	Prevenção
ex. 12/05	1.4.3	C — disse que atinge K	Tende a K ; $e^{(-rt)}$ nunca zero	Escrever "tende, não atinge"
ex. 12/05	2.5.1	B — esqueci $-0,1$ da cadeia	$(e^u)' = e^u \cdot u'$	Sublinhar o miolo antes

Data	Questão	Meu erro (classe B/C/D)	Correção em 1 frase	Prevenção
ex. 13/05	4.1.2	D — sinal do -10	$1/(-0,1) = -10$	Conferir derivando de volta

Classes de erro (use sempre): B = base (fração, potência, sinal); C = conceito (tender vs atingir, média vs instante, K vs $K/2$); D = distração (sinal trocado, +C esquecido, unidade faltando).

PAUSA PARA VOCÊ: escreva agora seus 3 padrões de erro mais repetidos. Exemplo da Bia: "1) esqueço $\ln$ a em 2^t ; 2) respondo x em vez da área; 3) trato densidade como ponto." Os seus valem mais que os dela.

ERRO CLÁSSICO: estudar só lendo gabarito. Gabarito lido parece fácil; questão feita do zero parece outra. A regra é: releia 5 min, faça 15 min, confira 10 min.

CURIOSIDADE: este livro recomenda revisar em etapas e preservar o descanso. A relação entre sono e memória varia entre pessoas; não trate esta orientação como garantia de desempenho. Bia escolhe um horário de descanso antes da coleta e da prova.

CONEXÃO COM SEU CURSO: caderno de campo bom tem data, local, método e dúvida anotada. Errata boa é igual: data, questão, erro, correção, prevenção. Mesma disciplina, dois campos.

Glossário — 24 palavras que valem a prova

- Assíntota horizontal** — reta $y = L$ que a curva persegue quando $x \rightarrow \infty$ ou $x \rightarrow -\infty$; ex.: $y = K$ na logística.
- Assíntota vertical** — reta $x = a$ onde a função explode ($|f| \rightarrow \infty$); ex.: denominador que zera.
- Capacidade suporte (K)** — limite do modelo logístico quando $t \rightarrow \infty$; não é o valor inicial P_0 .
- Cadeia (regra)** — derivada de composta: externa $\times$ interna'; ex.: $(e^u)' = e^u \cdot u'$.
- Concavidade** — $\square$ se $f'' > 0$; $\cap$ se $f'' < 0$; troca de concavidade = inflexão.
- Condição inicial** — valor em $t = 0$ (ou ponto dado) que fixa o C da integral/EDO.
- Contínua** — $f(a)$ está definido e coincide com o limite; em um ponto interior, os limites laterais devem ser iguais. "Caneta sem levantar".
- Derivada** — taxa instantânea; inclinação da tangente; $f'(a) = \lim$ das médias.
- Densidade (de probabilidade)** — função $f \geq 0$ com integral total 1; probabilidade é área, não valor pontual.
- EDO separável** — equação $dy/dx = ky$; separa-se em $dy/y = k dx$ e integra-se.
- Exponencial** — $e^{(kt)}$; $k > 0$ cresce, $k < 0$ decai; solução de $y' = ky$.
- Indeterminação 0/0** — sinal de fatorar/simplificar antes de substituir; não é resposta.
- Integral definida** — $F(b) - F(a)$; acumulado líquido entre a e b ; se $f \geq 0$, também é a área sob a curva.
- Integral indefinida** — família $F + C$ de antiderivadas; sempre com $+C$.
- Limite** — valor de tendência quando $x \rightarrow a$ ou $x \rightarrow \infty$; tender $\neq$ atingir.
- Limites laterais** — pela esquerda ($\square$) e direita (+); iguais $\rightarrow$ limite existe.
- Logaritmo natural (ln)** — inverso da exponencial; $(\ln u)' = u'/u$; desfaz $e^\cdot$.
- Meia-vida (modelo exponencial)** — tempo para sobrar metade: $T = \ln 2/|k|$; independe do inicial.
- Ponto crítico** — onde $f' = 0$ ou não existe; candidato a máx/mín (classifique!).
- Ponto de inflexão** — onde a concavidade troca de sinal; quando f'' existe, isso pode ocorrer onde $f'' = 0$; na logística, em $K/2$.

21. **Substituição** — técnica de integral com u = miolo; cadeia ao contrário.
22. **Taxa média** — $(f(b)-f(a))/(b-a)$; inclinação da secante no intervalo.
23. **Taxa relacionada** — duas grandezas ligadas no tempo; deriva-se os dois lados em t .
24. **TFC (Teorema Fundamental do Cálculo)** — integral de taxa = variação total: $\int[a \rightarrow b] f' = f(b) - f(a)$; na prática, $F(b) - F(a)$.

Onde pedir ajuda

Na prática, quem procurar

1. **Fórmula pontual**: 5 min com F1–F4 (Fichas) → depois **par/turma** (peer teaching vale XP).
2. **Conceito**: leve **um** exemplo e **seu** erro escrito — "não entendi limite" → "no 1.4.3 achei que K era atingido; por quê?".
3. **Mesmo erro 3x**: é assunto de **missão/errata**; persistindo → **atendimento do docente** (combine horário no início do semestre).
4. **Ansiedade de prova**: fale cedo com o docente; o pacote prevê substitutiva e segunda chance — saber as regras reduz o pânico.

Divergência com a disciplina

O que este livro NÃO traz (por honestidade)

- Não traz dados ecológicos reais de campo, censos ou séries oficiais.
- Não cita artigos, identificadores de publicação ou links externos como evidência.
- Não substitui o programa analítico, a bibliografia oficial nem os comunicados do docente.
- Todos os cenários da Bia (parcelas, culturas, parcelas com barbante, estufas, marcadores) são fictícios e servem só para dar sentido à conta.

Bia se despede: "Nos vemos na parcela — e na prova. Leve barbante (receita), lupa (conferência) e caderno (errata). E respira: você não é 'ruim em matemática'. Você está aprendendo uma ferramenta de campo nova."

Checklist final de saída (marque antes de fechar o livro):

- ☐ Sei dizer as 3 perguntas (tendência, velocidade, soma) com um exemplo de cada.
- ☐ Sei a diferença tender vs atingir, média vs instante, K vs $K/2$.
- ☐ Sei derivar potência, produto, quociente e cadeia (e^u , $\ln u$).
- ☐ Sei integrar com $+C$, usar condição inicial e calcular $F(b) - F(a)$.
- ☐ Sei resolver $y' = ky$ e calcular meia-vida sem depender do inicial.
- ☐ Tenho minha errata com ≥ 5 erros classificados (B/C/D).
- ☐ Sei onde pedir ajuda e que vale o programa oficial em divergência.

Aviso repetido de propósito: todos os números de campo, culturas, parcelas, taxas e decaimentos neste livro são **números de exemplo** (fictícios, para ensinar a conta). Nenhum dado ecológico oficial, estatística pública ou DOI foi inventado ou apresentado como real.

Declaração: material didático elaborado com apoio de ferramentas de inteligência artificial. Este arquivo não registra revisão ou validação formal pelo(a) professor(a) responsável (MAT 146/UFV); essa conferência deve ser feita antes de uso oficial. Todos os números de exemplo são fictícios e rotulados; nenhum dado oficial foi inventado.

Companheiros da subpasta: [01_DEMONSTRACAO_APLICACAO.md](#) · [02_ROTUIRO_AULAS.md](#) · [03_QUESTOES_CONTEXTUALIZADAS.md](#) · [04_AVALIACOES_CURSO.md](#)

Leitura recomendada: Cap. 0 → U1 → U2 → U3 → U4 → U5 → Bancada → Fichas → Plano 15 dias → Autoavaliação → Glossário.

Dedicatória da Bia: para quem está refazendo a matéria pela segunda vez e continuou aparecendo.

Bons estudos — e boa coleta.

Fim.

